

Fonctions d'une variable réelle

Le but de ce module est double :

- consolider les acquis sur les fonctions en tenant compte, notamment sur les limites, des programmes de mathématiques suivis antérieurement par les étudiants ;
- apporter des compléments sur les fonctions d'une variable réelle qui peuvent être utiles pour aborder de nouveaux concepts et pour modéliser certains phénomènes technologiques.

1 Fonctions de référence

- Représenter une fonction de référence.

2 Dérivation

- Calculer la dérivée et étudier les variations.
- Exploiter le tableau de variation.
- Rechercher une valeur approchée d'une racine.

3 Limites de fonctions

- Déterminer et interpréter la limite d'une fonction.

4 Approximation locale d'une fonction (pour le groupement B)

5 Courbes paramétrées (pour certains BTS des groupements B et C)

1 Fonctions de référence

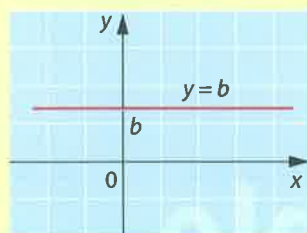
Ce paragraphe concerne les trois groupements B, C et D.

► La variable, notée ici x , conformément au programme, peut être aussi notée t , notamment lorsqu'elle représente le temps.

A. Fonctions linéaires – Fonctions affines

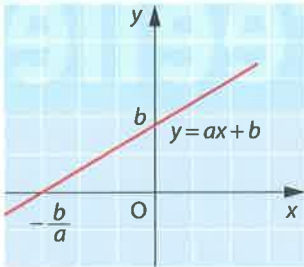
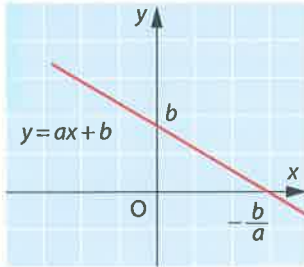
DÉFINITION

Le cas $a = 0$ correspond à une fonction constante.



- Soit la **fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ax + b$** , où a et b sont des nombres réels donnés, indépendants de x , et où a n'est pas nul : f est une **fonction affine**.
- Dans le cas particulier où $b = 0$, nous avons $f(x) = ax$ avec $a \neq 0$: f est une **fonction linéaire**.

Résumons dans un tableau les résultats à connaître sur les fonctions affines telles que $f : x \mapsto 3x - 4$ ou $f : x \mapsto -\frac{3}{4}x + 20$ ou $f : x \mapsto 1,2x \dots$

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.																		
	$a > 0$	$a < 0$																
Représentation graphique																		
	La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Dans le cas d'une fonction linéaire, la droite passe par l'origine O du repère.																	
Sens de variation	f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.	f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.																
	Dans chaque cas f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$.																	
Tableau de variation	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2"></td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$			<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2"></td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$						
x	$-\infty$	$+\infty$																
$f(x)$																		
x	$-\infty$	$+\infty$																
$f(x)$																		
Signe	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{b}{a}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$	$f(x)$	$-$	0	$+$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{b}{a}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$	$f(x)$	$+$	0	$-$
x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$															
$f(x)$	$-$	0	$+$															
x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$															
$f(x)$	$+$	0	$-$															

Strictement monotone signifie : strictement croissante ou strictement décroissante.

Dans le tableau de variation d'une fonction constante, la flèche est horizontale.

B. Fonctions polynômes de degré 2

Fonction carré

DÉFINITION

La fonction **carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2$.

f est **strictement décroissante** sur $]-\infty, 0]$ et **strictement croissante** sur $[0, +\infty[$.

Son tableau de variation est :

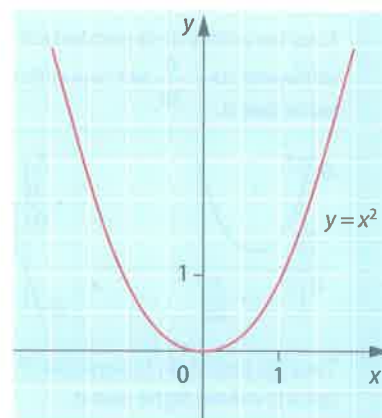
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			

f admet un minimum égal à 0 pour $x = 0$.

Pour tout nombre réel x , $f(x) = x^2 \geq 0$.

La représentation graphique de f est une **parabole**.

L'axe des ordonnées est axe de symétrie de cette parabole car deux points d'abscisses opposées ont la même ordonnée.



Remarque

Le sens de variation de la fonction f :

$x \mapsto x^2$ est un outil pour le calcul algébrique sur les inégalités.

Pour tous nombres réels **positifs** a, b ,

si $a < b$, alors $a^2 < b^2$.

Pour tous nombres réels **négatifs** a, b ,

si $a < b$, alors $a^2 > b^2$.

Cas général

DÉFINITION

Les **fonctions polynômes de degré 2** sont les **fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$** , où a, b et c sont des nombres réels donnés, indépendants de x , et où a n'est pas nul.

Voir le paragraphe **2D**.

Le sens de variation de chacune de ces fonctions peut être obtenu à partir du signe de sa dérivée.

La représentation graphique de chacune de ces fonctions est une parabole $\mathcal{P}$ dont le sommet a pour abscisse $-\frac{b}{2a}$.

Les résultats correspondants sont rappelés ci-dessous.

Elle permet d'interpréter graphiquement la résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ et le signe $f(x) = ax^2 + bx + c$ suivant le signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

Remarque

La résolution d'une équation du second degré peut être effectuée à la main ou en utilisant un ordinateur ou une calculatrice.

COURS

Les résultats suivants sont à connaître.

	$a > 0$	$a < 0$
$\Delta > 0$		
	Tous les points de la parabole $\mathcal{P}$ dont l'abscisse est comprise entre x_1 et x_2 ont une ordonnée qui a le même signe que $-a$.	
$\Delta = 0$		
	Tous les points de la parabole $\mathcal{P}$ dont l'abscisse est différente de $-\frac{b}{2a}$ ont une ordonnée qui a le même signe que a .	
$\Delta < 0$		
	Tous les points de la parabole $\mathcal{P}$ ont une ordonnée qui a le même signe que a .	

	Solutions de l'équation $f(x) = 0$	Factorisation											
$\Delta > 0$	deux solutions distinctes : $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ notées x_1 et x_2 où $x_1 < x_2$.	$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$											
	Signe de $f(x)$												
	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de $-a$</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a	
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$									
$f(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	0	signe de a								
$\Delta = 0$	une solution double : $x_1 = x_2 = x_0$ $x_0 = -\frac{b}{2a}$	$f(x) = a(x - x_0)^2$											
	Signe de $f(x)$												
	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	signe de a	0	signe de a				
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$										
$f(x)$	signe de a	0	signe de a										
$\Delta < 0$	pas de solution	pas de factorisation											
	Signe de $f(x)$												
	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2">signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	signe de a							
x	$-\infty$	$+\infty$											
$f(x)$	signe de a												

C. Fonction racine carrée

DEFINITION

La fonction **racine carrée** est la **fonction définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :**
 $f(x) = \sqrt{x}$.

f est **strictement croissante** sur $[0, +\infty[$.

Son **tableau de variation** est :

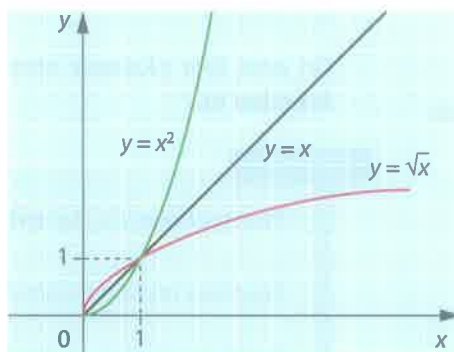
x	0	$+\infty$
$f(x)$	0	

Par définition, pour tout $x \geq 0$, on a $f(x) \geq 0$.

Rappel : par définition, pour tout nombre positif x , $\sqrt{x}$ est le nombre positif dont le carré est égal à x . Par exemple, $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{1} = 1$ et $\sqrt{0} = 0$.

Observez que l'équivalence entre $y = \sqrt{x}$ et $x = y^2$ avec $y \geq 0$ se traduit graphiquement par la symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation $y = x$ (en noir) entre la courbe rouge d'équation $y = \sqrt{x}$ et la courbe verte d'équation $y = x^2$ avec $x \geq 0$.

La représentation graphique de f (en rouge) est une partie de parabole : en effet, $y = \sqrt{x}$ si et seulement si $x = y^2$ et $y \geq 0$. On reconnaît l'équation d'une parabole dans un repère où l'axe des ordonnées est l'axe horizontal.



Remarque

Avec un tableur, pour obtenir la valeur numérique par exemple de $\sqrt{3}$, il suffit d'entrer =RACINE(3).

D. Fonction logarithme népérien

DÉFINITION

Nous admettons ici l'existence et l'unicité d'une telle fonction dont le nom fait référence au mathématicien écossais John Neper ou Napier (1550-1617).

La fonction **logarithme népérien**, notée **ln**, est la fonction définie sur $]0, +\infty[$ qui a pour fonction dérivée la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ et qui prend la valeur 0 pour $x = 1$.

Votre calculatrice affiche un message d'erreur si vous cherchez la valeur de $\ln x$ avec x négatif. Les calculatrices possédant une touche **ln** ne se sont généralisées qu'aux environs de 1970. Avant, les valeurs de $\ln x$ étaient lues sur des tables. Votre calculatrice a aussi une touche **log** correspondant à une autre fonction logarithme.

Exemples de valeurs de $\ln x$

- $\ln 1 = 0$ par définition de la fonction $\ln$.
- Pour tout x de $]0, +\infty[$ une valeur approchée de $\ln x$ est accessible par la touche **ln** d'une calculatrice.

Nous obtenons ainsi :

$\ln 2 \approx 0,693\,147\,180\,6$, valeur arrondie à 10^{-10} ,

$\ln 3 \approx 1,098\,612\,289$, valeur arrondie à 10^{-9} ,

$\ln 4 \approx 1,386\,294\,361$, valeur arrondie à 10^{-9} ,

$\ln 6 \approx 1,791\,759\,469$, valeur arrondie à 10^{-9} ,

$\ln \frac{1}{2} \approx -0,693\,147\,180\,6$, valeur arrondie à 10^{-10} .

Remarque

Avec un tableur, pour obtenir par exemple la valeur numérique de $\ln 3$, il suffit d'entrer =LN(3).

Relation fonctionnelle

Voir ci-dessus. $6 = 2 \times 3$.
 $4 = 2 \times 2$.

$a > 0$ et $b > 0$.

En observant les valeurs approchées de $\ln 2$, $\ln 3$ et $\ln 6$, nous constatons que $\ln(2 \times 3) = \ln 2 + \ln 3$ aux erreurs d'arrondis près. De même $\ln(2 \times 2) = \ln 2 + \ln 2$.

Ainsi dans deux cas particuliers nous constatons que le **logarithme d'un produit ab est la somme des logarithmes de a et de b** .

COURS

Avant l'apparition des calculatrices, on se servait de cette formule et de tables de logarithmes pour obtenir le résultat des multiplications de nombres écrits avec « beaucoup » de chiffres : on transformait ces multiplications en additions.

Observez que $\ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

Observez avec votre calculatrice que $\ln 8 = 3 \ln 2$.

La dérivée est strictement positive sur cet intervalle.

$\ln 1 = 0$.
La double barre traduit le fait que $\ln 0$ n'est pas défini.

Ces résultats sont utiles en particulier pour résoudre certaines équations ou inéquations comportant des logarithmes népériens (voir les exercices corrigés).

On démontre, et nous l'admettons ici, que ce résultat est général.

THÉOREME

Pour tous nombres réels **strictement positifs** a et b , $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

On peut tirer plusieurs conséquences de cette **propriété fondamentale de la fonction $\ln$** .

THÉOREME

Pour tout nombre réel **strictement positif** a , $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$.

Pour tous nombres réels **strictement positifs** a et b , $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$.

Pour tout nombre réel a **strictement positif**, pour tout nombre **entier relatif** n , $\ln a^n = n \ln a$.

Pour tout nombre réel a **strictement positif**, $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$.

Sens de variation, signe

Par définition de la fonction logarithme népérien, la fonction $\ln$ est définie et dérivable sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$.

Nous en déduisons que la fonction **$\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$** .

Son tableau de variation est donc :

x	0	1	$+\infty$
Variation de $\ln$			

Nous en déduisons immédiatement le signe de $\ln x$ quand x varie dans $]0, +\infty[$:

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Pour tout x de $]1, +\infty[$, $\ln x > 0$.

Pour tout x de $]0, 1[$, $\ln x < 0$.

Plus généralement on déduit du sens de variation de la fonction $\ln$ les équivalences suivantes :

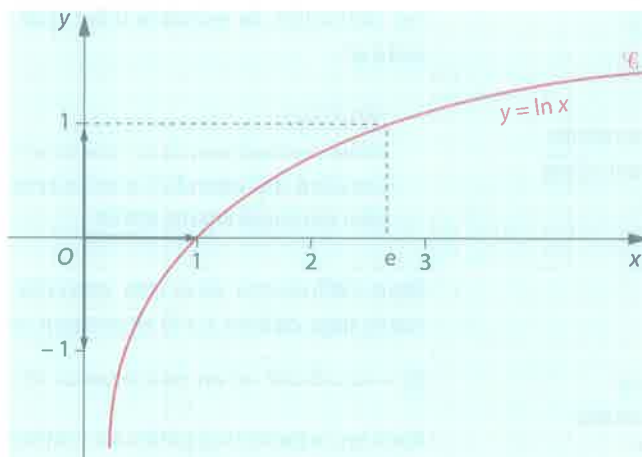
CE QU'IL FAUT SAVOIR

Pour tous nombres réels, a, b **strictement positifs** :

- $\ln a = \ln b$ si et seulement si $a = b$;
- $\ln a \leq \ln b$ si et seulement si $a \leq b$;
- $\ln a < \ln b$ si et seulement si $a < b$.

Courbe représentative

Pour tracer la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction $\ln$ dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ on détermine les coordonnées d'autant de points que l'on veut avec une calculatrice (voir la figure).



Nombre e

Nous observons graphiquement sur la figure qu'il existe un point unique de la courbe $\mathcal{C}$ ayant pour ordonnée 1 ; son abscisse est voisine de 2,7.

Au-delà de cette observation graphique, l'existence d'une solution unique pour l'équation $\ln x = 1$ repose sur la variation de la fonction $\ln$ qui est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et qui prend chaque valeur réelle une fois et une seule quand x varie dans $]0, +\infty[$.

Il existe donc un seul nombre réel x tel que $\ln x = 1$.

DÉFINITION

e est le nombre réel défini par **$\ln e = 1$** .

$e \approx 2,718\ 28$ s'obtient sur une calculatrice avec la touche e^x dans le cas où $x = 1$.

Remarque

Appliquons le résultat $\ln a^n = n \ln a$ dans le cas où $a = e$: $\ln e^n = n \ln e = n$ car $\ln e = 1$.

En particulier **$\ln e^2 = 2$, $\ln e^3 = 3$, $\ln e^{-1} = -1$, ...**

Fonction logarithme décimal

La fonction **logarithme décimal** est la fonction, notée **log**, définie sur $]0, +\infty[$ par $x \mapsto \log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.

La notation e a été adoptée en hommage au mathématicien Léonhard Euler (1707-1783).

Voir ci-dessus un théorème dans **Relation fonctionnelle**.

$e^2 \approx 7,4$; $e^3 \approx 20$; $e^{-1} \approx 0,4$.

Les valeurs approchées de $\log x$ sont données par la touche **log** des calculatrices.

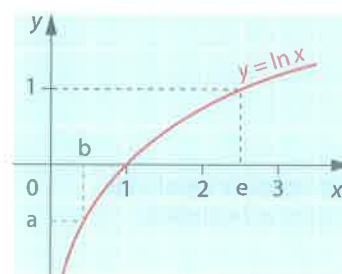
Observez que b est positif.

Voir la remarque ci-dessus.

E. Fonction exponentielle

Nous pouvons généraliser la démarche qui nous a permis d'introduire ci-dessus le nombre e en remplaçant sur l'axe des ordonnées le nombre 1 par un nombre réel quelconque a : il existe un nombre réel unique b tel que $\ln b = a$.

Ainsi pour $a = 1$, $b = e$; pour $a = 2$, $b = e^2$; pour $a = 3$, $b = e^3$; pour $a = -1$, $b = e^{-1}$ et, pour $a = n$ où n est un entier relatif quelconque, $b = e^n$.



Par définition, le nombre b tel que $\ln b = a$ est appelé **exponentielle de a** et noté e^a .

Remarque

Nous reviendrons dans une prochaine note en marge sur le choix de cette notation qui introduit une nouveauté : un exposant réel quelconque, et non plus nécessairement entier.

Nous définissons ainsi une nouvelle fonction, appelée **fonction exponentielle**, notée **exp**, définie sur $\mathbb{R}$ et prenant ses valeurs dans $]0, +\infty[$.

$]0, +\infty[\xrightarrow{\ln} \mathbb{R}$ et en sens inverse $]0, +\infty[\xleftarrow{\exp} \mathbb{R}$.

Avec les notations usuelles en mathématiques, x (ou t) pour la variable et y pour la valeur prise par la fonction, la fonction exponentielle est définie de la façon suivante.

DÉFINITION

La fonction **exponentielle**, notée **exp**, est la fonction qui à tout nombre réel x associe le nombre *strictement positif* unique y tel que $x = \ln y$.

$\exp : x \mapsto y = e^x$ défini par $x = \ln y$

$\mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$.

Nous déduisons immédiatement de cette définition que :

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Pour tout nombre réel x et tout nombre réel strictement positif y ,
 $y = e^x$ si et seulement si $x = \ln y$.

Remarques

- Pour tout nombre réel x , $e^x > 0$.
- Pour tout nombre réel x , $\ln(e^x) = x$.
- Pour tout nombre réel de $]0, +\infty[$, $e^{\ln x} = x$.

Relation fonctionnelle

Nous venons de voir que le trajet « aller » constitué par la fonction $\ln$ a pour trajet « retour » la fonction exponentielle.

Or nous savons que, pour tous nombres réels positifs a et b , le logarithme du **produit** ab est la **somme** des logarithmes de a et de b :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

On peut alors démontrer le résultat suivant que nous admettons : pour tous nombres réels a et b , **l'exponentielle de la somme $a + b$ est le produit des exponentielles de a et de b .**

THÉORÈME

Pour tous nombres réels a et b , **$e^{a+b} = e^a \times e^b$.**

Remarque

Ce résultat est à rapprocher d'un résultat sur les puissances : $x^{n+m} = x^n \times x^m$.

Observez avec votre calculatrice où e^x correspond à **2nd** **ln** que $e^{3,14} \approx 23,10$.
Avec un tableur entrer =EXP(3,14).

La fonction $\ln$ définit « l'aller » ; la fonction $\exp$ définit « le retour ».

$\begin{matrix} \exp \\ x \mapsto y = e^x \\ \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[\\ x = \ln y \xleftarrow{\ln} y \end{matrix}$

$\begin{matrix} \exp \\ x \xrightarrow{\ln} e^x \\ x \xrightarrow{\exp} \ln x \end{matrix}$

Voir au paragraphe **D**.
Relation fonctionnelle.

L'exponentielle transforme une somme en produit.

On peut tirer plusieurs conséquences de ce théorème.

THÉOREME

• Pour tous nombres réels a et b ,

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a} \text{ et } e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b};$$

• Pour tout nombre réel a et tout nombre entier relatif n , $(e^a)^n = e^{na}$.

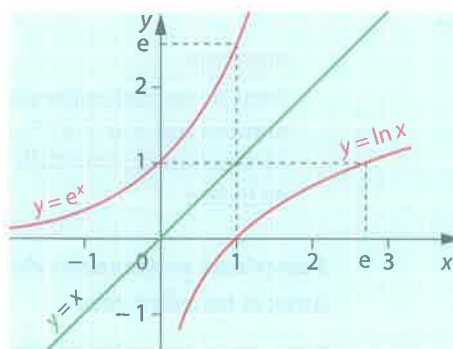
Les propriétés énoncées dans ces théorèmes se retiennent en appliquant à la fonction exponentielle et aux exposants réels les règles de calcul habituelles sur les puissances. D'où l'intérêt de la notation e^x pour l'image de x par la fonction exponentielle.

Voir le paragraphe C.

Courbe représentative

Nous avons vu que l'équivalence entre $y = \sqrt{x}$ et $x = y^2$ avec $y \geq 0$ se traduit graphiquement par la symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation $y = x$ entre la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$ et la courbe d'équation $y = x^2$ avec $x \geq 0$.

De même l'équivalence entre $y = e^x$ et $x = \ln y$ se traduit par la symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation $y = x$ entre la courbe d'équation $y = e^x$ et la courbe d'équation $y = \ln x$.



Sens de variation

D'après ce qui précède :

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Nombre a^b

Soit a un nombre réel strictement positif.

Pour tout nombre **entier relatif** n , $\ln a^n = n \ln a$,

donc $\exp(\ln a^n) = \exp(n \ln a)$,

donc $a^n = e^{n \ln a}$ car $\exp(\ln a^n) = a^n$.

Or $e^{b \ln a}$ est défini pour tout nombre **réel** b .

On convient de définir a^b lorsque b est un nombre réel en étendant l'égalité précédente aux nombres réels :

DÉFINITION

Soit a un nombre réel **strictement positif** et soit b un nombre réel, $a^b = e^{b \ln a}$.

Exemple

Observez avec votre calculatrice que

$$2,1^{-1,6} \approx 0,305; \quad \pi^\pi \approx 36,462; \quad \dots$$

$$a^n \stackrel{\ln}{\underset{\exp}{\rightleftharpoons}} \ln(a^n)$$

Utilisez la touche $\square$ ou y^x .

Remarque

Nous allons pouvoir définir et étudier deux types de fonctions à partir des nombres a^b :

- d'une part, a étant fixé dans $]0, +\infty[$, b varie dans $\mathbb{R}$,
- d'autre part, b étant fixé dans $\mathbb{R}$, a varie dans $]0, +\infty[$.

Fonction exponentielle de base a **DÉFINITION**

Soit a un nombre réel **strictement positif**.

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto a^x = e^{x \ln a}$ est appelée **fonction exponentielle de base a** .

Cette fonction est aussi notée $\exp_a$.

Ici $a = 2$.

$$f(0) = 2^0 = 1.$$

Ce sont des valeurs approchées arrondies à 10^{-6} obtenues à l'aide de la touche

$\wedge$ d'une calculatrice.

Exemple

La fonction $f : x \mapsto 2^x = e^{x \ln(2)}$ prend les valeurs suivantes au voisinage de 0 :

x	-0,1	-0,01	-0,001	0,001	0,01	0,1
2^x	0,933 033	0,993 092	0,999 307	1,000 693	1,006 956	1,071 773

Remarque

Dans le cas particulier où $a = e$, la définition précédente s'écrit : pour tout nombre réel x , $e^x = e^{x \ln e}$, ce qui est vrai puisque $\ln e = 1$.

La fonction exponentielle notée $x \mapsto e^x$ est aussi appelée **fonction exponentielle de base e** .

Fonctions puissances définies sur $]0, +\infty[$ par $x \mapsto x^\alpha$, avec α nombre réel

Nous connaissons les fonctions puissances suivantes :

- d'une part $x \mapsto x^n$, où n est un nombre entier naturel non nul, définies sur $\mathbb{R}$ (par exemple $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$) ;
- d'autre part $x \mapsto x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, où n est un nombre entier naturel non nul, définies sur chacun des deux intervalles $]0, +\infty[$ et $]-\infty, 0[$ (par exemple $x \mapsto \frac{1}{x}$).

Nous nous proposons d'introduire ici de nouvelles fonctions puissances : $x \mapsto x^\alpha$, où α est un nombre réel, définies sur $]0, +\infty[$.

Nous avons défini a^b pour tout a de $]0, +\infty[$ et pour tout b de $\mathbb{R}$ par $a^b = e^{b \ln a}$.

DÉFINITION

Soit α un nombre réel.

On appelle fonction « puissance α » la fonction f_α définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}.$$

Exemple

Dans le cas où $\alpha = \frac{1}{2}$, pour tout x de $]0, +\infty[$, $x^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2} \ln x}$ par définition de x^α .

Donc $x^{\frac{1}{2}} = e^{\ln(\sqrt{x})}$ car $\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln x$ (voir au paragraphe **D Relation fonctionnelle**).

Or $e^{\ln(\sqrt{x})} = \sqrt{x}$. Donc $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$.

La fonction « puissance $\frac{1}{2}$ » est la fonction racine carrée.

$$\sqrt{x} \xrightarrow[\exp]{\ln} \ln(\sqrt{x})$$

Sauf en 0 où seule la fonction racine carrée est définie.

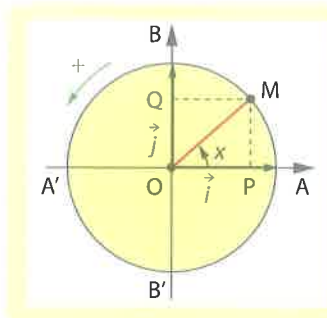
F. Fonctions sinus et cosinus

Définition

On appelle **cercle trigonométrique** $\mathcal{U}$ dans le plan muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ le cercle de centre O, de rayon 1, pour lequel on choisit pour sens positif le sens inverse des aiguilles d'une montre.

À tout nombre réel x on associe le point unique M du cercle $\mathcal{U}$ tel qu'une mesure de l'angle $(\vec{OA}, \vec{OM})$ soit x .

Les coordonnées du point M dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ sont, par définition, $(\cos x, \sin x)$.



DEFINITION

On définit ainsi les fonctions numériques :

- **cosinus** : $\begin{cases} \mathbb{R} \mapsto [-1, 1] \\ x \mapsto \cos x, \text{ l'abscisse du point M.} \end{cases}$
- **sinus** : $\begin{cases} \mathbb{R} \mapsto [-1, 1] \\ x \mapsto \sin x, \text{ l'ordonnée du point M.} \end{cases}$

Remarque

Pour obtenir avec une calculatrice les valeurs de $\cos x$ et de $\sin x$, il faut se mettre en « **mode radian** » et utiliser les touches cos et sin.

Ainsi, $\cos 1 \approx 0,54$ et $\sin 1 \approx 0,84$.

Périodicité

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.

- Les fonctions sinus et cosinus sont **périodiques de période 2π** .
- En physique, on utilise des fonctions de la forme :
 $f: t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$
 et $f: t \mapsto \sin(\omega t + \varphi)$.

Ces fonctions ont pour **période** : $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

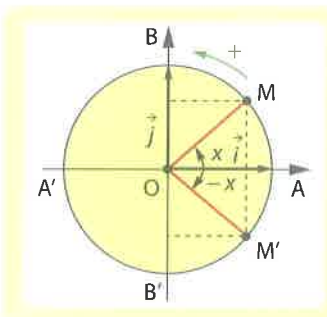
Un tour mesure 2π radians.

Parité

Les points M et M' de la figure étant symétriques par rapport à l'axe des abscisses, on a, pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$\cos(-x) = \cos x \text{ et } \sin(-x) = -\sin x.$$

La fonction cosinus est paire, la fonction sinus est impaire.



Dérivation

On admet les théorèmes suivants.

THEOREME 1

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et on a :

$f(x)$	$f'(x)$	
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$	①
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$	②

Attention au signe $-$.

THÉORÈME 2

Les fonctions $t \mapsto \sin(\omega t + \varphi)$ et $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$, où ω et φ sont des nombres réels, sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et on a :

$f(t)$	$f'(t)$	
$f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$	$f'(t) = \omega \cos(\omega t + \varphi)$	③
$f(t) = \cos(\omega t + \varphi)$	$f'(t) = -\omega \sin(\omega t + \varphi)$	④

Sens de variation et représentation graphique

Les fonctions sinus et cosinus étant périodiques de période 2π , il suffit de les étudier sur un intervalle d'amplitude 2π ; ces fonctions étant paire ou impaire on a intérêt à choisir $[-\pi, \pi]$: l'intervalle d'étude peut alors se réduire à $[0, \pi]$. La courbe représentative entière se déduira de la courbe obtenue lorsque x parcourt $[0, \pi]$ d'abord par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ou à O , puis par translations successives de vecteur $2\pi\vec{i}$ ou $-2\pi\vec{i}$.

Soit $f(x) = \sin x$.

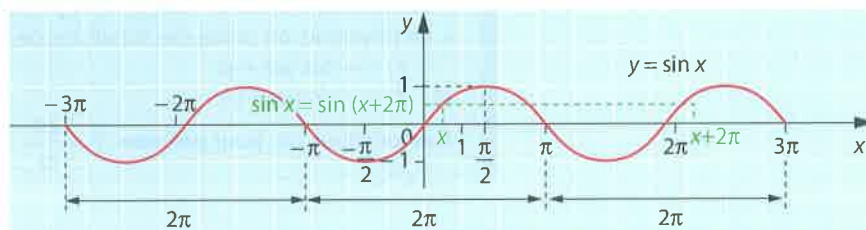
Le signe de $f'(x) = \cos x$ se lit sur le cercle trigonométrique.

$\cos 0 = 1$ et $\cos \pi = -1$; on obtient ainsi les coefficients directeurs des tangentes à la courbe représentative de la fonction sinus aux points d'abscisses 0 et π .

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
Signe de $\cos x$	1	0	-1
Variation de $\sin$	0	1	0

La courbe obtenue est appelée **sinusoïde**.

Observez sur la figure que : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.



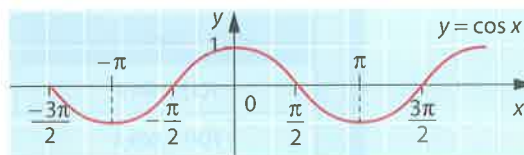
Soit $g(x) = \cos x$.

Le signe de $g'(x) = -\sin x$ se lit sur le cercle trigonométrique.

$\sin 0 = 0$ et $\sin \pi = 0$; on obtient ainsi les coefficients directeurs des tangentes à la courbe représentative de la fonction cosinus aux points d'abscisses 0 et π .

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
Signe de $-\sin x$	0	-	0
Variation de $\cos$			

La courbe obtenue pour la fonction cosinus est une sinusoïde décalée horizontalement de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche.



2 | Dérivation

Ce paragraphe concerne les trois groupements B, C et D.

A. Dérivée des fonctions de référence

k est une constante.

n est un nombre entier naturel non nul : 1, 2, 3, 4, ...

Attention au signe $-$.

Attention au signe $-$.

$f(x)$	$f'(x)$	pour tout x appartenant à :
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$	$] -\infty, +\infty[$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	$] -\infty, +\infty[$
$f(x) = x^2$	$f'(x) = 2x$	$] -\infty, +\infty[$
$f(x) = x^3$	$f'(x) = 3x^2$	$] -\infty, +\infty[$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$] -\infty, +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$] -\infty, 0[$ ou $] 0, +\infty[$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$] 0, +\infty[$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$] 0, +\infty[$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$	$] -\infty, +\infty[$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$	$] -\infty, +\infty[$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$	$] -\infty, +\infty[$

B. Opérations sur les fonctions dérivables

u et v vérifient ces hypothèses dans les cinq théorèmes numérotés ci-dessous.

Dans ce paragraphe, u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un même intervalle I .

Somme

Nous admettons le résultat suivant :

THÉORÈME

$u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.

①

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $[1, 10]$ par $f(x) = x + \frac{1}{x}$. D'après ① et le tableau du paragraphe A, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$.

Produit par une constante k

Nous admettons le résultat suivant :

THÉORÈME

ku est dérivable sur I et $(ku)' = ku'$.

②

Exemple 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{3}x^3$. D'après ② et le tableau du paragraphe A, $f'(x) = \frac{1}{3}(3x^2) = x^2$.

Produit

Nous admettons le résultat suivant.

THÉOREME

uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$.

③

La fonction dérivée d'un produit uv de deux fonctions n'est pas le produit $u'v'$ des deux fonctions dérivées.

Exemple 3

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x + 1)(-x + 2)$.

$f = uv$ avec $u(x) = 3x + 1$ et $v(x) = -x + 2$.

$u'(x) = 3$ et $v'(x) = -1$, d'après le tableau du paragraphe A et ① et ②.

D'après ③, $f' = u'v + uv'$;

donc $f'(x) = 3(-x + 2) + (3x + 1)(-1)$,

$f'(x) = -6x + 5$ pour tout x réel.

Inverse

Nous admettons le résultat suivant.

THÉOREME

Si pour tout x de I on a $v(x) \neq 0$, alors $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$.

④

Vérifier sur l'exemple $x \mapsto \frac{1}{x}$ que $\left(\frac{1}{v}\right)'$ n'est pas égal à $\frac{1}{v'}$.

Exemple 4

Soit la fonction f définie sur $[0, 10]$ par $f(x) = \frac{1}{3x + 4}$.

$f = \frac{1}{v}$ avec $v(x) = 3x + 4$. $v'(x) = 3$, d'après le tableau du paragraphe A et ① et ②.

D'après ④ $f' = -\frac{v'}{v^2}$; donc $f'(x) = \frac{-3}{(3x + 4)^2}$ pour tout x de $[0, 10]$.

Quotient

Nous admettons le résultat suivant.

THÉOREME

Si pour tout x de I on a $v(x) \neq 0$, alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

⑤

Vérifier sur l'exemple $x \mapsto \frac{1}{x}$ que $\left(\frac{u}{v}\right)'$ n'est pas égal à $\frac{u'}{v'}$.

Exemple 5

Soit la fonction f définie sur $[0, 10]$ par $f(x) = \frac{2x + 1}{3x + 4}$.

$f = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = 3x + 4$.

$u'(x) = 2$ et $v'(x) = 3$, d'après le tableau du paragraphe A et ① et ②.

D'après ⑤ $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$; donc $f'(x) = \frac{2(3x+4) - (2x+1)(3)}{(3x+4)^2}$, $f'(x) = \frac{5}{(3x+4)^2}$
pour tout x de $[0, 10]$.

C. Dérivée de fonctions de la forme $x \mapsto u^n(x)$, $x \mapsto \ln(u(x))$ et $x \mapsto e^{u(x)}$

Fonction u^n

Voir le théorème ③ du paragraphe B.

- La formule $(uv)' = u'v + uv'$ donnant la dérivée du produit uv de deux fonctions dérivables u et v devient, dans le cas particulier où $v = u$: $(u^2)' = u'u + uu'$, c'est-à-dire $(u^2)' = 2u'u$.

Exemple 1

$f = u^n$ avec $n = 2$.

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-3x+1)^2$ peut s'écrire $f = u^2$ où $u : x \mapsto u(x) = -3x+1$, donc $u'(x) = -3$.

Le résultat sur la dérivée de $u^2 = f$ donne : $f'(x) = 2(-3)(-3x+1)$, c'est-à-dire $f'(x) = 6(3x-1)$.

- Nous pouvons de même utiliser la formule $(uv)' = u'v + uv'$ dans le cas particulier où $v = u^2$.

Nous avons dans ce cas $uv = uu^2 = u^3$ et $v' = (u^2)' = 2u'u$.

Donc $(u^3)' = u'u^2 + u(2u'u)$, c'est-à-dire :

$$(u^3)' = u'u^2 + 2u'u^2,$$

$$(u^3)' = 3u'u^2.$$

Exemple 2

$f = u^n$ avec $n = 3$.

Pour la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (5x-1)^3$, on a $f = u^3$ où $u(x) = 5x-1$.

Comme $u'(x) = 5$, le résultat sur la dérivée de $u^3 = f$ donne : $f'(x) = 3(5)(5x-1)^2$, donc $f'(x) = 15(5x-1)^2$.

- Nous savons que la formule donnant la dérivée de l'inverse d'une fonction u s'écrit : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$ où la fonction u ne s'annule pas sur l'intervalle considéré.

En utilisant des exposants négatifs, nous pouvons l'écrire : $(u^{-1})' = -u'u^{-2}$.

- Nous pouvons observer que les trois formules obtenues ci-dessus $(u^2)' = 2u'u$, $(u^3)' = 3u'u^2$ et $(u^{-1})' = -u'u^{-2}$ sont trois cas particuliers de la formule générale $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, où n est un entier relatif non nul, obtenus respectivement pour $n = 2$, $n = 3$ et $n = -1$.

Nous admettons le théorème suivant.

THÉORÈME

Soit n un nombre entier relatif non nul, soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et ne s'annulant pas sur I si n est négatif.

La fonction u^n est dérivable sur I et pour tout x de I :

$$(u^n)'(x) = nu^{n-1}(x) \times u'(x).$$

Ne pas oublier $u'(x)$.

Fonction $\ln u$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et telle que, pour tout x de I , $u(x) > 0$.

Soit f la fonction définie sur I par $f(x) = \ln(u(x))$.

Nous admettons le résultat suivant qui ressemble au théorème admis pour la dérivée d'une fonction de la forme u^n .

Voir ci-dessus.

THÉORÈME

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I .

La fonction f définie sur I par $f(x) = \ln(u(x))$ est dérivable sur I et $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = \ln(u(x))$ avec $u(x) = x^2 + 1 > 0$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $u'(x) = 2x$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$,

donc $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Fonction e^u

Nous admettons le théorème suivant qui ressemble aux théorèmes admis pour la dérivée d'une fonction de la forme u^n ou $\ln u$.

Voir ci-dessus.

THÉORÈME

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction e^u est dérivable sur I et : $(e^u)' = u'e^u$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2}$.

Pour tout réel x , $f(x) = e^{u(x)}$ avec $u(x) = x^2$.

Pour tout réel x , $u'(x) = 2x$.

Pour tout réel x , $f'(x) = u'(x) e^{u(x)}$,

donc $f'(x) = 2x e^{x^2}$.

Remarque

Des fonctions e^u interviennent pour modéliser certains phénomènes économiques : c'est le cas notamment avec les **fonctions logistiques**

$t \mapsto \frac{A}{1 + a e^{-kt}}$ où A , a et k sont des constantes avec $A > 0$ et $k > 0$, la variable t correspondant au temps.

Nous retrouverons aussi une fonction e^u en probabilités à propos de la loi normale.

Voir l'exercice 256 sur la fonction sigmoïde, sa courbe représentative évoquant la forme de la lettre S.

Voir au chapitre 2 du tome 2.

D. Application à l'étude des variations des fonctions

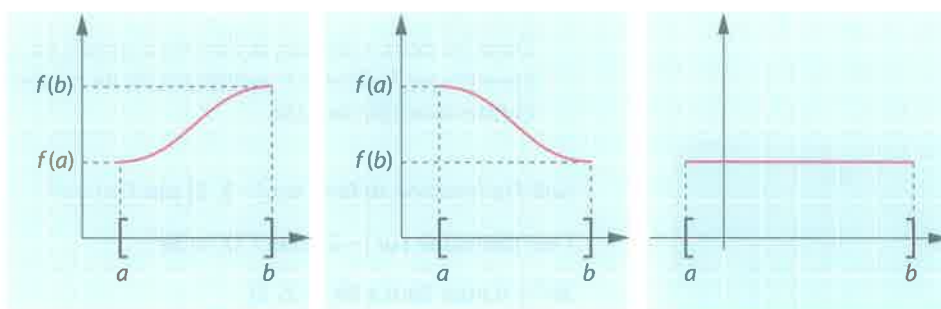
Sens de variation

Rappelons le théorème liant le sens de variation d'une fonction et le signe de sa dérivée sur un intervalle.

THEOREME

f' positive sur I signifie : pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.

- Si f est dérivable sur l'intervalle I et si f' est **positive** sur I , alors f est **croissante** sur I .
- Si f est dérivable sur l'intervalle I et si f' est **négative** sur I , alors f est **décroissante** sur I .
- Si f est dérivable sur l'intervalle I et si f' est **nulle** sur I , alors f est **constante** sur I .



Remarque

Notez l'importance de la notion d'intervalle :

Pour h définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = \frac{1}{x}$, h' est négative sur $\mathbb{R}^*$ car $h'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Cependant h n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ qui n'est pas un intervalle car $-2 < 3$ et $h(-2) < h(3)$.

$$h(-2) = -\frac{1}{2} \quad \text{et} \quad h(3) = \frac{1}{3}$$

Pour les fonctions usuelles, notamment celles intervenant en physique, chimie, biologie ou technologie, ce théorème peut s'énoncer de façon plus précise.

THEOREME

- Si f est une fonction dérivable sur $[a, b]$ et si, pour tout x de $]a, b[$, $f'(x) > 0$, alors f est **strictement croissante** sur $[a, b]$.
- Si f est une fonction dérivable sur $[a, b]$ et si, pour tout x de $]a, b[$, $f'(x) < 0$, alors f est **strictement décroissante** sur $[a, b]$.

Ce théorème permet de ramener la recherche du sens de variation d'une fonction f à l'étude du signe de sa dérivée.

Tableau de variation et extremum

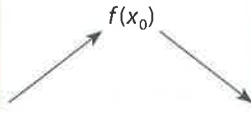
Nous pouvons alors donner le tableau de variation de la fonction et en déduire les extremums.

METHODE

En dehors des extrémités de l'intervalle de définition de la fonction f , chaque partie du tableau de variation correspondant au schéma 1 ou au schéma 2 permet d'obtenir un extremum (local) pour la fonction f .

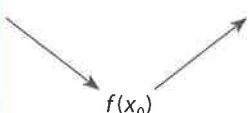
Une fois le tableau de variation déterminé, on donne comme seule justification d'un extremum de la fonction : « d'après le tableau de variation, la fonction f admet... ».

Schéma 1

x	x_0		
Signe de $f'(x)$	+	0	-
Variation de f			

f admet un maximum (local) en x_0 qui est égal à $f(x_0)$.

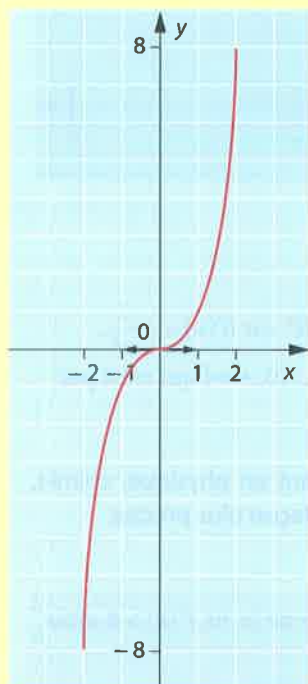
Schéma 2

x	x_0		
Signe de $f'(x)$	-	0	+
Variation de f			

f admet un minimum (local) en x_0 qui est égal à $f(x_0)$.

Remarque

Dans les deux schémas, la dérivée s'annule en x_0 , mais cela ne suffit pas à assurer que f admet un maximum ou un minimum en x_0 , comme le montre le contre-exemple suivant.



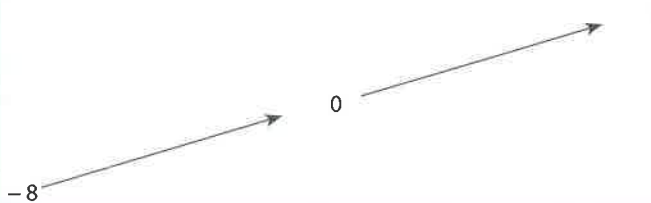
Soit f la fonction définie sur $[-2, 2]$ par $f(x) = x^3$.

f est dérivable sur $[-2, 2]$ et $f'(x) = 3x^2$.

$3x^2 \geq 0$ pour tout x de $[-2, 2]$.

$3x^2 = 0$ pour $x = 0$, donc $f'(x) = 0$ pour $x = 0$: la tangente à l'origine est horizontale.

Le tableau de variation de f est :

x	-2	0	2
Signe de $f'(x)$	+	0	+
Variation de f			

Donc f n'admet pas d'extremum pour $x = 0$. En conclusion, f n'admet aucun extremum local en un point x_0 distinct des extrémités -2 et 2 de l'intervalle $[-2, 2]$.

Nombre dérivé et tangente

Rappelons que le tracé de la courbe représentative d'une fonction dans un repère peut être précisé par les tangentes à cette courbe en quelques points.

DEFINITION

La tangente en un point A de la courbe représentative d'une fonction f dérivable est la droite passant par A de coefficient directeur $f'(x_A)$.

$f'(x_A)$ est le **nombre dérivé** de f en x_A .

PROPRIÉTÉ

La tangente au point $A(x_A, y_A)$ à la courbe représentative d'une fonction f dérivable a pour équation :

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + y_A.$$

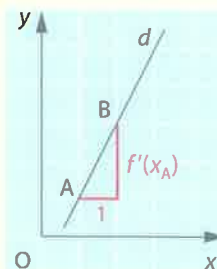
MÉTHODE

On n'a pas besoin de l'équation d'une tangente pour la tracer.

$f'(x_A)$ peut être négatif :
pour $f(x) = -x^2$ et $x_A = 1$, on a
 $f'(x) = -2x$, donc $f'(x_A) = -2$.
Alors $x_B = 2$ et $y_B = y_A - 2$,
 $y_B = -1 - 2 = -3$.

Tracé de la tangente d à la courbe représentative d'une fonction f dérivable en un de ses points A :

À partir du point donné $A(x_A, y_A)$ où $y_A = f(x_A)$, on obtient un deuxième point B de la tangente d en ajoutant 1 à l'abscisse de A et $f'(x_A)$ à l'ordonnée de A : $x_B = x_A + 1$ et $y_B = y_A + f'(x_A)$.



Remarques

- Dans le cas particulier où $f'(x_A) = 0$, on a $y_B = y_A$: la tangente en A à la courbe est parallèle à l'axe des abscisses.
- Si nécessaire, on peut ajouter 2 en abscisse et $2f'(x_A)$ en ordonnée, ou 0,1 en abscisse et $0,1f'(x_A)$ en ordonnée...

Observez sur une figure qu'on obtient la même tangente d .

Cet exemple permet notamment d'aborder les différentes « capacités attendues » sur la dérivation figurant au programme des BTS.

Exemple

Énoncé

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[1, 8]$ par $f(x) = x - 3 + \frac{4}{x}$ et soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1° Étudier le signe de $f'(x)$ où f' est la dérivée de la fonction f .
- 2° Déterminer le tableau de variation de f .
- 3° En déduire le signe de $f(x)$.
- 4° Déduire du tableau de variation de f le nombre de solutions de l'équation :
 - a) $f(x) = 1,5$;
 - b) $f(x) = 4$.
- 5° a) Tracer la tangente $\mathcal{D}$ à $\mathcal{C}$ en son point A d'abscisse 1 et la tangente $\mathcal{D}'$ à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 4.
b) Tracer la courbe $\mathcal{C}$.
- 6° a) Donner une équation de $\mathcal{D}$ et de $\mathcal{D}'$.
b) En déduire les coordonnées du point d'intersection E de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$.
- 7° a) Déterminer graphiquement une valeur approchée de la solution α de l'équation $f(x) = 4$.
b) Déterminer la valeur exacte de α et sa valeur arrondie à 10^{-2} .

Solution

1° Pour tout x de $[1, 8]$, $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}, \text{ donc } f'(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{x^2}.$$

$(x+2)(x-2)$ s'annule pour $x = -2$ et $x = 2$.

$(x+2)(x-2) = x^2 - 4$ a le signe de $a = 1$ pour $x < -2$ et $x > 2$.

La rédaction des réponses est très détaillée d'une part pour consolider les acquis, notamment sur le second degré ou la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues et, d'autre part, pour apporter une aide efficace dans la rédaction de la solution à chaque question posée.

$f'(x)$ a le même signe que $x^2 - 4$ car son dénominateur x^2 est strictement positif pour tout x de $[1, 8]$.

x	1	2	8
Signe de $f'(x)$	-	0	+

2° f est décroissante sur l'intervalle $[1, 2]$ et croissante sur l'intervalle $[2, 8]$.

x	1	2	8
Signe de $f'(x)$	-	0	+
Variation de f			

3° D'après le tableau de variation, $f(x) \geq 1$ donc $f(x)$ est strictement positif pour tout x de $[1, 8]$.

4° a) D'après le tableau de variation, f est strictement décroissante sur l'intervalle $[1, 2]$ et prend toutes les valeurs comprises entre $f(2) = 1$ et $f(1) = 2$.

Donc $f(x)$ prend une fois et une seule la valeur 1,5 qui est comprise entre 1 et 2 : l'équation $f(x) = 1,5$ a donc une solution unique dans l'intervalle $[1, 2]$.

De même f est strictement croissante sur l'intervalle $[2, 8]$ et 1,5 est compris entre $f(2) = 1$ et $f(8) = 5,5$.

Donc l'équation $f(x) = 1,5$ a une solution unique dans l'intervalle $[2, 8]$.

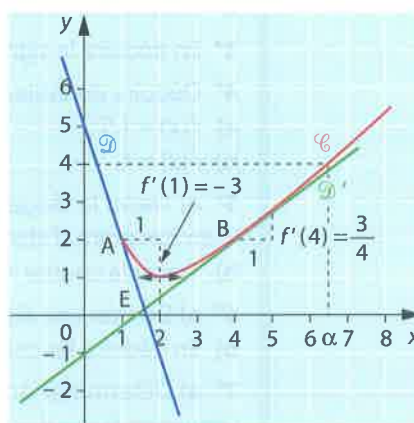
En définitive l'équation $f(x) = 1,5$ a deux solutions.

b) D'après le tableau de variation, pour tout x de $[1, 2]$, $f(x) < 4$.

Donc l'équation $f(x) = 4$ n'a pas de solution dans l'intervalle $[1, 2]$.

Par un raisonnement analogue à celui de la question a), on obtient que l'équation $f(x) = 4$ a une solution unique dans l'intervalle $[2, 8]$.

5°



6° a) $x_A = 1$; $f(1) = 2$ et $f'(1) = 1 - 4 = -3$.

La droite $\mathcal{D}$ a pour équation $y = -3(x - 1) + 2$, c'est-à-dire $y = -3x + 5$.

$x_B = 4$; $f(4) = 2$ et $f'(4) = 1 - \frac{4}{16} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

La droite $\mathcal{D}'$ a pour équation $y = \frac{3}{4}(x - 4) + 2$, c'est-à-dire $y = \frac{3}{4}x - 1$.

a) Les coordonnées x et y du point E commun à $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ vérifient
$$\begin{cases} y = -3x + 5 \\ y = \frac{3}{4}x - 1 \end{cases}$$
 qui est un système équivalent à
$$\begin{cases} y = -3x + 5 \\ -3x + 5 = \frac{3}{4}x - 1 \end{cases}$$

De la seconde équation on déduit $5 + 1 = 3x + \frac{3}{4}x$, $6 = \frac{12+3}{4}x$, c'est-à-dire $x = \frac{24}{15} = \frac{8}{5} = 1,6$.

De la première équation on déduit alors $y = -3 \times 1,6 + 5$, c'est-à-dire $y = 0,2$.

Le point E a pour coordonnées $(1,6; 0,2)$, ce qui est en accord avec le graphique.

7° a) Sur la figure on lit $\alpha \approx 6,4$.

b) L'équation $f(x) = 4$ est équivalente à chacune des équations suivantes où l'inconnue x appartient à l'intervalle $[1, 8]$. $x - 3 + \frac{4}{x} = 4$; $\frac{x^2 - 3x + 4}{x} = 4$; $x^2 - 3x + 4 = 4x$; $x^2 - 7x + 4 = 0$.

$$\Delta = 49 - 16 = 33.$$

Les deux solutions de l'équation $x^2 - 7x + 4 = 0$ sont :

$$\frac{7 - \sqrt{33}}{2} \approx 0,63 \text{ et } \frac{7 + \sqrt{33}}{2} \approx 6,37.$$

Seule $\frac{7 + \sqrt{33}}{2} \approx 6,37$ appartient à l'intervalle $[1, 8]$: c'est l'unique solution de l'équation $f(x) = 4$.

Si on ne dispose pas de formules donnant les valeurs **exactes** des solutions d'une équation, on peut obtenir des valeurs **approchées** par une méthode mentionnée dans le programme : balayage, dichotomie ou méthode de Newton (voir le **TP8** de ce chapitre).

3 Limites de fonctions

Ce paragraphe concerne les trois groupements B, C et D.

Nouveauté pour les bacheliers professionnels

A. Asymptotes parallèles aux axes

Limite finie d'une fonction à l'infini

Exemple 1

Soit g_1 la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g_1(x) = \frac{1}{x}$.

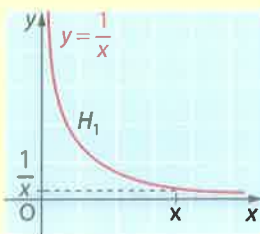
Nous savons que sa courbe représentative est une branche d'hyperbole H_1 .

Nous pouvons observer graphiquement et numériquement que, lorsque x prend de grandes valeurs, $g_1(x) = \frac{1}{x}$ est proche de 0.

x	100	1 000	10^4	10^5	...
$\frac{1}{x}$	0,01	0,001	10^{-4}	10^{-5}	...

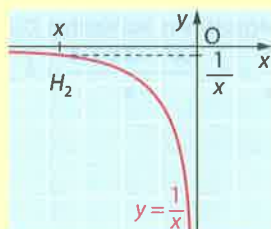
Plus précisément, pour tout entier naturel p , $|g_1(x)| \leq 10^{-p}$ est équivalent à $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{10^p}$, c'est-à-dire à $x \geq 10^p$.

On dit que la fonction g_1 a pour limite 0 quand x tend vers $+\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_1(x) = 0$.



Lorsque x tend vers $+\infty$, la distance de la courbe à l'asymptote tend vers zéro.

Attention aux sens des inégalités.



PROPRIÉTÉ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

L'axe des abscisses du repère (d'équation $y = 0$) est une **asymptote horizontale** de H_1 .

Exemple 2

Soit g_2 la fonction définie sur $] -\infty, 0[$ par $g_2(x) = \frac{1}{x}$.

Nous pouvons procéder de même avec la fonction g_2 mais ici la variable prend des valeurs **négatives**.

x	-100	-1 000	-10^4	-10^5	...
$\frac{1}{x}$	-0,01	-0,001	-10^{-4}	-10^{-5}	...

Nous obtenons de même : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g_2(x) = 0$.

PROPRIÉTÉ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

L'axe des abscisses du repère est une **asymptote horizontale** de H_2 .

Exemple 3

Nous obtenons de même :

PROPRIÉTÉ

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

L'axe des abscisses du repère est une **asymptote horizontale** de la courbe représentative de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$.

Exemple 4

Considérons la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 2 + \frac{1}{x^2}$.

Pour tout $x > 0$, $f(x) - 2 = \frac{1}{x^2}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, d'après la propriété ci-dessus.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2) = 0$.

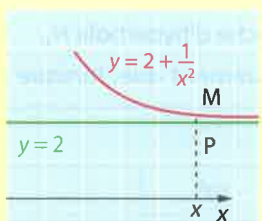
Nous écrivons alors ce résultat : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

Soit M un point de la courbe représentative de f . Son abscisse est x et son ordonnée $y_M = 2 + \frac{1}{x^2}$.

Soit P le point de la droite horizontale d'équation $y = 2$ ayant même abscisse que M. $y_M - y_P = \frac{1}{x^2}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y_M - y_P) = 0$.

Pour les grandes valeurs de x , la courbe est très proche de la droite d'équation $y = 2$.

La droite d'équation $y = 2$ est appelée **asymptote horizontale** de la courbe.



$$y_P = 2$$

Comme $y_M - y_P > 0$, la courbe est au-dessus de son asymptote.

Plus généralement on introduit la définition suivante.

DEFINITION

La fonction f a pour limite le nombre réel ℓ quand x tend vers $+\infty$ signifie $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x) - \ell| = 0$.

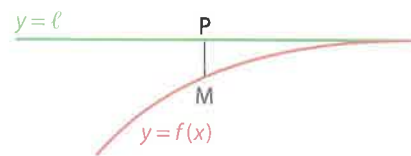
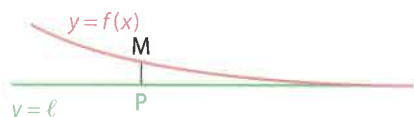
La droite d'équation $y = \ell$ est alors une **asymptote horizontale** de la courbe représentative de la fonction f .

Définition analogue avec $-\infty$.

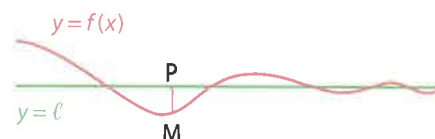
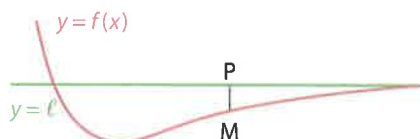
Rappel : $|a|$ se lit « valeur absolue de a ».

$|a| = a$ si $a \geq 0$; $|a| = -a$ si $a < 0$.

$|f(x) - \ell| = PM$ où P et M sont les points de même abscisse x situés respectivement sur l'asymptote horizontale et sur la courbe.



La courbe et son asymptote horizontale peuvent avoir un ou plusieurs points communs.



Limite infinie d'une fonction en un point

Exemple 1

Soit g_1 la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g_1(x) = \frac{1}{x}$.

Nous pouvons observer graphiquement et numériquement que, lorsque x est positif et voisin de 0, $g_1(x) = \frac{1}{x}$ prend de grandes valeurs.

x	0,1	0,01	0,001	0,000 1	...
$\frac{1}{x}$	10	100	1 000	10 000	...

Plus précisément, pour tout entier naturel p , $g_1(x) \geq 10^p$ est équivalent à $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{10^{-p}}$, c'est-à-dire à $x \leq 10^{-p}$.

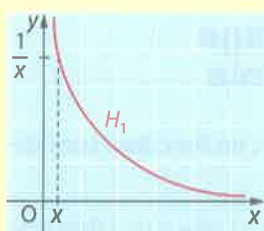
On dit que la fonction g_1 a pour limite $+\infty$ quand x tend vers 0 et on note $\lim_{x \rightarrow 0} g_1(x) = +\infty$.

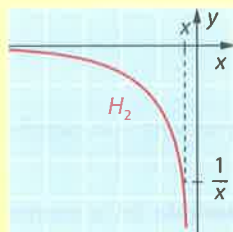
PROPRIÉTÉ

Pour $g_1(x) = \frac{1}{x}$ défini sur $]0, +\infty[$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$.

L'axe des ordonnées du repère d'équation $x = 0$ est une **asymptote verticale** de la courbe H_1 représentative de g_1 .

Attention : $+\infty$ n'est pas un nombre réel.





Attention au sens des inégalités avec des nombres négatifs.

$\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ n'est pas un intervalle !

Voir les deux figures précédentes.

Exemple 2

Soit g_2 la fonction définie sur $]-\infty, 0[$ par $g_2(x) = \frac{1}{x}$.

Nous pouvons observer graphiquement et numériquement que, lorsque x est négatif et voisin de 0, $g_2(x) = \frac{1}{x}$ prend des valeurs négatives grandes en valeur absolue.

x	-0,1	-0,01	-0,001	-0,000 1	...
$\frac{1}{x}$	-10	-100	-1 000	-10 000	...

Nous obtenons de même : $\lim_{x \rightarrow 0} g_2(x) = -\infty$.

PROPRIÉTÉ

Pour $g_2(x) = \frac{1}{x}$ défini sur $]-\infty, 0[$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$.

L'axe des ordonnées est une **asymptote verticale** de la courbe H_2 représentative de g_2 .

Remarque

La fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$ n'a pas de limite en 0.

En effet quand x se rapproche de 0 dans $\mathbb{R}^*$, $\frac{1}{x}$ peut prendre des valeurs du type $10^6, 10^8, \dots$ et aussi du type $-10^6, -10^8, \dots$

Le point M de l'hyperbole représentative de la fonction g peut passer sans cesse de la branche H_1 à la branche H_2 et inversement.

Nous poursuivrons l'étude de la limite infinie d'une fonction en un point et de son interprétation graphique à la fin du paragraphe **D. Inverse d'une fonction**.

B. Limite en une valeur a au voisinage de laquelle la fonction f est définie

$a = 0$ pour g_1 et g_2 .

Une fonction rationnelle est un quotient de fonctions polynômes.

Dans les deux exemples ci-dessus, à la fin du paragraphe **A**, les fonctions considérées ne sont pas définies en a .

Dans le cas contraire où $f(a)$ existe, nous pouvons observer à l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice que, pour une fonction f usuelle (par exemple une fonction polynôme ou une fonction rationnelle), $f(x)$ prend des valeurs proches de $f(a)$ lorsque x est suffisamment proche de a .

Plus précisément $f(x)$ peut être aussi proche de $f(a)$ que l'on veut dès que x est suffisamment proche de a .

On note cette propriété $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ et on admet le théorème suivant.

THEOREME

Soit f une fonction polynôme ou une fonction rationnelle ou la fonction racine carrée. Soit a un nombre réel appartenant à un intervalle I sur lequel f est définie.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

f est définie en a .

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. $f(1) = \frac{1}{2}$.

Donc, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2}$.

C. Limite infinie d'une fonction à l'infini

D'autres exemples sont traités à la fin de ce chapitre.

$(10^n)^p = 10^{np}$.

Dans chaque cas, on peut démontrer à l'aide de puissances de 10, que $f(x)$ est aussi grand que l'on veut pour x suffisamment grand.

$(-10)^2 = +100$,
 $(-10)^3 = -1\,000$,
 $(-10)^4 = +10\,000$.

Attention : nous n'obtenons pas toujours le même résultat ; pensez au signe de x , x^2 , x^3 lorsque x est négatif.

Observons les valeurs prises par les fonctions de référence $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \sqrt{x}$ pour de grandes valeurs de x .

x	10	$100 = 10^2$	$1\,000 = 10^3$	$10\,000 = 10^4$	...
x^2	10^2	10^4	10^6	10^8	...
x^3	10^3	10^6	10^9	10^{12}	...
$\sqrt{x}$	$\sqrt{10} \approx 3,16$	10	$10\sqrt{10} \approx 31,6$	100	...

f désignant l'une quelconque de ces fonctions, **il semble** que, lorsque x prend de grandes valeurs, il en soit de même de $f(x)$.

On est conduit à admettre que :

la fonction f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$, ce qui se note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

PROPRIÉTÉ

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 &= +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} &= +\infty \end{aligned}$$

En considérant des valeurs *négatives* de x de plus en plus grandes en valeur absolue, et en tenant compte de la parité des fonctions $x \mapsto x$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, on obtient de même :

PROPRIÉTÉ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty.$$

Plus généralement nous admettons le théorème suivant.

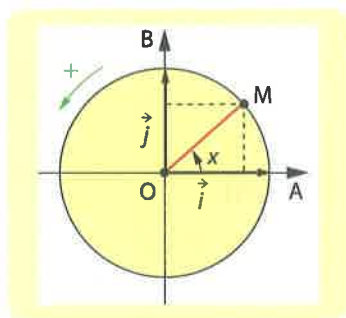
THÉORÈME

Pour tout entier naturel non nul n ,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n &= \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases} \end{aligned}$$

Nous poursuivrons l'étude de la limite infinie d'une fonction à l'infini et de son interprétation graphique à la fin du paragraphe **D. Quotient de deux fonctions**.

D. Limites et opérations

**Remarque**

Lorsque x devient grand, le point M du cercle trigonométrique tourne sur ce cercle : son abscisse $\cos x$ et son ordonnée $\sin x$ varient entre -1 et 1 sans se rapprocher durablement d'un nombre L de l'intervalle $[-1, 1]$.

On démontre que **les fonctions sinus et cosinus n'ont de limite ni en $+\infty$ ni en $-\infty$.**

La plupart des théorèmes suivants permettent, sous certaines hypothèses, de démontrer que certaines fonctions ont une limite, finie ou infinie, en $+\infty$ ou en $-\infty$ ou en un nombre réel a , et de déterminer cette limite.

Dans les théorèmes admis ci-après, présentés sous forme de tableaux, u et v sont des fonctions définies sur un même intervalle I et α désigne $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel a ; L et L' sont des nombres réels.

Somme de deux fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) =$	L			$+\infty$		$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow \alpha} v(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow \alpha} [u(x) + v(x)] =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	?	$-\infty$

N'oubliez pas que
 $u(x) + v(x) = v(x) + u(x)$.

Dans le cas menant au point d'interrogation, on ne peut conclure directement ; il faut effectuer une étude supplémentaire.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$.

D'après **C**, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et d'après **A**, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

D'après **B**, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ et d'après **A**, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$ car $x > 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

f est définie sur $]0, +\infty[$.

Exemple 2

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + x$.

D'après **C**, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

D'après **C**, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$.

Nous ne pouvons pas conclure directement pour la limite de $g(x)$ en $-\infty$.

Nous poursuivrons l'étude avec le **produit de deux fonctions**.

Produit d'une fonction par une constante

On suppose que la constante k n'est pas nulle.

Si	$\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) =$	L	$+\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow \alpha} ku(x) =$	kL	$+\infty$	$+\infty$

Si $k = 0$, alors pour tout x de I , $ku(x) = 0$.

$+\infty$ correspond soit à $+\infty$, soit à $-\infty$. Le signe $+$ ou $-$ s'obtient de façon évidente dans chaque exemple.

Exemples

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} -2x = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x = -\infty$.

Produit de deux fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow \Omega} u(x) =$	L	$L \neq 0$	0	$+\infty$ ou $-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow \Omega} v(x) =$	L'	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow \Omega} [u(x) \times v(x)] =$	LL'	$\neq \infty$	$?$	$\neq \infty$

N'oubliez pas que $u(x)v(x) = v(x)u(x)$.

$\neq \infty$ correspond soit à $+\infty$, soit à $-\infty$. Le signe $+$ ou $-$ s'obtient de façon évidente dans chaque exemple.

Exemple 1

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \frac{1}{x}\right) = +\infty$ d'après le théorème sur la somme de deux fonctions.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty$ d'après le théorème sur le produit d'une fonction par une constante.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \frac{1}{x}\right)(-3x^2) = -\infty$.

Exemple 2

Au paragraphe sur la somme de deux fonctions nous n'avons pas déterminé la limite de $g(x) = x^2 + x$ en $-\infty$.

Pour $x = -100$, $x = -1\,000$, $x = -10\,000$, ..., le monôme qui semble jouer le rôle le plus important dans le polynôme $g(x)$ est x^2 .

Mettons-le en facteur dans $g(x)$:

Pour tout $x < 0$, $g(x) = x^2 \left(1 + \frac{1}{x}\right)$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$ car $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.

$$g(-100) = 10\,000 - 100 = 9\,900,$$

$$g(-1\,000) = 10^6 - 10^3 = 999\,000,$$

$$g(-10^4) = \dots$$

Retenons la méthode qui nous a permis d'obtenir la limite du polynôme $g(x)$ en $-\infty$:

MÉTHODE

Pour obtenir la limite d'un polynôme en $+\infty$ ou $-\infty$, on peut mettre en facteur le monôme de plus haut degré.

C'est le monôme qui semble jouer le rôle le plus important pour les grandes valeurs de x .

On en déduit le théorème suivant.

THÉORÈME

En $+\infty$ ou en $-\infty$, une fonction polynôme a même limite que sa fonction monôme de plus haut degré.

Exemple 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + x$.

La fonction polynôme f a même limite en $-\infty$ que sa fonction monôme de plus haut degré.

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3).$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) = +\infty.$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\text{De même } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3) = -\infty.$$

Nous pouvons compléter le tableau de variation de f par les deux limites.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\infty$			
Signe de $f'(x)$		-	0	+	0	-	
Variation de f	$+\infty$	$\searrow$	$-\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\nearrow$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\searrow$	$-\infty$

Inverse d'une fonction

Si	$\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) =$	$L \neq 0$	0	$+\infty$ ou $-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{u(x)} =$	$\frac{1}{L}$	Voir théorèmes 1 et 2	0

Dans le cas où $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = 0$, on peut souvent conclure en utilisant un des deux théorèmes admis ci-dessous :

THÉORÈME 1

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = 0$ et si au voisinage de α on a $u(x) > 0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{u(x)} = +\infty.$$

THÉORÈME 2

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = 0$ et si au voisinage de α on a $u(x) < 0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{u(x)} = -\infty.$$

A est un nombre réel.

c est un nombre réel positif.

« Au voisinage de $+\infty$ » signifie sur un intervalle $]A, +\infty[$.

« Au voisinage de $-\infty$ » signifie sur un intervalle $]-\infty, A[$.

« Au voisinage de a » signifie sur un intervalle $]a - c, a + c[\cap I$, où I est l'intervalle de définition de la fonction.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2-x}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

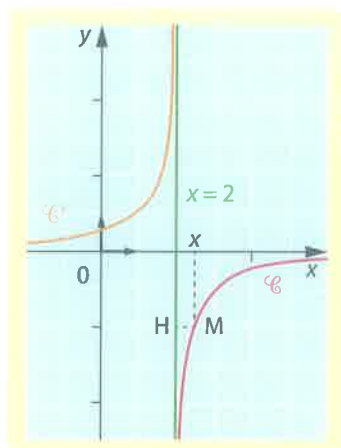
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2-x = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2-x} = 0$ d'après le théorème sur la limite de l'inverse d'une fonction.
- L'axe des abscisses, d'équation $y = 0$, est une asymptote horizontale de la courbe $\mathcal{C}$.
- $\lim_{x \rightarrow 2} (2-x) = 0$ et, pour tout x de $]2, +\infty[$, $2-x < 0$; donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{2-x} = -\infty$ (lorsque $x > 2$) d'après le théorème 2, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$.

Exemple 2

Soit g la fonction définie sur $]-\infty, 2[$ par $g(x) = \frac{1}{2-x}$.

On désigne par $\mathcal{C}'$ la courbe représentative de g dans le même repère.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2-x = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2-x} = 0$.
- L'axe des abscisses est une asymptote horizontale de la courbe $\mathcal{C}'$.
- $\lim_{x \rightarrow 2} (2-x) = 0$ et, pour tout x de $]-\infty, 2[$, $2-x > 0$; donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{2-x} = +\infty$ (lorsque $x < 2$) d'après le théorème 1, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = +\infty$.



Remarque

Interprétons graphiquement les deux résultats : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = +\infty$.

Soit M un point de $\mathcal{C}$ d'abscisse x et soit H le point de la droite verticale d'équation $x = 2$ ayant la même ordonnée que M .

Lorsque x se rapproche suffisamment de 2, la distance MH peut être aussi petite que l'on veut.

Il en est de même avec $\mathcal{C}'$.

On dit que la droite d'équation $x = 2$ est une asymptote verticale de la courbe $\mathcal{C}$ et de la courbe $\mathcal{C}'$.

Plus généralement :

DEFINITION

Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

La droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** de la représentation graphique de f .

Quotient de deux fonctions

Sur tout intervalle I où le quotient $\frac{u(x)}{v(x)}$ est défini, on remarque que $\frac{u(x)}{v(x)} = u(x) \times \frac{1}{v(x)}$ et on utilise les théorèmes sur la limite de l'inverse $\frac{1}{v(x)}$ et la limite d'un produit.

Voici des exemples de situations où ces théorèmes ne permettent pas de conclure directement.

En particulier, si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = L$

et si $\lim_{x \rightarrow \alpha} v(x) = L' \neq 0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{u(x)}{v(x)} = \frac{L}{L'}.$$

f est une fonction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux fonctions polynômes.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$ par $f(x) = \frac{3x^2 + 4x - 5}{2x - 1}$.

On se propose de déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Ici $u(x) = 3x^2 + 4x - 5$ est un polynôme.

En mettant en œuvre la méthode proposée au paragraphe **Produit de deux fonctions**, nous obtenons :

pour tout x de $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$, $u(x) = 3x^2 \left(1 + \frac{4}{3x} - \frac{5}{3x^2} \right)$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{4}{3x} - \frac{5}{3x^2} \right) = 1 + 0 - 0 = 1,$$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty$.

De même avec $v(x) = 2x - 1 = 2x \left(1 - \frac{1}{2x} \right)$, nous obtenons $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = +\infty$,

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{v(x)} = 0$.

Le tableau sur la limite d'un produit ne permettant pas d'obtenir directement $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) \times \frac{1}{v(x)}$, nous revenons à la fonction rationnelle f .

$$\text{Pour tout } x \text{ de } \left] \frac{1}{2}, +\infty \right[, \quad f(x) = \frac{3x^2 \left(1 + \frac{4}{3x} - \frac{5}{3x^2} \right)}{2x \left(1 - \frac{1}{2x} \right)},$$

$$f(x) = \frac{3x^2}{2x} \times \frac{1 + \frac{4}{3x} - \frac{5}{3x^2}}{1 - \frac{1}{2x}},$$

$$\text{Après simplification} \quad f(x) = \frac{3}{2} x \times \frac{1 + \frac{4}{3x} - \frac{5}{3x^2}}{1 - \frac{1}{2x}}.$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{4}{3x} - \frac{5}{3x^2}}{1 - \frac{1}{2x}} = \frac{1}{1} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} x = +\infty, \quad \text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Une fonction rationnelle est un quotient de fonctions polynômes.

C'est le monôme qui semble jouer le rôle le plus important pour les grandes valeurs de x .

Retenons la méthode :

MÉTHODE

Pour obtenir la limite d'une fonction rationnelle en $+\infty$ ou $-\infty$, on peut mettre en facteur au numérateur et au dénominateur le monôme de plus haut degré.

On en déduit le théorème suivant.

THÉORÈME

En $+\infty$ ou en $-\infty$, une fonction rationnelle a même limite que le quotient des fonctions monômes de plus haut degré de son numérateur et de son dénominateur.

Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $] -3, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2+1}{x+3}$.

La fonction rationnelle f a même limite en $+\infty$ que le quotient des fonctions monômes de plus haut degré de son numérateur et de son dénominateur.

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

Remarque

Le théorème précédent ne permet pas d'obtenir la limite d'une fonction rationnelle f en un nombre réel a où elle n'est pas définie.

Si f est définie en a , alors
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exemple 3

Soit la fonction f définie sur $] -3, 1[$ par $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2+2x-3}$.

f n'est pas définie en 1 et en -3 ; on se propose de déterminer la limite de f en 1 et la limite de f en -3 .

Puisque $x^2 + 2x - 3$ s'annule pour $x = 1$ et $x = -3$, nous pouvons factoriser ce polynôme :

$$\text{pour tout } x \text{ de }] -3, 1[, f(x) = \frac{x^2+1}{(x-1)(x+3)}.$$

• Pour trouver la limite de f en 1, écrivons $f(x) = \frac{1}{x-1} \times \frac{x^2+1}{x+3}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{x+3} = \frac{1}{2}; \quad \lim_{x \rightarrow 1} x-1 = 0 \text{ et, pour tout } x \text{ de }] -3, 1[, x-1 < 0;$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = -\infty \text{ lorsque } x < 1 \text{ d'après le théorème 2 sur l'inverse}$$

d'une fonction.

Nous en déduisons que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$ d'après le tableau sur la limite d'un produit.

• Pour trouver la limite de f en -3 , écrivons $f(x) = \frac{1}{x+3} \times \frac{x^2+1}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+1}{x-1} = -\frac{5}{2}; \quad \lim_{x \rightarrow -3} x+3 = 0 \text{ et, pour tout } x \text{ de }] -3, 1[, x+3 > 0;$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x+3} = +\infty \text{ lorsque } x > -3 \text{ d'après le théorème 1 sur l'inverse d'une}$$

fonction. Nous en déduisons que $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = -\infty$ d'après le tableau sur la limite d'un produit.

Méthode

On isole le facteur non défini en 1.

Le signe de $x - 1$ est donné par :

x		1	
$x - 1$	-	0	+

Méthode

On isole le facteur non défini en -3 .

Le signe de $x + 3$ est donné par :

x		-3	
$x + 3$	-	0	+

Ce facteur est en général $\frac{1}{x-a}$
 (ou $\frac{1}{(x-a)^2} \dots$).

MÉTHODE

Pour obtenir la limite d'une fonction rationnelle en a où elle n'est pas définie, on peut factoriser le dénominateur, puis isoler le facteur non défini en a .

Exemple 4

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$.

On se propose de déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$, puis d'interpréter graphiquement ces deux limites.

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 1 = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty \text{ car } x > 0.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ d'après le tableau sur la limite d'un produit.

La courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f a une asymptote verticale : l'axe des ordonnées (d'équation $x=0$).

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} \text{ d'après le théorème sur la limite d'une fonction rationnelle en } +\infty.$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty.$$

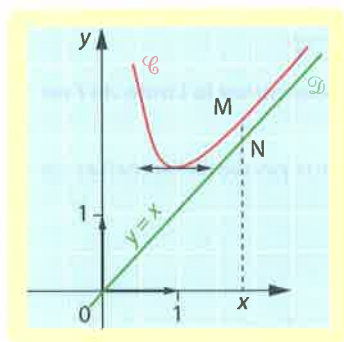
Pour interpréter graphiquement cette limite, nous allons écrire $f(x)$ sous la forme $f(x) = \frac{x^2}{x} + \frac{1}{x}$, c'est-à-dire $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

$$\text{Nous savons que } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = 0.$$

Or $f(x) - x = MN$ où M et N sont les points de même abscisse x , M étant sur la courbe $\mathcal{C}$ et N sur la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y=x$. On a donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (y_M - y_N) = 0$.

Le point M de la courbe $\mathcal{C}$ est aussi proche que l'on veut, pour x suffisamment grand, du point N de la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y=x$. On dit que la droite $\mathcal{D}$ est une **asymptote oblique** de la courbe $\mathcal{C}$.

$$f(x) = (x^2 + 1) \left(\frac{1}{x} \right).$$



Plus généralement :

DEFINITION

Soit f une fonction définie sur $]A, +\infty[$ par $f(x) = ax + b + g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

La droite d'équation $y = ax + b$ est une **asymptote** de la représentation graphique de la fonction f .

On dispose d'un énoncé analogue en remplaçant $+\infty$ par $-\infty$ et $]A, +\infty[$ par $]-\infty, A[$.

Exemple 5

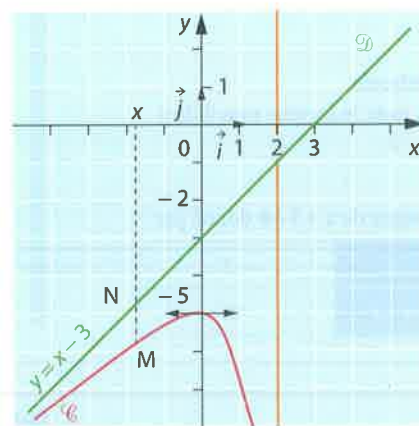
Soit la fonction définie sur $]-\infty, 2[$ par $f(x) = x - 3 + \frac{4}{x-2}$.

Pour tout x de $]-\infty, 2[$,

$$f(x) - (x - 3) = \frac{4}{x-2}.$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x} = 0.$$

La droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x - 3$ est donc une asymptote oblique de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f .



Remarques

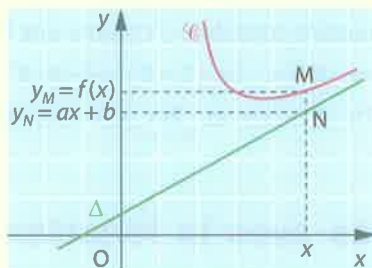
• On a intérêt à tracer l'asymptote $\mathcal{D}$ avant la courbe $\mathcal{C}$; l'asymptote sert alors de guide pour dessiner $\mathcal{C}$.

• On détermine la **position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à l'asymptote $\mathcal{D}$ en étudiant le signe de $y_M - y_N$** qui mesure l'écart (positif ou négatif) entre la courbe et l'asymptote. $y_M - y_N = ax + b + g(x) - (ax + b) = g(x)$.

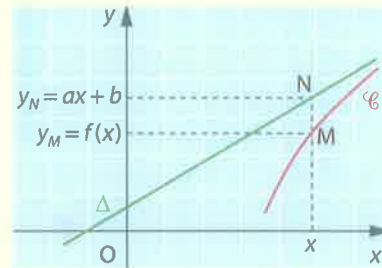
Le sens positif est donné par le vecteur $\vec{j}$.

MÉTHODE

La position relative de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f définie par $f(x) = ax + b + g(x)$ par rapport à son asymptote oblique Δ d'équation $y = ax + b$ est donnée par le signe de $f(x) - (ax + b) = g(x)$.



Si $y_M - y_N = f(x) - (ax + b) > 0$,
 $\mathcal{C}$ est **au-dessus** de Δ .



Si $y_M - y_N = f(x) - (ax + b) < 0$,
 $\mathcal{C}$ est **au-dessous** de Δ .

Exemples

- Reprenons la fonction f dont la courbe représentative est donnée dans l'exemple 4 ci-dessus. Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f(x) - x = \frac{1}{x}$, donc $f(x) - x > 0$; la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de son asymptote $\mathcal{D}$.
- Reprenons la fonction f dont la courbe représentative est donnée dans l'exemple 5. Pour tout x de $] -\infty, 2[$, $f(x) - (x - 3) = \frac{4}{x - 2}$, donc $f(x) - (x - 3) < 0$; la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessous de son asymptote $\mathcal{D}$.

E. Limite d'une fonction de la forme $x \mapsto u^n(x)$

Exemple

Pour tout nombre réel x ,
 $f(x) = (3x - 1)^2$.

Voir le paragraphe C.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f: x \mapsto (-3x + 1)^2$.

Pour calculer la limite en $-\infty$ de la fonction f ci-dessus, nous pouvons développer $f(x) = (-3x + 1)^2$:

$$f(x) = 9x^2 - 6x + 1.$$

D'après le théorème sur la limite d'une fonction polynôme en $-\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 9x^2.$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} 9x^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

Nous pouvons aussi considérer la fonction u définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = -3x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x + 1) = +\infty.$$

La fonction carré $X \mapsto X^2$ permet de passer de $X = u(x) = -3x + 1$

$$\text{à } X^2 = [u(x)]^2 = (-3x + 1)^2 = f(x).$$

$$\text{Or } \lim_{X \rightarrow +\infty} X^2 = +\infty.$$

Nous constatons alors, dans un cas particulier, que si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{X \rightarrow b} X^2 = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} u^2(x) = c$.

Nous admettons que ce résultat est général.

THÉORÈME

n est un entier naturel non nul.

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{X \rightarrow b} X^n = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} u^n(x) = c$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-2x - 5)^3$.

Cherchons la limite de f en $-\infty$.

Nous pouvons considérer f comme une fonction composée u^n :

$$x \xrightarrow{u} u(x) = -2x - 5 = X \xrightarrow{v} X^3 = (-2x - 5)^3 = u^3(x) = f(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x - 5) = +\infty \text{ et } \lim_{X \rightarrow +\infty} X^3 = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

F. Limites avec la fonction $\ln$ **Limite de $\ln x$ en $+\infty$**

Ce sont des valeurs approchées arrondies au centième.

Observons, à l'aide d'une calculatrice, les valeurs prises par $\ln x$ pour des grandes valeurs de x :

Tableau 1

x	10	1 000	10^6	10^9
$\ln x$	2,30	6,91	13,82	20,72

La nouveauté est l'adjectif « lentement » car nous savons que $\ln$ est une fonction strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

Nous constatons que $\ln x$ augmente « lentement » quand x augmente : pour $x = 1$ milliard, $\ln x$ est encore voisin de 20.

On démontre que :

10^p étant choisi aussi grand que l'on veut, $\ln x$ est supérieur à 10^p dès que x est assez grand.

Cette propriété s'écrit :

CE QU'IL FAUT SAVOIR

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Nous préciserons le comportement de $\ln x$ pour les grandes valeurs de x à la fin de ce paragraphe **F**.

Limite de $\ln x$ en 0

Ce sont des valeurs approchées arrondies au centième.

Observons, à l'aide d'une calculatrice, les valeurs prises par $\ln x$ pour des valeurs de x proches de 0 :

Tableau 2

x	0,1	0,001	10^{-6}	10^{-9}
$\ln x$	-2,30	-6,91	-13,82	-20,72

En comparant les contenus des tableaux 1 et 2, nous observons que :

- les valeurs de x sont inverses : $0,1 = \frac{1}{10}$; $0,001 = \frac{1}{1000}$; ...
- les valeurs de $\ln x$ sont opposées.

Ce résultat est général car $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$ pour tout $a > 0$. Nous en déduisons le résultat suivant dont l'interprétation graphique est donnée en remarque.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty.$$

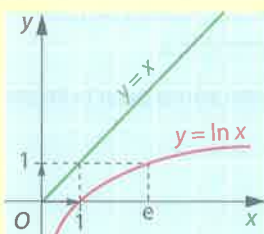
Remarque

La courbe représentative de la fonction $\ln$ admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale.

Les résultats obtenus ci-dessus permettent d'établir le tableau de variation complet de la fonction $\ln$.

x	0	1	$+\infty$
Signe de $\ln'(x) = \frac{1}{x}$		+	
Variation de $\ln$	$-\infty$	0	$+\infty$

Limite de $\frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$



Nous avons vu que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ après avoir constaté à l'aide d'un tableau de valeurs que $\ln x$ augmente « lentement » quand x devient de plus en plus grand.

Nous observons sur la figure que la courbe représentative de la fonction $\ln$ « monte plus lentement » que la droite représentant la fonction $x \mapsto x$ lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes.

Pour comparer les deux nombres positifs $\ln x$ et x lorsque x devient de plus en plus grand, nous allons étudier leur quotient $\frac{\ln x}{x}$.

x	$100 = 10^2$	$1\,000 = 10^3$	10^6	10^9
$\frac{\ln x}{x}$	0,046	$6,91 \times 10^{-3}$	$1,38 \times 10^{-5}$	$2,07 \times 10^{-8}$

Voir le paragraphe D.

Il semble que, lorsque x devient grand, $\frac{\ln x}{x}$ se rapproche de 0 mais les théorèmes relatifs à la limite d'un quotient ne permettent pas de conclure.

Nous admettons ici le résultat suivant.

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

Ce résultat peut s'exprimer sous la forme imagée suivante :

« x l'emporte sur $\ln x$ en $+\infty$ ».

Remarque

Pour tout nombre entier naturel n tel que $n > 1$ et pour tout $x > 0$,

$$\frac{\ln x}{x^n} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x^{n-1}}.$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{n-1}} = 0 \quad \text{car } n > 1.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ d'après un résultat sur la limite d'un produit.

$$x^n = x \cdot x^{n-1}$$

C'est le résultat encadré ci-dessus.

Pour $n = 1$, c'est le résultat précédent. Ce résultat n'est pas exigible.

u est une fonction strictement positive.

Voir le paragraphe C.

Les valeurs de $f(x)$ sont arrondies au millièrme.

Voir ci-dessus.

Voir le paragraphe E.

THEOREME

Pour tout nombre entier naturel non nul n ,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0.$$

Limites de $\ln u$

Exemple

Soit f la fonction définie sur $]-\frac{5}{3}, +\infty[$ par $f(x) = \ln(3x + 5)$.

Pour calculer $f(x)$ nous pouvons calculer d'abord $u(x) = 3x + 5$, puis calculer $f(x) = \ln(u(x))$. Nous savons que quand x tend vers $+\infty$, $u(x) = 3x + 5$ a même limite que $3x$, donc que $u(x)$ tend vers $+\infty$.

x	1 000	10^6	10^9
$u(x) = 3x + 5$	3 005	$3 \times 10^6 + 5$	$3 \times 10^9 + 5$
$f(x) = \ln(u(x))$	8,008	14,914	21,822

Nous observons sur le tableau ci-dessus que lorsque x prend des valeurs de plus en plus « grandes », $f(x) = \ln(u(x))$ augmente « lentement », comme $\ln x$.

Nous admettons le résultat suivant qui ressemble au théorème admis pour la limite d'une fonction de la forme u^n .

THEOREME

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{X \rightarrow b} \ln X = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \ln(u(x)) = c$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $]-\frac{5}{3}, +\infty[$ par $f(x) = \ln(3x + 5)$.

• Pour tout x de $]-\frac{5}{3}, +\infty[$, $f(x) = \ln(u(x))$ avec $u(x) = 3x + 5$.

La fonction polynôme u a même limite en $+\infty$ que sa fonction monôme de plus haut degré. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $f(x) = \ln(u(x))$.

• $\lim_{x \rightarrow -\frac{5}{3}} u(x) = 0$ car $u\left(-\frac{5}{3}\right) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow -\frac{5}{3}} u(x) = 0$ et $\lim_{X \rightarrow 0} \ln X = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\frac{5}{3}} f(x) = -\infty$ car $f(x) = \ln(u(x))$.

G. Limites avec la fonction exponentielle

Limites de e^x en $-\infty$ et en $+\infty$

Voir le paragraphe F.

Nous savons que $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

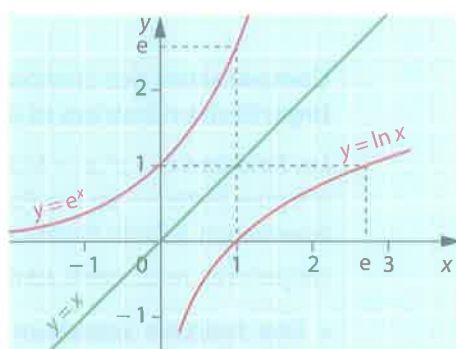
Nous admettons que :

THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Les bornes des intervalles de départ et d'arrivée « se correspondent » en quelque sorte.

Nous avons vu que $\ln x$ augmente « lentement » quand x devient de plus en plus grand. Par symétrie, e^x augmente « rapidement » quand x devient de plus en plus grand.

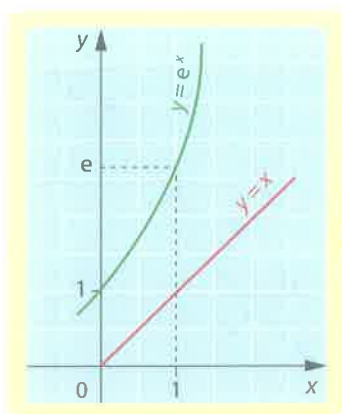


Remarque

Puisque la courbe représentative de la fonction $\ln$ admet pour asymptote l'axe des ordonnées, la courbe représentative de la fonction $\exp$ admet pour asymptote l'axe des abscisses, ce qui est l'interprétation graphique de $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Les résultats admis ci-dessus permettent d'établir le tableau de variation complet de la fonction exponentielle.

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f'(x) = e^x$	+	
Variation de $f : x \mapsto e^x$		

Limite de $\frac{e^x}{x}$ en $+\infty$

Nous observons sur la figure que la courbe représentative de la fonction $\exp$ « monte plus rapidement » que la droite représentant la fonction $x \mapsto x$ lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes.

Pour comparer les deux nombres positifs e^x et x lorsque x devient de plus en plus grand, nous allons étudier leur quotient $\frac{e^x}{x}$.

x	10	100	200
$\frac{e^x}{x}$	2 203	$2,69 \times 10^{41}$	$3,61 \times 10^{84}$

Dans la vie courante, « croissance exponentielle » est synonyme de croissance rapide.

Il semble que, lorsque x devient grand, $\frac{e^x}{x}$ devient de plus en plus grand mais les théorèmes relatifs à la limite d'un quotient ne permettent pas de conclure.

Nous admettons le résultat suivant :

THÉOREME

e^x « l'emporte » sur x en $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Comparaison des comportements en $+\infty$ des fonctions exponentielle, logarithme népérien et puissances

Les fonctions $x \mapsto e^x$, $x \mapsto \ln x$ et $x \mapsto x^n$, où n est un nombre entier naturel non nul, ont pour limite $+\infty$ en $+\infty$. Pour comparer le comportement de ces fonctions, après observation à l'aide d'une calculatrice ou d'un tableur conduisant à émettre des conjectures, nous avons admis le théorème suivant : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$.

« Une fonction puissance l'emporte sur la fonction logarithme népérien en $+\infty$ ».

Nous admettons maintenant le résultat suivant qui confirme la croissance très rapide de la fonction exponentielle.

THÉOREME

Pour tout nombre entier naturel n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.

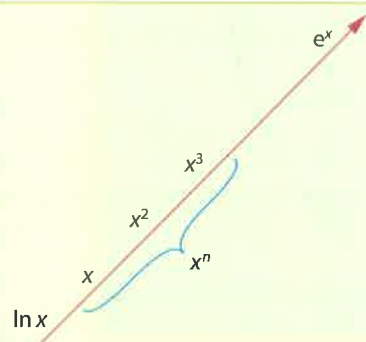
« La fonction exponentielle l'emporte sur une fonction puissance en $+\infty$ ».

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^{100}} = +\infty.$$

ON PEUT RETENIR QUE

Pour les grandes valeurs de x , les nombres $\ln x, x, x^2, x^3, \dots, e^x$ se classent dans cet ordre du plus petit au plus grand.



Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x^2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 = -\infty.$$

Le théorème sur la limite d'une somme ne permet pas de donner la limite de $f(x) = e^x + (-x^2)$ en $+\infty$.

On met en facteur x^2 pour faire apparaître $\frac{e^x}{x^2}$.

Pour tout x de $\mathbb{R}^*$, $f(x) = x^2 \left(\frac{e^x}{x^2} - 1 \right)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty, \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x^2} - 1 \right) = +\infty.$$

$$\text{De } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x^2} - 1 \right) = +\infty,$$

on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{e^x}{x^2} - 1 \right) = +\infty$ d'après un théorème sur la limite d'un produit.

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Limites de e^u

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-2x}$. Pour calculer $f(x)$ nous pouvons calculer d'abord $u(x) = -2x$, puis calculer $f(x) = e^{u(x)}$.

Nous savons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x = -\infty$.

x	1	10	100
$u(x) = -2x$	-2	-20	-200
$f(x) = e^{u(x)}$	0,135	2×10^{-9}	$1,4 \times 10^{-87}$

Nous observons sur le tableau ci-dessus donnant des valeurs arrondies de $f(x)$ que lorsque x augmente, $f(x)$ semble se rapprocher de 0.

Nous admettons le résultat suivant qui ressemble aux théorèmes admis pour la limite d'une fonction de la forme u^n ou $\ln u$.

THÉORÈME

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{x \rightarrow b} e^x = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = c$.

Exemple

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-2x}$.

- Pour tout réel x , $f(x) = e^{u(x)}$ avec $u(x) = -2x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ donc}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ car } f(x) = e^{u(x)}.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0,$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \text{ car } f(x) = e^{u(x)}.$$

4 | Approximation locale d'une fonction

Uniquement pour le groupement B.

$$f(x) = e^x$$

$$g(x) = 1 + x$$

$$h(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$i(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

$$j(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

Voir **2D** Nombre dérivé et tangente.

ε est la lettre grecque epsilon.

Nous retrouvons $g(x) = 1 + x$.

Comparer pour tout $x = 10^{-2}$, $x = 10^{-4}$, $x = -10^{-3}$, ..., la valeur de $1 + x$ et celle, obtenue avec votre calculatrice, de e^x .

Nous retrouvons

$$h(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

On pose aussi $0! = 1$.

A. Développement limité en 0 de la fonction exponentielle

Le **TP 10** permet d'observer graphiquement que la fonction exponentielle peut, au voisinage de 0, être de mieux en mieux approchée par une succession de fonctions polynômes de degré croissant obtenues à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

Nous pouvons observer que la tangente à la représentation graphique de la fonction exponentielle en son point d'abscisse 0 a pour équation :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0), \text{ c'est-à-dire } y = x + 1 \text{ car } f(0) = 1 \text{ et } f'(0) = 1.$$

Plus précisément, le nombre dérivé $f'(0)$ est par définition la limite du taux de variation $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ quand x tend vers 0.

Nous avons donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ qui peut s'écrire $\frac{e^x - 1}{x} = 1 + \varepsilon_1(x)$ où ε_1 est une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$.

Donc $e^x - 1 = x + x\varepsilon_1(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$,

$e^x = 1 + x + x\varepsilon_1(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$.

Par définition **$1 + x + x\varepsilon_1(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_1(x) = 0$ est le développement limité d'ordre 1 de la fonction exponentielle en 0** ; le polynôme $1 + x$, du premier degré, est sa **partie régulière**.

On démontre, et nous l'admettons ici, que :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon_2(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon_2(x) = 0.$$

$1 + x + \frac{x^2}{2}$ est la partie régulière du développement limité d'ordre 2 de la fonction exponentielle en 0.

On démontre des résultats analogues avec les polynômes

$$i(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \text{ et } j(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}.$$

Remarquons que les nombres entiers 2, 6 et 24 figurant en dénominateur des coefficients de ces polynômes sont :

$$2 = 1 \times 2, \quad 6 = 1 \times 2 \times 3 \text{ et } 24 = 1 \times 2 \times 3 \times 4.$$

On les note $2! = 2$, $6 = 3!$ et $24 = 4!$, ce qui est lu « factorielle 4 », $6 = 3!$ et $2 = 2!$.

De manière générale, pour tout entier naturel non nul n , on note **$n!$** , lu « **factorielle n** », le nombre obtenu en multipliant n par tous les entiers non nuls qui le précèdent :

$$n! = n(n-1)(n-2)\dots 3 \times 2 \times 1$$

Avec ces notations, le développement limité d'ordre n de la fonction exponentielle en 0 est :

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

B. Développement limité d'une fonction en 0

DÉFINITION

Soit f une fonction définie en 0 et au voisinage de 0.

- On dit que f **admet un développement limité d'ordre n en 0** s'il existe des nombres réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ et une fonction ε tels que, au voisinage de $x = 0$, $f(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + x^n\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

- Le polynôme $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ est appelé **partie régulière** du développement limité d'ordre n de f en 0.

Remarques

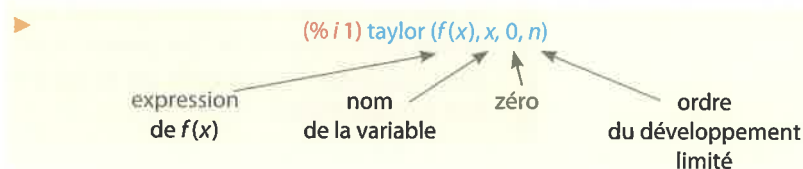
- $a_0 = f(0)$
- Nous admettons que si un tel développement limité existe, il est unique.
- La **tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0** a pour équation $y = a_0 + a_1x$.

Cas des fonctions usuelles

Conformément au programme de mathématiques des BTS, le développement limité en 0 à un ordre donné d'une fonction s'obtient avec un logiciel de calcul formel.

Voir l'énoncé du **TP10**.

C'est le cas dans le **TP10** avec le logiciel libre **Maxima** : le développement limité en 0 d'ordre n d'une fonction f est obtenu avec l'instruction :



Cette formule n'est pas au programme des BTS.

Brook Taylor (1685-1731) est le mathématicien anglais qui publia en 1715 une formule donnant le développement limité d'une fonction à l'aide de ses dérivées successives.

THÉOREME

Les développements limités en 0 d'ordre n des fonctions usuelles suivantes sont :

- $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + x^n\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + x^n\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + x^{2p+1}\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^p \frac{x^{2p}}{(2p)!} + x^{2p}\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + x^n\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

La fonction ε figurant dans ces résultats est différente pour chacune de ces six fonctions.

Remarque

Observez que, pour la fonction **impaire** sinus, la partie régulière ne comporte que des puissances **impaires** et que, pour la fonction **paire** cosinus, la partie régulière ne comporte que des puissances **paires**.

Lien avec la tangente à la courbe représentative

Pour la fonction exponentielle, on a :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + x^2\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

En particulier, pour x suffisamment proche de 0, on a : $-\frac{1}{2} < \varepsilon(x) < \frac{1}{2}$,

$$\text{donc } 0 < \frac{1}{2} + \varepsilon(x) < 1.$$

Ainsi au voisinage de 0, on a $e^x = 1 + x + Ax^2$ avec $A > 0$, donc $e^x \geq 1 + x$.

Or $y = 1 + x$ est l'équation réduite de la tangente T à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0.

La courbe de la fonction exponentielle est donc au-dessus de sa tangente T pour les points dont l'abscisse est voisine de 0.

Nous observons ici que c'est le signe positif de $\frac{x^2}{2}$ qui donne la position de la courbe par rapport à sa tangente.

D'une manière générale, nous admettons la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ

La fonction f ayant un développement limité d'ordre n en 0, la position de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente d'équation $y = a_0 + a_1x$ au point d'abscisse 0 est donnée par le signe du premier terme non nul de degré égal ou supérieur à 2.

Exemple

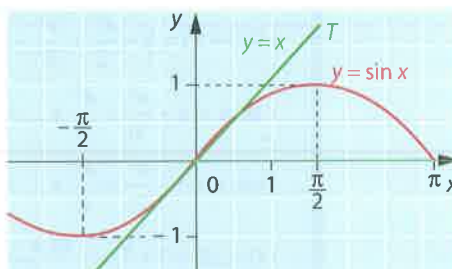
Pour la fonction sinus, nous avons :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + x^3\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

La tangente T à la sinusoïde au point d'abscisse 0 a donc pour équation $y = x$.

Au voisinage de 0 :

- si $x > 0$, alors $-\frac{x^3}{3!} < 0$: la sinusoïde est en dessous de T ;
- si $x < 0$, alors $-\frac{x^3}{3!} > 0$: la sinusoïde est au-dessus de T .



5 Courbes paramétrées

Uniquement pour certains BTS du groupement B* et un BTS du groupement C**.

* **Dans le groupement B** : Aéronautique ; Aménagement finition ; Après-vente automobile ; Conception et industrialisation en microtechniques ; Conception et réalisation de carrosseries ; Conception et réalisation des systèmes automatiques ; Domotique ; Géologie appliquée ; Industrialisation des produits mécaniques.

** **Dans le groupement C** : Métiers de la mode.

A. Insuffisance des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Le plan étant muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, considérons le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 2.

Un point M , de coordonnées x et y , appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si $OM = 2$, qui équivaut à $OM^2 = 4$, donc à $x^2 + y^2 = 4$: c'est une équation cartésienne de $\mathcal{C}$.

Or $x^2 + y^2 = 4$ équivaut à $y^2 = 4 - x^2$, donc à :

$$y = \sqrt{4 - x^2} \text{ ou } y = -\sqrt{4 - x^2}.$$

Sur la figure nous voyons que, pour tout x de $] -2, 2[$, il existe deux points du cercle $\mathcal{C}$ d'abscisse x .

Une figure aussi banale qu'un cercle de centre O n'est la représentation graphique d'aucune fonction $x \mapsto y$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Aussi nous allons chercher à interpréter le cercle $\mathcal{C}$ comme la représentation graphique d'un autre type de fonction.

On oriente le plan à l'aide d'un repère orthonormé de sens direct. Comme nous l'avons vu pour le cercle trigonométrique, nous pouvons définir tout point M de $\mathcal{C}$ par l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ dont une mesure est notée t .

Alors M a pour abscisse $2 \cos t$ et pour ordonnée $2 \sin t$ puisque $OM = 2$.

M appartient à $\mathcal{C}$, si et seulement si, il existe t dans l'intervalle $[0, 2\pi[$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = (2 \cos t) \vec{i} + (2 \sin t) \vec{j}.$$

Ici le point M est défini par le couple $(2 \cos t, 2 \sin t)$ de ses coordonnées (x, y) .

Ainsi à tout t de $[0, 2\pi[$ on associe le couple de nombres réels $(2 \cos t, 2 \sin t)$.

Plus généralement, en cinématique on peut être amené à étudier la trajectoire plane d'un point $M(t)$ dont les coordonnées x et y varient avec le temps t , les fonctions $f: t \mapsto x$ et $g: t \mapsto y$ étant données.

De même en design on cherche à définir des courbes de formes très variées obéissant à certaines contraintes et il peut être intéressant de les définir comme un ensemble de points dont les coordonnées sont fonction d'un paramètre, souvent noté t .

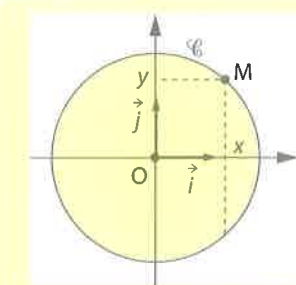
B. Introduction d'un exemple

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm, on considère les points :

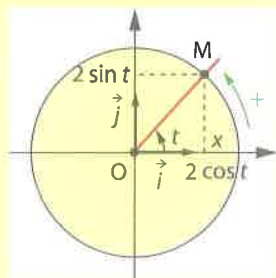
$$P_0(2, 0) ; P_1(1, 3) ; P_2(-2, 0).$$

Pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0, 1]$, on considère le point $M(t)$ défini par :

$$\overrightarrow{OM}(t) = (1-t)^2 \overrightarrow{OP_0} + 2t(1-t) \overrightarrow{OP_1} + t^2 \overrightarrow{OP_2}.$$



Le demi-cercle supérieur est la représentation graphique de $x \mapsto \sqrt{4 - x^2}$ qui n'est pas une fonction très simple.



Un tour complet correspond à 2π radians.

On note $\mathcal{C}$ la courbe ensemble des points $M(t)$ obtenus lorsque t varie dans $[0, 1]$.

Déterminons les coordonnées x et y du point $M(t)$ en utilisant les données :

$$\begin{cases} x = (1-t)^2 \times 2 + 2t(1-t) \times 1 + t^2(-2) \\ y = (1-t)^2 \times 0 + 2t(1-t) \times 3 + t^2 \times 0. \end{cases}$$

Donc
$$\begin{cases} x = 2 - 4t + 2t^2 + 2t - 2t^2 - 2t^2 \\ y = 6t(1-t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -2t^2 - 2t + 2 \\ y = -6t^2 + 6t. \end{cases}$$

C. Étude de variations conjointes

Nous allons étudier les variations des deux fonctions $f: t \mapsto x = f(t) = -2t^2 - 2t + 2$ et $g: t \mapsto y = g(t) = -6t^2 + 6t$.

Pour tout t de $[0, 1]$, $f'(t) = -4t - 2$ et $g'(t) = -12t + 6$.

$f'(t) \geq 0$ est équivalent à $-4t - 2 \geq 0$, $-4t \geq 2$, $t \leq -\frac{1}{2}$.

Donc $f'(t) < 0$ pour tout t de $[0, 1]$.

$g'(t) \geq 0$ est équivalent à $-12t + 6 \geq 0$, $-12t \geq -6$, $t \leq \frac{1}{2}$.

Donc $g'(\frac{1}{2}) = 0$, $g'(t) > 0$ pour tout t de $[0, \frac{1}{2}]$ et $g'(t) < 0$ pour tout t de $[\frac{1}{2}, 1]$.

Reportons ces résultats dans un tableau de variation unique pour ces deux fonctions.

t	0	0,5	1
Signe de $f'(t)$		-	
Variation de f	2		-2
Signe de $g'(t)$		+	0
Variation de g	0	1,5	0

D. Tangente en un point

Pour tracer avec une bonne précision la courbe $\mathcal{C}$ ensemble des points $M(t)$ obtenus lorsque t varie dans $[0, 1]$, il est utile de disposer de quelques points et des tangentes en ces points.

PROPRIÉTÉ

Soit $\mathcal{C}$ la courbe définie dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ par la représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \text{ où } t \text{ appartient à un intervalle } I \text{ de } \mathbb{R}.$$

Le vecteur $\vec{V}(t)$, de coordonnées $f'(t)$ et $g'(t)$, est appelé **vecteur dérivé**.

Si $\vec{V}(t_0)$ n'est pas le vecteur nul, alors la courbe $\mathcal{C}$ a une **tangente** en $M(t_0)$ dont $\vec{V}(t_0)$ est un **vecteur directeur**.

$$\begin{aligned} \vec{V}(t) &= f'(t)\vec{i} + g'(t)\vec{j}. \\ \vec{V}(t_0) &\neq \vec{0} \text{ si et seulement si} \\ &f'(t_0) \neq 0 \text{ ou } g'(t_0) \neq 0. \end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{W} \begin{pmatrix} 1 \\ g'(t_0) \\ f'(t_0) \end{pmatrix}$
et $\vec{V}(t_0)$ sont colinéaires.

Remarques

• Si $\mathcal{C}$ a une tangente en $M(t_0)$ et si $f'(t_0) \neq 0$, alors le **coefficient directeur** de cette tangente est :

$$\frac{g'(t_0)}{f'(t_0)}.$$

• Si $\vec{V}(t_0) = \vec{0}$, nous ne disposons d'aucune information sur l'existence éventuelle d'une tangente à $\mathcal{C}$ au **point singulier** $M(t_0)$.

Exemples

• Pour $t = 0, x = 2$ et $y = 0$, donc $M(0) = P_0$.

$f'(0) = -2$ et $g'(0) = 6$, donc $\vec{V}(0)$ de coordonnées $(-2, 6)$ est un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point P_0 .

On peut remarquer que le vecteur $\vec{P_0P_1}$ a pour coordonnées $1 - 2 = -1$ et $3 - 0 = 3$, c'est-à-dire -1 et 3 ; donc $\vec{P_0P_1} = \frac{1}{2}\vec{V}(0)$.

Donc $\vec{P_0P_1}$ est aussi un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ en P_0 .

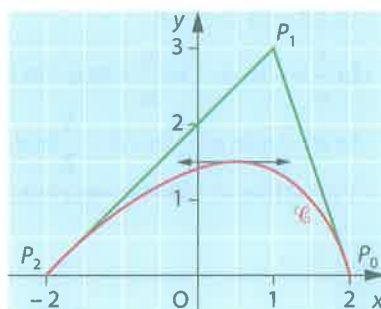
• Pour $t = 1, x = -2$ et $y = 0$, donc $M(1) = P_2$.

$f'(1) = -6$ et $g'(1) = -6$, donc $\vec{V}(1)$ de coordonnées $(-6, -6)$ est un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ en P_2 et on peut remarquer qu'il en est de même pour $\vec{P_2P_1} = \frac{1}{2}\vec{V}(1)$.

• Pour $t = 0,5$ on a $x = 0,5$ et $y = 1,5$.

$\vec{V}(0,5)$ a pour coordonnées $(-4, 0)$: la tangente à $\mathcal{C}$ au point de coordonnées $(0,5; 1,5)$ est horizontale.

E. Tracé d'une courbe paramétrée



Remarque

La courbe $\mathcal{C}$ est une « courbe de Bézier » dont P_0, P_1, P_2 sont les « points de contrôle ».

La courbe $\mathcal{C}$ est un cas particulier d'un modèle de base intervenant dans les logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) utilisés notamment en mécanique, en aéronautique et dans l'industrie automobile.

Pierre Bézier (1910-1999), ingénieur chez Renault, est un des premiers à avoir imaginé ces modèles, au début des années soixante.

Fonctions de référence

Le second degré

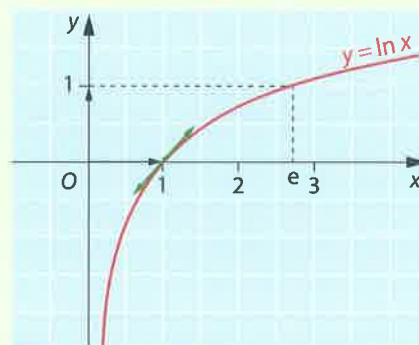
- $f(x) = ax^2 + bx + c$ où $a \neq 0$.
- $\Delta = b^2 - 4ac$ est le **discriminant** de $ax^2 + bx + c$.

	Équation $f(x) = 0$	Factorisation	Signe										
$\Delta > 0$	Deux solutions distinctes : $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ notées x_1 et x_2 avec $x_1 < x_2$	$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de $-a$</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	signe de a
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$									
$f(x)$	signe de a	0	signe de $-a$	signe de a									
$\Delta = 0$	Une solution double : $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$	$f(x) = a(x - x_1)^2$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	$+\infty$	$f(x)$	signe de a	0	signe de a		
x	$-\infty$	x_1	$+\infty$										
$f(x)$	signe de a	0	signe de a										
$\Delta < 0$	pas de solution	pas de factorisation	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2">signe de a</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	signe de a					
x	$-\infty$	$+\infty$											
$f(x)$	signe de a												

Fonction logarithme népérien

- La **fonction logarithme népérien**, notée **ln**, est la **fonction définie sur $]0, +\infty[$ qui a pour fonction dérivée la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ et qui prend la valeur 0 pour $x = 1$. Pour tous nombres réels strictement positifs a, b , pour tout nombre entier relatif n :**
- $\ln ab = \ln a + \ln b$;
- $\ln \frac{1}{a} = -\ln a$; $\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$;
- $\ln a^n = n \ln a$; $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$.
- **Variation et courbe représentative**

x	0	1	$+\infty$
Variation de $\ln$	$-\infty$	0	$+\infty$



- **e** est le nombre réel défini par : $\ln e = 1$ ($e \approx 2,718$).

Fonction logarithme décimal

- La fonction **logarithme décimal** est la fonction, notée **log**, définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$x \mapsto \log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$$

Fonction exponentielle de base e, $x \mapsto e^x$

- La **fonction exponentielle**, notée $x \mapsto e^x$, est la fonction définie sur $]-\infty, +\infty[$ qui à tout nombre réel x associe le nombre strictement positif unique y tel que $x = \ln y$.



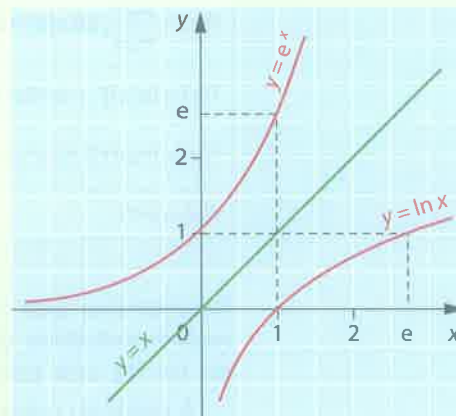
- Pour tout nombre réel x , $y = e^x$ si et seulement si $x = \ln y$.
- Pour tout nombre réel x , $\ln(e^x) = x$.
- Pour tout nombre réel $a > 0$, $e^{\ln(a)} = a$.
- Pour tous nombres réels a et b , on a : $e^{a+b} = e^a \times e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ et $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$.
- Pour tout nombre réel a et tout nombre entier relatif n , $(e^a)^n = e^{na}$.

• Variation et courbe représentative

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x) = e^x$	0	$+\infty$

Les courbes représentatives des fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto \ln x$ se déduisent l'une de l'autre par symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation $y = x$.

- Pour tout nombre réel x , $e^x > 0$.



Nombre a^x

Soit a un nombre réel **strictement positif**, pour tout nombre réel x , $a^x = e^{x \ln a}$.

Dérivation

Dérivées des fonctions de référence

$f(x)$	$f'(x)$	Intervalle de validité
k	0	$] -\infty, +\infty[$
x	1	$] -\infty, +\infty[$
$mx + p$	m	$] -\infty, +\infty[$
$x^n (n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}	$] -\infty, +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$] -\infty, 0[$ ou $] 0, +\infty[$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$] 0, +\infty[$
e^x	e^x	$] -\infty, +\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$] 0, +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$] -\infty, +\infty[$
$\cos x$	$-\sin x$	$] -\infty, +\infty[$
$\sin(\omega t + \varphi)$	$\omega \cos(\omega t + \varphi)$	$] -\infty, +\infty[$
$\cos(\omega t + \varphi)$	$-\omega \sin(\omega t + \varphi)$	$] -\infty, +\infty[$



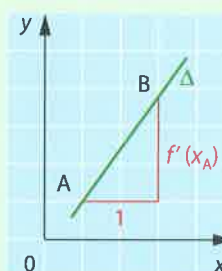
Opérations sur les fonctions dérivables

Dans ce qui suit, u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle I .

$f(x) = u(x) + v(x).$	$f'(x) = u'(x) + v'(x).$
$f(x) = ku(x)$, où k est une constante réelle.	$f'(x) = ku'(x).$
$f(x) = u(x) \cdot v(x).$	$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$
$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, où $v(x) \neq 0$ pour tout x de I .	$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}.$
$f(x) = [u(x)]^n$, n entier naturel non nul.	$f'(x) = nu'(x) [u(x)]^{n-1}.$
$f(x) = \ln[u(x)]$ où $u(x) > 0$ pour tout x de I .	$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$
$f(x) = e^{u(x)}.$	$f'(x) = u'(x) e^{u(x)}.$

Construire une tangente à la courbe représentative d'une fonction f en un de ses points A , d'abscisse x_A

À partir du point donné $A(x_A, y_A)$ où $y_A = f(x_A)$, on obtient un deuxième point B de la tangente Δ en ajoutant 1 à l'abscisse de A et $f'(x_A)$ à l'ordonnée de A : $x_B = x_A + 1$ et $y_B = y_A + f'(x_A)$.



Équation de la tangente à la courbe représentative d'une fonction f , dérivable en a , au point d'abscisse a

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Sens de variation d'une fonction sur un intervalle I

- Si f est dérivable sur I et si la dérivée f' est nulle sur I , alors f est constante sur I .
- Si f est dérivable sur I et si la dérivée f' est positive sur I , alors f est croissante sur I .
- Si f est dérivable sur I et si la dérivée f' est négative sur I , alors f est décroissante sur I .

Limites de fonctions

Limites de fonctions simples

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$	
Si la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie sur $] -\infty, 0[$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$	Si la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est définie sur $]0, +\infty[$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$



Limite au voisinage d'une valeur a pour laquelle la fonction f est définie

Le résultat suivant s'applique à toutes les fonctions rencontrées en mathématiques en BTS.

Soit a un nombre réel appartenant à l'intervalle I sur lequel f est définie.

Alors : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Limites et opérations

Dans ce qui suit, α peut être remplacé par un nombre fixé a , ou les symboles $-\infty$ et $+\infty$.

• Somme de deux fonctions

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) =$	L			$+\infty$		$-\infty$
et $\lim_{x \rightarrow \alpha} v(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} [u(x) + v(x)] =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	?	$-\infty$

? signifie que l'on ne peut pas conclure directement.

• Produit d'une fonction par une constante non nulle

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) =$	L	$+\infty$	$-\infty$
alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} ku(x) =$	kL	$* \infty$	$* \infty$

* correspond soit à $+\infty$, soit à $-\infty$. Le signe $+$ ou $-$ s'obtient de façon évidente dans chaque exemple.

• Produit de deux fonctions

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) =$	L	$L \neq 0$	0	$+\infty$ ou $-\infty$
et $\lim_{x \rightarrow \alpha} v(x) =$	L'	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} [u(x) \times v(x)] =$	LL'	$* \infty$	?	$* \infty$

* correspond soit à $+\infty$, soit à $-\infty$. Le signe $+$ ou $-$ s'obtient de façon évidente dans chaque exemple.

• Inverse d'une fonction

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) =$	$L \neq 0$	0	$+\infty$ ou $-\infty$
alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{u(x)} =$	$\frac{1}{L}$	Voir théorèmes 1 et 2	0

Théorème 1

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = 0$ et si, au voisinage de α , on a $u(x) > 0$, alors : $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{u(x)} = +\infty$.

Théorème 2

Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = 0$ et si, au voisinage de α , on a $u(x) < 0$, alors : $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1}{u(x)} = -\infty$.



Fonctions polynômes et rationnelles au voisinage de $+\infty$ ou $-\infty$

- Au voisinage de $+\infty$ ou de $-\infty$, une fonction polynôme a même limite que sa fonction monôme de plus haut degré.
- Au voisinage de $+\infty$ ou de $-\infty$, une fonction rationnelle a même limite que le quotient des fonctions monômes de plus haut degré de son numérateur et de son dénominateur.

Limites avec la fonction $\ln$ et la fonction exponentielle

- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Pour tout nombre entier naturel non nul n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. Pour tout nombre entier naturel n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.

Limites de fonctions composées

Dans ce qui suit, a et b peuvent être remplacés par des nombres finis ou par $-\infty$ ou $+\infty$.

- **Limite de $x \mapsto u^n(x)$, n entier naturel non nul**

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{X \rightarrow b} X^n = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} u^n(x) = c$.

- **Limite de $x \mapsto \ln[u(x)]$**

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et $\lim_{X \rightarrow b} \ln X = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)] = c$.

- **Limite de $x \mapsto e^{u(x)}$**

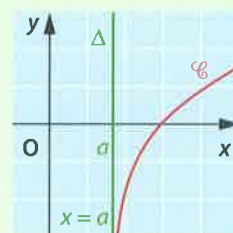
Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{X \rightarrow b} e^X = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = c$.

Asymptotes

- **Asymptote verticale**

Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

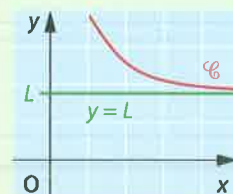
La droite Δ d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f .



- **Asymptote horizontale**

Soit f une fonction telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

La droite Δ d'équation $y = L$ est une **asymptote horizontale** de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f .

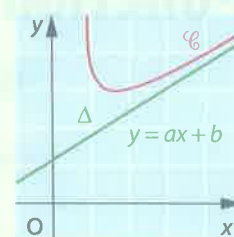


• Asymptote oblique

Soit f une fonction définie sur $I =]A, +\infty[$ (ou $I =]-\infty, A[$) par $f(x) = ax + b + g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ (ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$).

La droite Δ d'équation $y = ax + b$ est une **asymptote oblique** de la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f (en $+\infty$ ou $-\infty$).

La position relative de la courbe $\mathcal{C}$ et de son asymptote Δ est donnée par le signe de $f(x) - (ax + b)$ lorsque x varie.



Approximation locale d'une fonction

(Uniquement pour le groupement B)

Développement limité en 0 d'une fonction

Les résultats suivants déterminés à l'aide d'un logiciel ne sont pas exigibles dans les évaluations.

Les développements limités en 0 d'ordre n des fonctions usuelles sont :

- $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + x^n \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + x^{2p+1} \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
- $(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!} x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + x^n \varepsilon(x)$
avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Développement limité en 0 et tangente à la courbe

- La fonction f ayant un développement limité d'ordre n en 0, la position de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente d'équation $y = a_0 + a_1 x$ au point d'abscisse 0 est donnée par le signe du premier terme non nul de degré égal ou supérieur à 2.

Courbes paramétrées

(Uniquement pour certains BTS des groupements B et C, voir la liste au paragraphe 5. du cours)

Tangente en point

- Soit $\mathcal{C}$ la courbe définie dans un repère par la représentation paramétrique $x = f(t)$ et $y = g(t)$.

On note $\vec{V}(t)$ le vecteur de coordonnées $(f'(t), g'(t))$.

Si $\vec{V}(t_0)$ n'est pas le vecteur nul, alors la courbe $\mathcal{C}$ admet une tangente en $M(t_0)$ dont $\vec{V}(t_0)$ est un **vecteur directeur**.

Fonction et dérivation

Pour les trois groupements B, C et D.

► Les TP1 et 2 sont destinés à consolider les acquis des années précédentes.

TP 1

Utiliser une calculatrice pour étudier une fonction

Accompagnement
des bacheliers
professionnels

- Remplir un tableau de valeurs.
- Obtenir une courbe représentative.

Une entreprise fabrique un certain type de produit pour l'industrie agroalimentaire. Chaque jour, elle produit x tonnes de produit, x étant compris entre 0 et 70.

Le coût, exprimé en euros, de la production journalière de x tonnes de produit est donné par :

$$f(x) = x^3 - 90x^2 + 2\,700x.$$

On suppose que toute la production est vendue au prix de 900 € la tonne. La recette journalière totale, exprimée en euros, est alors donnée par : $g(x) = 900x$.



A. Tableau de valeurs

On souhaite compléter le tableau suivant.

x	0	10	20	30	40	50	60	70
$f(x)$								
$g(x)$								

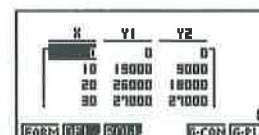
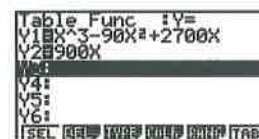
Calculatrice Casio

On entre dans le menu des tables en faisant **MENU** **TABLE** **EXE**.

Puis on entre en Y1 et en Y2 les expressions de $f(x)$ et $g(x)$.

Pour régler la table, faire **RANG**, puis entrer dans **Start** la première valeur de x , dans **End** la dernière valeur de x et dans **pitch** le pas entre chaque valeur de x .

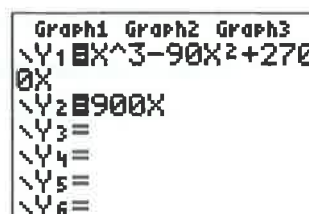
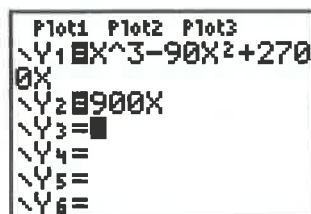
Faire **TABL** pour obtenir la table.



Calculatrice Texas Instruments

Pour les modèles traduits en français, les instructions sont en bleu.

Pour éditer les fonctions, faire **Y=** ou **f(x)** puis, aux lignes Y1 et Y2, entrer les expressions de $f(x)$ et $g(x)$.



Pour régler la table, faire 2^{nd} **TBLSET** ou 2^{nde} **déf table** puis entrer dans TblStart ou **DébTable** la première valeur de x et dans ΔTbl ou **PasTable** le pas entre chaque valeur de x .

Faire 2^{nd} **TABLE** pour obtenir le tableau suivant.

TABLE SETUP		DEFINIR TABLE		X	Y1	Y2
TblStart=0		DébTbl=0		0	0	0
$\Delta\text{Tbl}=10$		Pas=10		10	19000	9000
Indent: Auto Ask		Valeurs: Auto Dem		20	26000	18000
Depend: Auto Ask		Calculs: Auto Dem		30	27000	27000
				40	28000	36000
				50	35000	45000
				60	54000	54000
				X=0		

1. À l'aide des résultats affichés par votre calculatrice, reproduire et compléter le tableau de valeurs désiré.
2. Pour quelles valeurs de x , figurant dans le tableau, l'entreprise dégagne-t-elle un bénéfice ?

B. Représentation graphique

On désire réaliser, sur une calculatrice, une représentation graphique des fonctions f et g sur l'intervalle $[0, 70]$.

Calculatrice Casio

Venir dans le menu de graphiques en faisant **MENU** **GRAPH** **EXE**.

Pour régler la fenêtre, faire **SHIFT** **V-Window** puis entrer Xmin et max selon le domaine d'étude, scale correspond au pas de graduation de l'axe. Pour les choix de Ymin et max, on considère les valeurs apparues dans le tableau précédent.

Dans l'écran d'accueil du menu graphique, faire **DRAW** pour obtenir le tracé.

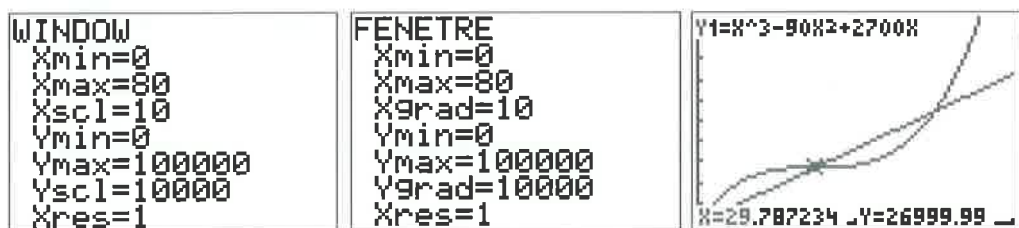
Pour parcourir la courbe, faire **SHIFT** **Trace** puis **◀** ou **▶**.



Calculatrice Texas Instruments

Pour régler la fenêtre, faire **WINDOW** ou **fenêtre** puis entrer Xmin et Xmax selon le domaine d'étude, Xscl ou Xgrad correspond au pas de graduation de l'axe. Pour les choix de Ymin et Ymax, on considère les valeurs apparues dans le tableau précédent.

Faire **GRAPH** ou **graphe** pour le tracé et pour parcourir la courbe, faire **TRACE** ou **trace** et **◀** ou **▶**.



1. Comment peut-on déterminer graphiquement l'intervalle auquel doit appartenir x pour que l'entreprise dégagne un bénéfice ?
2. Vérifier le résultat précédent avec celui de la question A.2..

C. Application : conjecturer les variations d'une fonction polynôme de degré 3

1. Tracer sur l'écran de votre calculatrice la représentation graphique de la fonction f définie par l'intervalle $[-2, 3]$ par $f(x) = x^3 - 1,5x^2 - 6x + 3$.
2. Proposer une conjecture permettant de compléter le tableau de variation de la fonction f .

x	-2	3
Variation de f		

**TP
2**

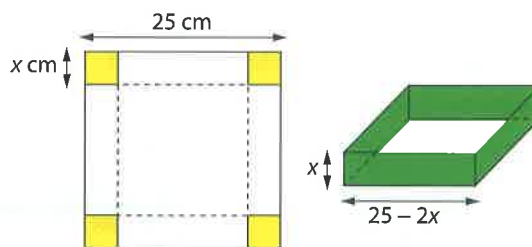
Utiliser un tableur pour l'étude d'une fonction et la résolution approchée d'une équation

On peut se reporter à la fiche technique qui suit le TP2.

1. Étude d'un volume

Pour consolider les acquis

À partir d'un carré de carton de 25 cm de côté, on fabrique un emballage en enlevant dans les angles des carrés de côtés x puis en relevant les bords. On cherche la valeur de x permettant d'obtenir un volume intérieur de 900 cm^3 .



a. Montrer que l'aire de la base carrée de la boîte vaut, en fonction de x , $(25 - 2x)^2$.

b. En déduire que le volume $f(x)$ de la boîte est donné, en fonction de x , par :

$$f(x) = 4x^3 - 100x^2 + 625x.$$

c. Pour étudier ce volume à l'aide d'un tableur, préparer une feuille de calcul comme ci-contre.

En B1 entrer la valeur 0,1 et en A4 entrer la valeur 0.

En B4 entrer la formule

$$=4*A4^3-100*A4^2+625*A4.$$

Pour visualiser plus facilement le volume de 900 cm^3 , entrer en C4 la formule $=SI(B4-900<0;"MOINS";"PLUS")$.

Expliquer chaque partie de la formule précédente.

En A5 entrer la formule $=A4+B\$1$.

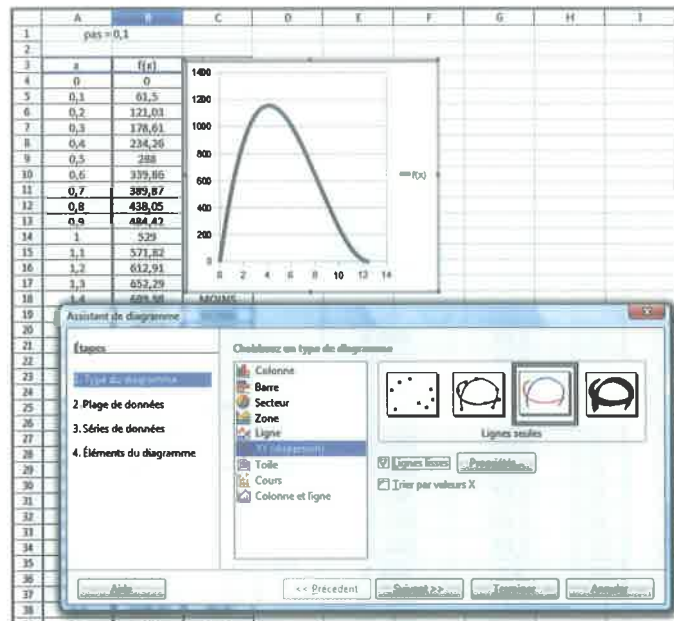
Sélectionner les cellules B4 et C4 et recopier vers le bas en B5 et C5.

Sélectionner les trois cellules de A5 à C5 puis recopier vers le bas jusqu'à la ligne 129.

B4					
	A	B	C	D	
1		pas = 0,1			
2					
3	x	f(x)	f(x) - 900		
4	0	0			
5					
6					

2. Résolution graphique d'une équation

On cherche une valeur pour x de façon à avoir $f(x) = 900$.



Représenter graphiquement la fonction f à l'aide du tableau.

a. D'après le graphique, dresser le tableau de variation de f sur $[0, 12]$.

b. D'après le graphique, combien l'équation $f(x) = 900$ a-t-elle de solutions dans $[0, 12]$?

En donner une valeur approchée.

3. Recherche d'une solution par « balayage »

a. Retrouver les valeurs approchées précédentes en utilisant la colonne C (« MOINS » et « PLUS »).

On privilégie la solution α proche de la valeur $x = 6$. Entrer la valeur 6 dans la cellule A4.

b. Diminuer le pas de calcul en entrant en B1 la valeur 0,01.

Justifier l'encadrement : $6,70 < \alpha < 6,71$.

c. Entrer en B1 la valeur 0,001 puis en A4 la valeur 6,69.

Donner un encadrement de α d'amplitude 0,001.

4. Recherche à l'aide de l'outil « valeur cible »

On peut, plus directement, obtenir une bonne approximation de α en utilisant l'outil « valeur cible » du tableau.

Augmenter la précision de la cellule A4 (4 décimales), cliquer dans la cellule B4 puis,

– avec Excel 2003, faire Outil/Valeur cible... ;

– avec Excel 2007 ou 2010, faire Données/Outils de données/Analyse de scénarios/Valeur cible ;

– avec OpenOffice Calc, faire Outils/Recherche de valeur cible.

La valeur à atteindre ou valeur cible est 900 et la cellule à modifier ou cellule variable est A4.

Quelle valeur approchée de α fournit le solveur (arrondir à 10^{-4}) ?

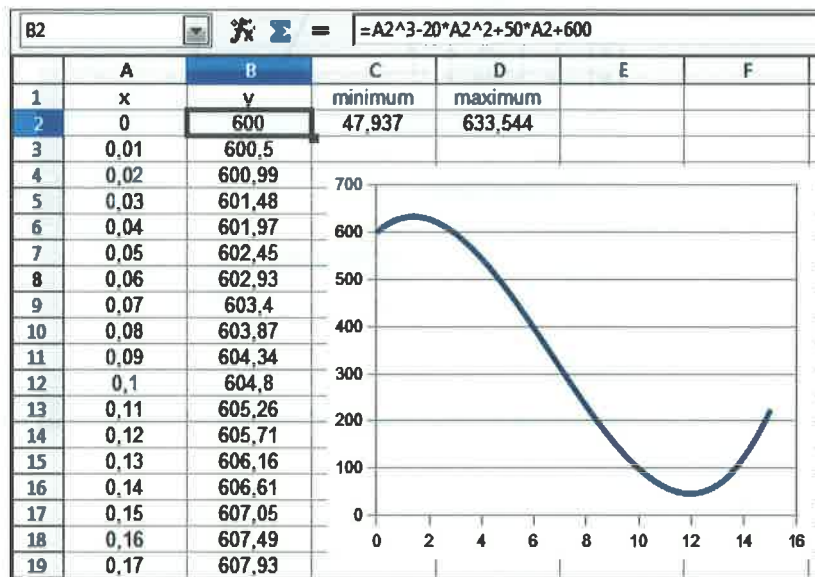
Fiche technique tableur

Tabuler et représenter une fonction

On souhaite tabuler et représenter la fonction f définie sur $[0, 15]$ par $f(x) = x^3 - 20x^2 + 50x + 600$.

Tabuler f

On suppose que les abscisses x sont entrées en colonne A et que les ordonnées $y = f(x)$ sont calculées en colonne B.



En A2 on entre la valeur minimale de x (ici 0).

En A3 on entre la **formule** $=A2+0,01$ si on désire un pas de 0,01 (on peut aussi entrer en A3 la valeur 0,01, sélectionner les cellules A2 et A3 puis recopier vers le bas).

En B2 on entre l'expression correspondant à $f(x)$ où x est remplacé par A2. Ici, on a entré en B2 la **formule** $=A2^3-20*A2^2+50*A2+600$.

On **recopie vers le bas** la cellule B2 en B3. On **sélectionne** les cellules A3 et B3 puis on **recopie vers le bas** aussi loin qu'il le faut pour atteindre la valeur maximale de x souhaitée (ici 15).

Représenter f

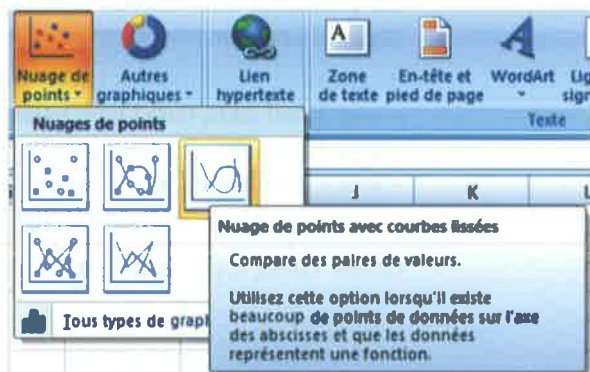
On suppose que la fonction est tabulée dans les colonnes A et B. **Sélectionner** les valeurs des colonnes A et B.

– Avec **Excel 2003** :

Cliquer sur l'icône d'**Assistant graphique** puis choisir **Type de Graphique/Nuage de points avec lissage sans marquage des données**.

– Avec **Excel 2007** :

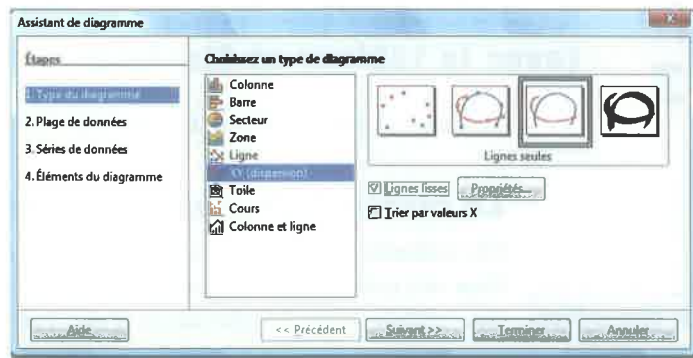
Dans l'onglet **Insertion** choisir **Nuage de points/Nuages de points avec courbes lissées**.



– Avec **OpenOffice Calc** :

Cliquer sur l'icône **Diagramme**, puis à l'étape 1, choisir **XY (dispersion)** puis **Lignes seules** et cocher **Lignes lisses**.

On peut modifier certains éléments du graphique par des clics droits sur les éléments à modifier (légende, échelle des axes, quadrillage...).



Rechercher un minimum ou un maximum

Dans l'exemple précédent, on peut rechercher le minimum et le maximum des expressions $f(x)$ calculées en colonne B par les **formules** =MIN(B2:B1502) et =MAX(B2:B1502).

Résoudre une équation $f(x) = k$ avec « valeur cible »

On souhaite résoudre sur $[0, 15]$ l'équation $f(x) = 300$, où f est définie par : $f(x) = x^3 - 20x^2 + 50x + 600$.

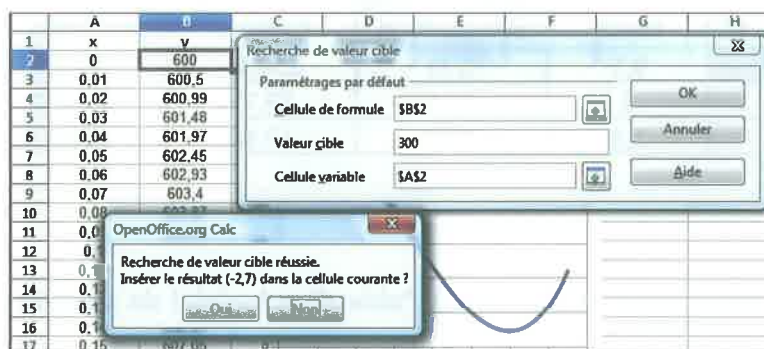
La cellule A2 contient la valeur 0.

La cellule B2 contient la **formule** =A2^3-20*A2^2+50*A2+600.

On clique en B2 puis on accède à l'outil « valeur cible » :

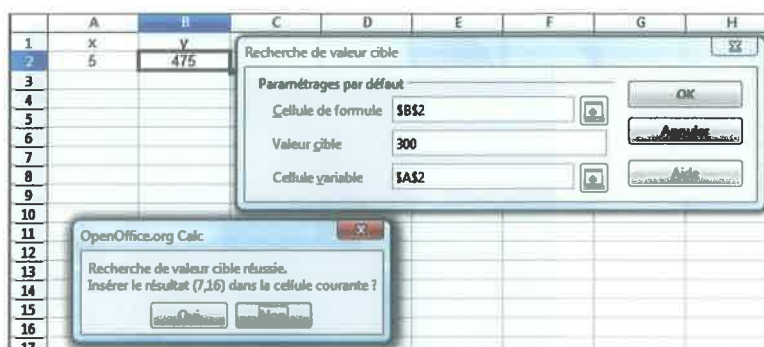
- avec **Excel 2003** par **Outil/Valeur cible...** ;
- avec **Excel 2007** par **Données/Outils de données/Analyse de scénarios/Valeur cible** ;
- avec **OpenOffice Calc** par **Outils/Recherche de valeur cible**.

On complète la boîte de dialogue.



Le tableur propose une solution x (ici $-2,7$) qui n'est pas nécessairement dans l'intervalle souhaité... Si c'est le cas, on recommence en entrant en A2 une valeur de x plus proche de la solution attendue. Dans le cas de l'exemple, on a entré en A2 la valeur 5 avant de relancer l'outil « valeur cible » à partir de la cellule B2.

La solution proposée (ici 7,16) est cette fois acceptable.



TP
3Exploiter la dérivée pour optimiser
(avec le tableur et Maxima)

Ce TP peut permettre d'évaluer des capacités mathématiques développées grâce aux TICE.

Peut être utilisé
pour un CCF

Le réservoir le plus économique

On souhaite réaliser des réservoirs cylindriques dont le volume est 125 m^3 . Pour des raisons économiques, on cherche à minimiser la quantité de matériau utilisée pour la fabrication d'un réservoir. En considérant l'épaisseur constante, on ramène le problème à l'étude de l'aire extérieure du réservoir, composée de l'aire du fond (on ne considère pas le dessus, qui est d'un autre matériau) et de l'aire latérale.



On note r et h le rayon et la hauteur du cylindre, exprimés en mètres. On suppose que r est compris entre 0,5 et 10. On désigne par S l'aire du fond, exprimée en m^2 .

A. Étude à l'aide d'un tableur

- Justifier la relation $h = \frac{125}{S}$.
- À l'aide du tableur, rechercher, à 0,5 près, la valeur de r pour laquelle l'aire totale est minimale.

Sur un tableur, la constante π s'écrit PI().

B2					=PI()*A2^2
	A	B	C	D	E
1	rayon	aire du fond	hauteur	aire latérale	aire totale
2	0,5	0,79	159,15	500,00	500,79
3	1	3,14	39,79	250,00	253,14
4	1,5	7,07	17,68	166,67	173,74

Appelez le professeur pour présenter votre démarche et votre réponse.

B. Résolution analytique à l'aide d'un logiciel de calcul formel

- Montrer que l'aire totale peut s'exprimer en fonction du rayon r à l'aide de la fonction f définie sur $[0,5 ; 10]$ par $f(r) = \pi r^2 + \frac{250}{r}$.
- En utilisant le calcul de dérivée, déterminer la valeur de r pour laquelle l'aire totale est minimale. On peut, pour cela, s'appuyer sur un logiciel de calcul formel. Avec le logiciel Maxima, la constante π s'écrit %pi.

Appelez le professeur pour présenter votre démarche et votre réponse.



TP 4

Utiliser une calculatrice pour étudier une fonction logarithme et déterminer une solution approchée d'une équation par balayage

Une société a conçu un certain type d'objet pour l'industrie ; elle étudie sa commercialisation. Elle aimerait, en particulier, ne pas dépasser un coût de production de 12,5 milliers d'euros.

Le coût de production de x centaines d'objets, exprimé en milliers d'euros, est donné par :

$$C(x) = \ln(50x^2 + 112,5) \text{ avec } 0 \leq x \leq 100.$$

A. Tableau de valeurs

On souhaite compléter le tableau suivant.

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$C(x)$											

• Calculatrice de marque CASIO

Entrer dans le menu des tables en faisant **MENU** **TABLE** **EXE**.

Entrer en **Y1** l'expression de la fonction C .

Pour régler la table, faire **SET**, puis entrer dans **Start** la première valeur de x , dans **End** la dernière valeur de x et dans **Step** le pas entre chaque valeur de x .

Faire **TABL** pour obtenir la table.

x	$Y1$
0	4.7229
10	8.5394
20	9.9091
30	10.716

• Calculatrice de marque Texas Instruments

Pour éditer la fonction, faire **f(x)** ou **Y=** puis, à la ligne **Y1**, entrer l'expression de C .

Pour régler la table, faire **2nde** **déf table** ou **2nde** **TBLSET** puis entrer dans **déb Tbl** ou **TblStart** la première valeur de x et dans **Pas** ou **ΔTbl** le pas entre chaque valeur de x .

Faire **2nde** **table** ou **2nde** **TABLE** pour obtenir la table.

x	$Y1$
0	4.723
10	8.5394
20	9.9091
30	10.717
40	11.291
50	11.737
60	12.101

1. À l'aide des résultats affichés par votre calculatrice, reproduire et compléter le tableau de valeurs (arrondir à 10^{-3}).

2. Pour quelles valeurs de x , figurant dans le tableau, le coût de production dépasse-t-il 12,5 milliers d'euros ?

B. Résolution graphique

On souhaite réaliser sur la calculatrice une représentation graphique de la fonction C sur l'intervalle $[0, 100]$ ainsi que tracer la droite d'équation $y = 12,5$.

À l'aide d'un zoom, on précisera l'abscisse du point d'intersection de la courbe et de la droite.

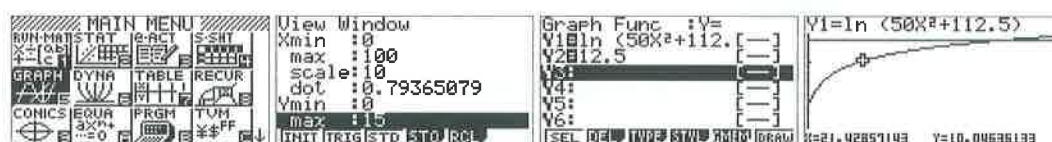
• Calculatrice de marque CASIO

Venir dans le menu de graphiques en faisant **MENU** **GRAPH** **EXE**.

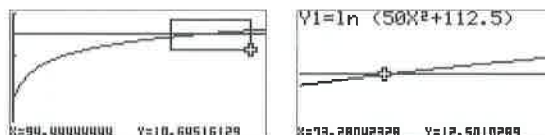
Pour régler la fenêtre, faire **SHIFT** **V-Window** puis entrer **Xmin** et **max** selon le domaine d'étude, **scale** correspond au pas de graduation de l'axe. Pour les choix de **Ymin** et **max**, on considère les valeurs apparues dans le tableau précédent.

Dans l'écran d'accueil du menu graphique, ajouter $Y2 = 12.5$ puis faire **DRAW** pour obtenir le tracé.

Pour parcourir la courbe, faire **SHIFT** **Trace** puis **◀** ou **▶**.



Pour zoomer, faire **SHIFT** **ZOOM** puis **BOX**, se déplacer par **◀** ou **▶** et valider les coins.

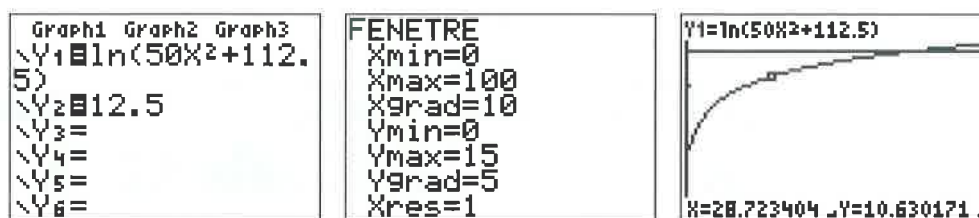


• Calculatrice de marque Texas Instruments

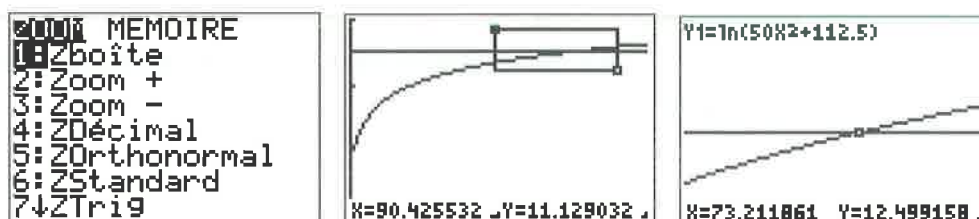
Faire **f(x)** ou **Y=** puis, à la ligne Y_2 , entrer 12.5.

Pour régler la fenêtre, faire **fenêtre** ou **WINDOW** puis entrer **Xmin** et **Xmax** selon le domaine d'étude, **Xgrad** ou **Xscl** correspond au pas de graduation de l'axe. Pour les choix de **Ymin** et **Ymax**, on considère les valeurs apparues dans le tableau précédent.

Faire **graphe** ou **GRAPH** pour le tracé et pour parcourir la courbe, faire **trace** ou **TRACE** et **◀** ou **▶**.



Pour zoomer, faire **zoom** ou **ZOOM** puis **1:Zboîte** ou **1:ZBox**, se déplacer par **◀** ou **▶** et valider les coins.



1. Quelles sont, après avoir effectué un zoom, les coordonnées approximatives du point d'intersection apparaissant à l'écran ?
2. Donner une valeur approchée de la solution de l'équation $C(x) = 12,5$.

C. Résolution numérique approchée (par balayage)

On souhaite, en précisant le tableau de valeurs de la question A.1., approcher au mieux la solution de l'équation $C(x) = 12,5$.

• Calculatrice de marque CASIO

Dans le menu **TABLE**, modifier **SET** de façon à obtenir la table apparaissant sur les images d'écran ci-dessous.

Table Settings X Start: 73.2 End : 73.3 Step : 0.01	Y1=ln(50X²+112.5) Y1 73.23 12.499 73.24 12.499 73.25 12.5 73.26 12.5 12.49992581	Y1=ln(50X²+112.5) Y1 73.23 12.499 73.24 12.499 73.25 12.5 73.26 12.5 12.50019875
---	--	--

• Calculatrice de marque Texas Instruments

Modifier les réglages de **2nde** **déf table** ou **2nd** **TBLSET**, de façon à obtenir la table apparaissant sur les images d'écran ci-dessous.

DEFINIR TABLE DébTbl=73.2 Pas=.01 Valeurs:Auto Dem Calculs:Auto Dem	<table> <tr><th>X</th><th>Y1</th><th>Y2</th></tr> <tr><td>73.2</td><td>12.499</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.21</td><td>12.499</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.22</td><td>12.499</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.23</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.24</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.25</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.26</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> </table> Y1=12.4999258125	X	Y1	Y2	73.2	12.499	12.5	73.21	12.499	12.5	73.22	12.499	12.5	73.23	12.5	12.5	73.24	12.5	12.5	73.25	12.5	12.5	73.26	12.5	12.5	<table> <tr><th>X</th><th>Y1</th><th>Y2</th></tr> <tr><td>73.2</td><td>12.499</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.21</td><td>12.499</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.22</td><td>12.499</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.23</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.24</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.25</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>73.26</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr> </table> Y1=12.5001987543	X	Y1	Y2	73.2	12.499	12.5	73.21	12.499	12.5	73.22	12.499	12.5	73.23	12.5	12.5	73.24	12.5	12.5	73.25	12.5	12.5	73.26	12.5	12.5
X	Y1	Y2																																																
73.2	12.499	12.5																																																
73.21	12.499	12.5																																																
73.22	12.499	12.5																																																
73.23	12.5	12.5																																																
73.24	12.5	12.5																																																
73.25	12.5	12.5																																																
73.26	12.5	12.5																																																
X	Y1	Y2																																																
73.2	12.499	12.5																																																
73.21	12.499	12.5																																																
73.22	12.499	12.5																																																
73.23	12.5	12.5																																																
73.24	12.5	12.5																																																
73.25	12.5	12.5																																																
73.26	12.5	12.5																																																

1. Justifier, d'après ces tables, que $C(73,24) < 12,5$ et que $C(73,25) > 12,5$.
2. En déduire le nombre maximum d'objets que l'on peut fabriquer sans dépasser un coût total de 12 500 €.

TP
5

Utiliser un tableur pour étudier une fonction exponentielle

Ce TP peut permettre d'évaluer des capacités mathématiques développées grâce aux TICE.

On considère un produit dont le prix unitaire, exprimé en euros, est noté x . L'objectif de ce TP est la recherche d'un prix d'équilibre entre l'offre et la demande de ce produit.

Peut être utilisé
pour un CCF

A. Étude de la demande

On note y la demande de ce produit, exprimée en centaines d'unités, c'est-à-dire la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter au prix x .

Une étude statistique a fourni les résultats suivants :

Prix unitaire x_i (euros)	1,1	1,25	1,4	2	2,45	3
Demande y_i (centaines)	9,3	8,4	7,5	4,8	3,7	2,5

En ajustant, à l'aide du tableur, une « courbe de tendance » aux points de coordonnées (x_i, y_i) , montrer que l'on peut modéliser la demande, exprimée en centaines d'unités, à l'aide de la fonction f définie sur l'intervalle $[1, 3]$ par : $f(x) = 20e^{-0,7x}$.



Appelez le professeur pour présenter votre démarche et votre réponse.

B. Recherche du prix d'équilibre

L'offre est la quantité de ce produit que les producteurs sont prêts à vendre au prix x . On suppose que l'offre, exprimée en centaines d'unités, peut-être modélisée par la fonction g définie sur l'intervalle $[1, 3]$ par : $g(x) = 0,15x + 2,35$.

1. Représenter à l'aide du tableur les fonctions f et g sur un même graphique (on prendra pour x un pas de 0,01).
2. Déterminer la valeur de x pour laquelle la demande est de 400 unités :
 - graphiquement ;
 - en résolvant l'équation $20e^{-0,7x} = 4$.
3. Le prix d'équilibre est celui pour lequel l'offre et la demande sont égales. Déterminer graphiquement le prix d'équilibre, puis contrôler la réponse sur la feuille de calcul.

Appelez le professeur pour présenter votre démarche et votre réponse.



TP 6

Tester puis modifier un algorithme avec la calculatrice, Scilab ou Python

Un TP pour approfondir.

Résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

1. Écrire le programme ci-dessous à l'aide d'une calculatrice, de Scilab ou de Python.

Texas Instruments

```
PROGRAM:DEGRE2
:Input "A=",A
:Input "B=",B
:Input "C=",C
:If A=0
:Then
:Disp "NON DEGRE
2"
:Else
:B^2-4*A*C>D
:If D<0
:Then
:Disp "PAS DE RA
CINE"
:Else
:(-B-√(D))/(2*A)
→R
:(-B+√(D))/(2*A)
→S
:Disp "X1=",R
:Disp "X2=",S
:End
:End
```

Scilab

```
1 a=input("a=")
2 b=input("b=")
3 c=input("c=")
4 if a==0 then disp("Ce n'est pas une équation du second degré")
5 else d=b*b-4*a*c
6     if d<0 then disp("Il n'y a pas de racine réelle")
7     else x1=(-b-sqrt(d))/(2*a)
8         x2=(-b+sqrt(d))/(2*a)
9         disp("Les racines sont x1="+string(x1))
10        disp(" et x2 = "+string(x2))
11    end
12 end
```

Casio

```
=====DEGRE2 =====
"A=":2→A#
"B=":2→B#
"C=":2→C#
If A=0#
Then #
"NON DEGRE 2"#
ITOP BTM SRD MENU A↔S CHAP
Else #
B^2-4×A×C>D#
If D<0#
Then #
"PAS DE RACINE"#
Else #
(-B-√(D))÷(2×A)→R#
(-B+√(D))÷(2×A)→S#
"X1=":R#
"X2=":S#
IfEnd#
IfEnd#
ITOP BTM SRD MENU A↔S CHAP
```

Python

```
def degre2(a,b,c):
    if a==0:
        print("non degré 2")
    else:
        d=b**2-4*a*c
        if d<0:
            print("pas de racine")
        else:
            x1=(-b-sqrt(d))/(2*a)
            x2=(-b+sqrt(d))/(2*a)
            print("La solution x1 vaut : ",x1)
            print("La solution x2 vaut : ",x2)
```

2. Tester le programme obtenu à l'aide des équations suivantes :

$$x^2 + 2x + 1 = 0; \quad 5x^2 - 7x + 2 = 0; \quad 6x^2 + 4x + 5 = 0; \quad 3x + 2 = 0.$$

(Effectuer au préalable les calculs « à la main ».)

3. Modifier le programme de façon à :

- afficher la valeur du discriminant ;
- distinguer le cas où il est nul ;
- afficher, selon les cas, « racine double » ou « deux racines réelles » ainsi que la ou les valeurs correspondantes.

Éléments d'algorithmique

Instruction conditionnelle « Si... alors... sinon... »

Structure

L'instruction conditionnelle « **Si... alors... sinon** » permet dans un programme d'effectuer un *traitement* ou un autre, selon qu'une *condition* est vraie ou fausse.

```

Si condition alors
    traitement 1
sinon
    traitement 2
FinSi
    
```

Syntaxe

Texas Instruments	Casio	Scilab	Python
<pre> :If condition :Then :traitement 1 :Else :traitement 2 :End </pre>	<pre> If condition ↓ Then ↓ traitement 1 ↓ Else ↓ traitement 2 ↓ IfEnd </pre>	<pre> if condition then traitement else traitement end </pre>	<pre> if condition : traitement else : traitement </pre>

Exemple

Afficher « PILE » si le générateur de nombres aléatoires fournit un nombre inférieur ou égal à 0,5 et « FACE » sinon.

Texas Instruments

```

PROGRAM:PILEFACE
:If NbrAléat≤0.5
:Then
:Disp "PILE"
:Else
:Disp "FACE"
:End
    
```

Scilab

```

1 if rand() >= 0.5 then disp("PILE")
2   else disp("FACE")
3 end
    
```

Casio

```

=====PILEFACE=====
If Ran# ≤0.5
Then
"PILE"
Else
"FACE"
IfEnd
TOP BTM SRD MENU A ← CHAR
    
```

Python

```

def pileface():
    if random() <= 0.5:
        print("Pile")
    else:
        print("Face")
    
```

Importer le module random au préalable :
from random import*

TP 7

Résoudre une équation par dichotomie, à l'aide d'un algorithme, avec la calculatrice

Un TP pour approfondir

1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[3, 4]$ par $f(x) = x^3 - 54$.

a. Montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle $[3, 4]$.

b. Dresser le tableau de variation de la fonction f .

D'après le tableau de variation, on admet que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique x_0 dans l'intervalle $[3, 4]$.

2. On considère l'algorithme suivant :

Initialisations

a prend la valeur 3

b prend la valeur 4

Entrée

Saisir n

Traitement

Pour k de 1 à n

prend la valeur $\frac{a+b}{2}$

Si $x^3 - 54 < 0$ alors

a prend la valeur x

sinon

b prend la valeur x

FinSi

FinPour

Sorties

Afficher a et b

Cet algorithme comporte une boucle « Pour ». Combien de fois est effectué le traitement contenu dans la boucle ?

3. On prend $n = 3$. Faire fonctionner pas à pas, « à la main », l'algorithme, en recopiant et en complétant le tableau ci-dessous.

Itération	$x = \frac{a+b}{2}$	$x^3 - 54 \approx$	$x^3 - 54 < 0 ?$	a	b	Longueur de l'intervalle $[a, b]$
$k = 1$	3,5	- 11,125	OUI	3,5	4	0,5
$k = 2$						
$k = 3$						

4. Quelles sont les valeurs affichées par l'algorithme quand on entre $n = 3$? Quel encadrement de x_0 peut-on en déduire ?

5. Implanter l'algorithme sur calculatrice.

Texas Instruments

```

:3→A
:4→B
:Prompt N
:For(K,1,N)
:  (A+B)/2→X
:  If X^3-54<0
:  Then
:  X→A
:  Else
:  X→B
:  End
:End
:End
:Disp A,B
    
```

Casio

```

=====CUBE=====
"n":?→N
3→A
4→B
For 1→K To N
  (A+B)÷2→X
  If X^3-54<0
  Then
    X→A
  Else
    X→B
  IfEnd
Next
A
B
=====CUBE=====
Then
X→A
Else
X→B
IfEnd
Next
A
B
=====CUBE=====
Else
X→B
IfEnd
Next
A
B
    
```

Tester le programme obtenu pour $n = 3$.

6. Faire fonctionner le programme pour $n = 20$. Quelle valeur approchée de x_0 peut-on en déduire ? (Indiquer la précision obtenue.)

Éléments d'algorithmique

Boucle « Pour »

Structure

Dans une boucle « **Pour** » le *traitement* est répété un nombre fixé de fois (ici n fois). Un compteur (noté ici k) s'incrémente automatiquement de 1 à chaque itération.

```

Pour k de 1 à n
  |      traitement
FinPour
    
```

Syntaxe

Texas Instruments	Casio	Scilab	Python
:For(K, 1, N) :traitement :End	For 1 → K To N traitement Next	for k=1:n traitement end	for k in range(1,n+1): traitement

Exemple

Calculer la somme $1 + 2 + \dots + 100$ des 100 premiers nombres entiers.

Texas Instruments

```

PROGRAM:POUR
:0→S
:For(K,1,100)
:  S+K→S
:End
:Disp S
    
```

Scilab

```

1 S=0
2 for k=1:100
3   S=S+k
4 end
5 disp(S)
    
```

Casio

```

=====POUR=====
0→S
For 1→K To 100
  S+K→S
Next
S
    
```

Python

```

def somme1a100():
    S=0
    for k in range(1,101):
        S=S+k
    return S
    
```

TP 8

Méthode de Newton : mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée d'une solution d'une équation $f(x) = 0$, avec le logiciel Scilab ou Python

Vers 1670, Newton fait connaître sa méthode de résolution approchée à propos de l'équation $x^3 - 2x - 5 = 0$. Il s'agit de partir d'une première valeur approchée, puis de suivre la pente de la tangente.

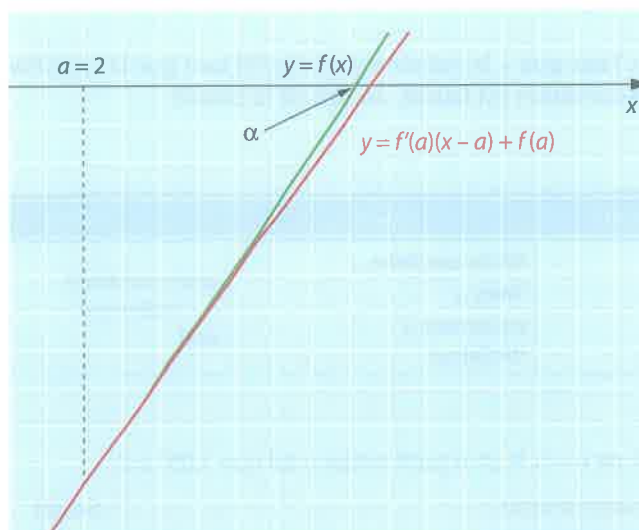
A. Localisation et principe d'approximation

1. On considère la fonction f définie, pour tout réel x , par $f(x) = x^3 - 2x - 5$. Calculer la dérivée de f .

2. En utilisant le tableau de variation suivant, donner un intervalle dans lequel se situe la solution α de l'équation $f(x) = 0$.

x	-3	$-\sqrt{\frac{2}{3}}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}$	3		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	-26	$\nearrow \approx -3,9$	$\searrow \approx -6,1$	$\nearrow 16$		

3. L'idée de Newton, pour s'approcher de la solution α , est de partir d'une première valeur a puis de suivre la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a . L'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses donnera une nouvelle valeur x assez proche de α .



Sachant que la tangente a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, montrer que la valeur recherchée est $x = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$.

B. Algorithme de Newton

Le principe de l'algorithme de Newton consiste à recommencer le processus jusqu'à ce que la valeur x obtenue soit telle que $f(x)$ soit aussi proche de 0 que désiré.

1. Saisir le programme ci-dessous et l'exécuter en entrant comme première valeur $a = 2$.

```
1 function y=f(x)
2   y=x^3-2*x-5
3 endfunction
4 function y=df(x)
5   y=3*x^2-2
6 endfunction
7 a=input("a=")
8 x=a
9 while abs(f(x))>0.00001
10  x=x-f(x)/df(x)
11  disp(x)
12 end
```

```
• f=lambda x:x**3-2*x-5
• df=lambda x:3*x**2-2
def Newton(a):
    x=a
    while abs(f(x))>0.00001:
        x=x-f(x)/df(x)
    print(x)
```

2. Quelle est la valeur approchée arrondie à 10^{-5} de la dernière valeur affichée ?
3. Combien de fois la boucle a-t-elle été exécutée ?
4. Que signifie le test d'arrêt de ce programme ?

C. Résolution approchée de $x^3 + x - 1 = 0$

On désigne maintenant par f la fonction définie, pour tout réel x , par $f(x) = x^3 + x - 1$.

1. Calculer la dérivée de f .
2. En dressant le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0, 1]$, montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans cet intervalle.
3. Modifier le programme précédent pour déterminer une valeur approchée de α dont l'image par f est à moins de 10^{-5} de la valeur 0, en partant de $a = 0,75$.

Éléments d'algorithmique

Boucle conditionnelle « Tant que »

Structure

Dans une boucle « **Tant que** », le *traitement* est répété tant que la *condition* est vraie. Quand la condition est fausse, on sort de la boucle

```
Tant que condition
    traitement
FinTantque
```

Syntaxe

Texas Instruments	Casio	Scilab	Python
:While condition :Then :traitement :End	While condition ⌵ Then ⌵ traitement ⌵ WhileEnd	while condition traitement end	while condition : traitement

Exemple

Rechercher, à partir de $n = 0$, le plus petit entier n tel que $1,05^n \geq 2$.

Texas Instruments

```
PROGRAM:TANTQUE
:0→N
:While 1.05^N<2
:N+1→N
:End
:Disp N
```

Casio

```
====TANTQUE=====
0→N
While 1.05^N<2
N+1→N
WhileEnd
TOP BTM SRC MENU RES CLR
```

Scilab

```
1 n=0
2 while 1.05^n<2
3   n=n+1
4 end
5 disp(n)
```

Python

```
def seuil():
    n=0
    while 1.05**n<2:
        n=n+1
    return n
```

Limites de fonctions

Pour les trois groupements B, C et D.

TP
9

Conjecturer limites et asymptotes avec la calculatrice

Ce TP est destiné à vous guider dans l'utilisation d'une calculatrice pour l'étude du comportement asymptotique d'une fonction. On réalise tout d'abord une représentation graphique que l'on analyse, puis on complète cette analyse graphique par l'exploration de tables de valeurs numériques.

On considère la fonction f définie sur $]1,5 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x+1}{2x-3}$.

A. Représentation graphique et asymptotes

On désire réaliser, sur une calculatrice, une représentation graphique de la fonction f .

Calculatrice Casio

On se place dans le menu de graphiques en faisant **MENU** **GRAPH** **EXE**.

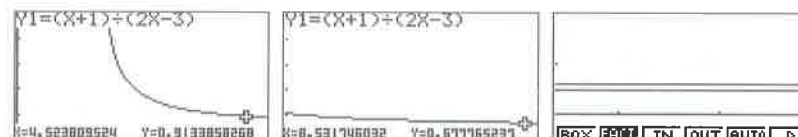
Pour régler la fenêtre, faire **SHIFT** **V-Window**. On peut prendre ici Xmin : 0 ; Xmax : 5 ; Ymin : 0 ; Ymax : 5.

Dans l'écran d'accueil du menu graphique, éditer la fonction en entrant en Y_1 l'expression de $f(x)$, puis faire **DRAW** pour obtenir le tracé de la courbe.



Le comportement asymptotique de la fonction s'observe là où la courbe « sort » de l'écran. On peut parcourir la courbe en faisant **SHIFT** **Trace** puis **◀** ou **▶**.

On peut tracer la droite d'équation $y = 0,5$ puis zoomer en faisant **SHIFT** **Zoom** **IN**, positionner le curseur à l'endroit voulu et faire **EXE**.



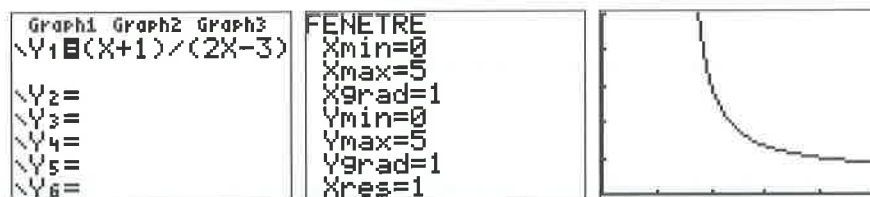
Calculatrice Texas Instruments

Pour les modèles traduits en français, les instructions sont en bleu.

Pour éditer la fonction, faire **f(x)** ou **Y=** puis entrer en Y_1 l'expression de $f(x)$.

Pour régler la fenêtre, faire **fenêtre** ou **WINDOW**. On peut prendre ici Xmin : 0 ; Xmax : 5 ; Ymin : 0 ; Ymax : 5.

Faire **graph** ou **GRAPH** pour obtenir le tracé de la courbe.



Le comportement asymptotique de la fonction s'observe là où la courbe « sort » de l'écran. On peut parcourir la courbe en faisant **trace** ou **TRACE** puis **◀** ou **▶**.

On peut tracer la droite d'équation $y = 0,5$ puis zoomer en faisant **zoom** ou **ZOOM** puis **zoom +** ou **Zoom IN**, positionner le curseur à l'endroit voulu et faire **entrer** ou **ENTER**.



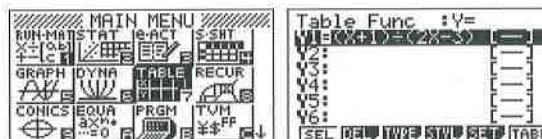
1. Observer la valeur de x lorsque le spot situé sur la courbe se rapproche de la « sortie » en haut de l'écran. Conjecturer une équation de l'asymptote verticale.
2. Observer la valeur de y lorsque le spot situé sur la courbe se rapproche de la « sortie » à droite de l'écran. Conjecturer une équation de l'asymptote horizontale.

B. Exploration numérique

On souhaite compléter l'étude graphique par une étude numérique.

Calculatrice Casio

On se place dans le menu des tables en faisant **MENU** **TABLE** **EXE**.



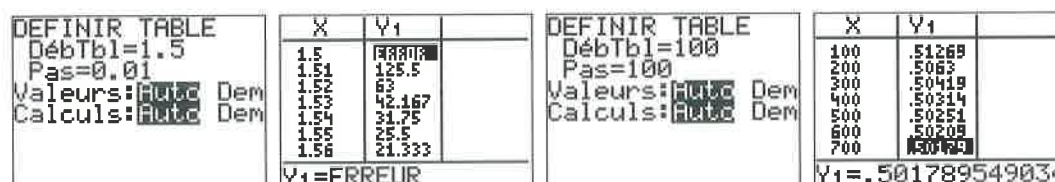
Pour régler la table, faire, selon les modèles, **SET** ou **RANG**. Pour afficher la table, faire **TABL**. Construire les deux tables ci-dessous.



Calculatrice Texas Instruments

Pour les modèles traduits en français, les instructions sont en bleu.

Pour régler la table, faire **2^{nde}** **déf table** ou **2^{nde}** **TBLSET**. Pour afficher la table, faire **2^{nde}** **table** ou **2^{nde}** **TABLE**. Construire les deux tables ci-dessous.



1. a. À quoi correspond le message d'erreur dans la première table ?
 b. Dans la première table, quel est le comportement de y lorsque x se rapproche de 1,5 ? Quelle limite peut-on conjecturer pour $f(x)$?
2. Dans la seconde table, quel est le comportement de y lorsque x devient grand ? Quelle limite peut-on conjecturer pour $f(x)$?

Développement limité en 0 d'une fonction

Uniquement pour le groupement B.

TP
10

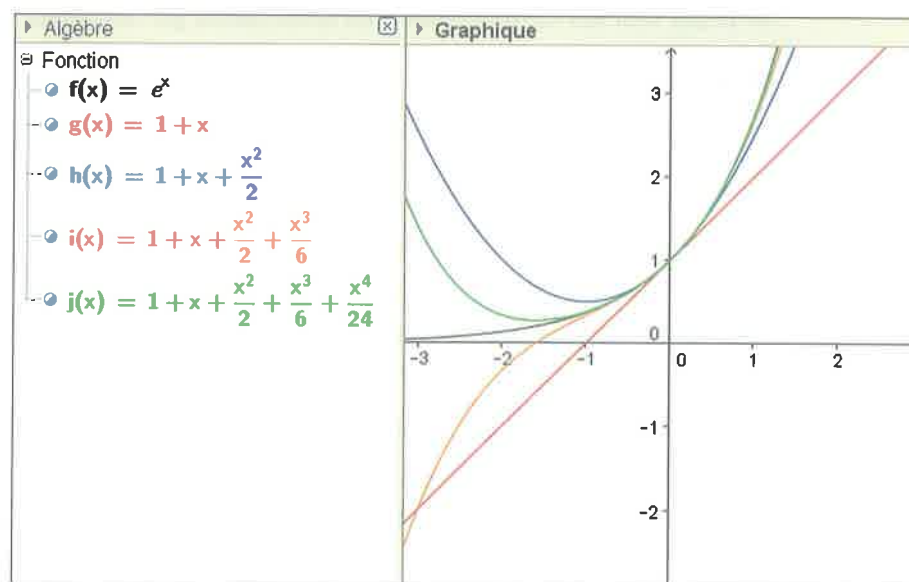
Interpréter un développement limité avec GeoGebra

Développement limité en 0 de la fonction exponentielle

Un logiciel de calcul formel fournit ci-dessous les premiers termes du développement limité en 0 de la fonction exponentielle. L'objectif de ce TP est d'en fournir une interprétation graphique.

```
(%i1) taylor(exp(x), x, 0, 4);
(%o1) 1 + x +  $\frac{x^2}{2}$  +  $\frac{x^3}{6}$  +  $\frac{x^4}{24}$  + ...
```

Représenter sur un fichier GeoGebra la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = e^x$ puis les fonctions polynômes g , h , i et j de degrés respectifs 1, 2, 3 et 4 correspondant aux premiers termes du développement limité en 0 de la fonction f .



1. Qu'observe-t-on au voisinage du point d'abscisse 0 situé sur les courbes obtenues (on peut zoomer sur ce point) ?
2. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction exponentielle.
 Quelle est, parmi les autres courbes tracées, celle qui est la plus proche de $\mathcal{C}$ au voisinage de 0 ?
3. a. Saisir dans GeoGebra l'expression Tangente $[0, f]$. Que retrouve-t-on ?
 b. Quelle est, d'après le graphique, la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente en 0 ?

c. La position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente en 0 est donnée, au voisinage de 0, par le signe du premier terme non nul de degré au moins 2 du développement limité de f . Quel est ce terme ? Quel est son signe au voisinage de 0 ?

Est-ce cohérent avec la réponse à la question précédente ?

4. On désigne par P la parabole représentant la fonction h .

a. Quelle est, d'après le graphique, la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la parabole P ?

b. La position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à P est donnée, au voisinage de 0, par le signe du premier terme non nul de degré au moins 3 du développement limité de f . Quel est ce terme ? Quel est son signe au voisinage de 0 ?

Est-ce cohérent avec la réponse à la question précédente ?

5. En procédant comme précédemment, étudier la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la courbe (cubique) représentative de la fonction i .

Courbes paramétrées

Uniquement pour certains BTS du groupement B et du groupement C. (Voir la liste au paragraphe 5 du cours.)

TP 11

Tracer et étudier une courbe paramétrée avec GeoGebra

Les courbes que l'on se propose de construire dans ce TP sont des *courbes de Bézier*. Les courbes de Bézier sont des courbes utilisées en dessin assisté par ordinateur (DAO).

Police de caractères

On veut créer une police de caractères en utilisant des courbes paramétrées. Pour la première lettre majuscule de l'alphabet, on utilise deux courbes.

A. Première partie de la lettre

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère la courbe $\mathcal{C}_1$, ensemble des points $M(t)$ de coordonnées x et y tels que, pour tout t de l'intervalle $[0, 1]$:

$$x = f(t) = -2t^2 + 3t \quad \text{et} \quad y = g(t) = t^2 + 2t.$$

1. Tracer la courbe $\mathcal{C}_1$ à l'aide de GeoGebra en saisissant :

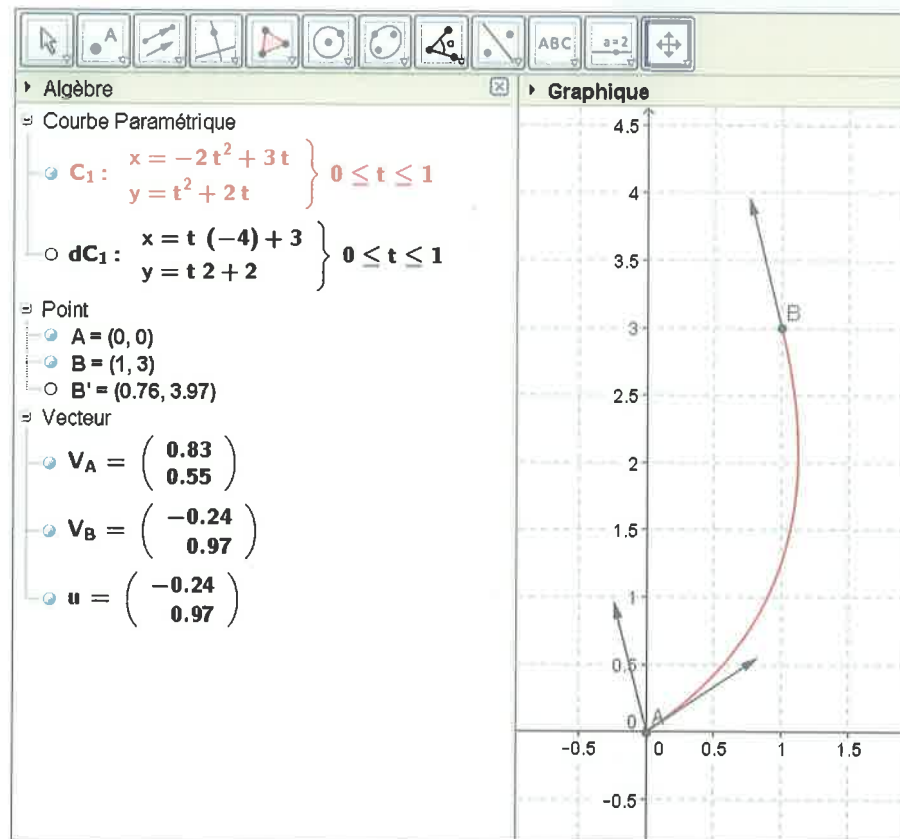
$$C_1 = \text{Courbe}[-2*t^2+3*t, t^2+2*t, 0, 1].$$

2. On considère les fonctions f et g définies pour t dans l'intervalle $[0, 1]$ par :

$$f(t) = -2t^2 + 3t \quad \text{et} \quad g(t) = t^2 + 2t.$$

Saisir dans GeoGebra l'instruction : $dC_1 = \text{Dérivée}[C_1]$.

Interpréter l'affichage obtenu dans la fenêtre Algèbre par rapport aux fonctions f et g .



3. Saisir l'instruction : $V_A = \text{VecteurUnitaire}[\text{Vecteur}[dC_1(0)]]$.

Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

4. Tracer un représentant d'un vecteur tangent à la courbe C_1 au point de paramètre $t = 1$.

5. Déterminer, à l'aide des équations de la courbe nommée dC_1 , le point de la courbe C_1 pour lequel la tangente est « verticale » (c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées). Vérifier la réponse à l'aide de GeoGebra.

B. Seconde partie de la lettre

On considère la courbe $\mathcal{C}_2$, ensemble des points $M(t)$ de coordonnées x et y tels que, pour tout t de l'intervalle $[0, 1]$:

$$x = -6t^2 + 6t + 1 \quad \text{et} \quad y = -11t^3 + 24t^2 - 15t + 3.$$

1. Tracer la courbe $\mathcal{C}_2$ à l'aide de GeoGebra.

2. Représenter des vecteurs tangents aux points de la courbe $\mathcal{C}_2$ de paramètres $t = 0$ et $t = 1$.

3. Les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ ont-elles la même tangente au point de raccordement de coordonnées (1, 3) ?

Un peu d'histoire

Pierre Bézier (1910-1999) est un ingénieur de la Régie Renault qui, à partir des années soixante, a joué un rôle essentiel dans la conception et le développement de modèles mathématiques pour générer des formes, par exemple lors de la création d'une carrosserie de voiture. Ses travaux mathématiques liés à sa pratique industrielle, ainsi que ceux de Paul de Casteljaou chez Citroën et de Steve Kunz chez General Motors, ont fait évoluer la CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur).

EXERCICES

LES CAPACITÉS ATTENDUES

• Fonction de référence

Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe.

• Dérivation

Calculer la dérivée d'une fonction à la main ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

Étudier les variations d'une fonction simple.

Exploiter le tableau de variation d'une fonction f (recherche d'extremum ; étude du signe de f ; nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$).

• Limites de fonctions

Interpréter une représentation graphique en termes de limite.

Interpréter graphiquement une limite en termes d'asymptote.

Déterminer la limite d'une fonction simple.

Déterminer les limites de fonctions de la forme $x \mapsto u^n(x)$; $x \mapsto \ln[u(x)]$; $x \mapsto e^{u(x)}$.

• Approximation locale d'une fonction

Uniquement pour le groupement B

Déterminer à l'aide d'un logiciel un développement limité.

Exploiter un développement limité pour l'étude locale d'une fonction.

• Courbes paramétrées

Uniquement pour certains BTS des groupements B et C

(voir la liste au paragraphe 5 du cours)

Déterminer un vecteur directeur de la tangente en un point

Tracer une courbe à partir des variations conjointes

Exercices corrigés

2, 4, 5, 19

66, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83,
86, 87, 89, 91, 96, 99, 100

23, 120, 124, 126

128, 132, 147, 246

210

196, 198, 203

162, 164, 165, 169, 170, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 180, 183, 185

167, 191, 193

217

219, 223

227

227

Fonctions de référence

Pour les trois groupements B, C et D.

Les exercices 1 à 13 permettent de consolider des acquis des années précédentes, en particulier pour les bacheliers professionnels.

Fonctions linéaires, fonctions affines

Dans ces exercices, le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. L'unité est 1 cm.

1. + Construire une droite d'équation donnée

1. Construire la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

2. Déterminer les coordonnées des points A et B où la droite $\mathcal{D}$ coupe les axes de coordonnées.

2. + Construire une droite passant par un point donné et de coefficient directeur donné

Construire la droite $\mathcal{D}$ passant par le point A et admettant m pour coefficient directeur.

a) $A(-1, 2)$; $m = 2$.

b) $A(2, 3)$; $m = -\frac{1}{2}$.

Rappels et méthode

• Coefficient directeur

Soit D la droite d'équation $y = mx + p$ dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, m est le **coefficient directeur** de D et p est l'ordonnée à l'origine de D .

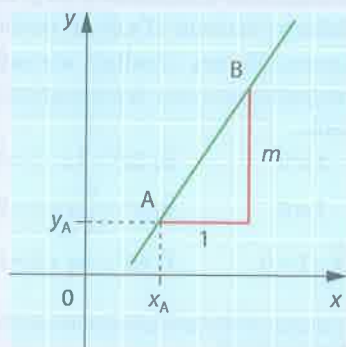
• Expression du coefficient directeur d'une droite passant par deux points donnés :

Soit $M_1(x_1, y_1)$ et $M_2(x_2, y_2)$ deux points de D d'abscisses différentes :

$$\text{alors } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

• Une méthode pour construire une droite passant par un point donné A et dont le coefficient directeur m est donné.

À partir du point $A(x_A, y_A)$ de la droite D , d'équation $y = mx + p$, on obtient un deuxième point B de la droite D en ajoutant 1 à l'abscisse de A et m à l'ordonnée de A : $x_B = x_A + 1$ et $y_B = y_A + m$.



Sur cette figure, $m = \frac{3}{2}$.

CORRIGÉ P. 314

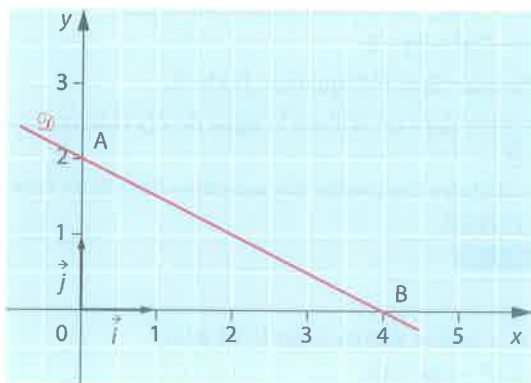
3. + Construire une droite passant par un point donné et de coefficient directeur donné

Construire la droite $\mathcal{D}$ passant par le point A et de coefficient directeur m .

- a) $A(3, 4)$; $m = 3$. b) $A(1, -3)$; $m = -\frac{1}{3}$.

4. + Lire le coefficient directeur d'une droite

Déterminer le coefficient directeur de la droite $\mathcal{D}$ de la figure.



▶ **Rappel** : si M_1 et M_2 sont deux points de coordonnées respectives (x_1, y_1) et (x_2, y_2) , le coefficient directeur de la droite (M_1, M_2) est : $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ où $x_2 \neq x_1$.

CORRIGÉ P. 314

5. + Résoudre un système d'équations linéaires

1. Résoudre le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ -x + 2y + 4 = 0, \text{ où } x \text{ et } y \text{ sont des nombres réels.} \end{cases}$$

2. Construire les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ d'équations respectives $2x + y - 3 = 0$ et $-x + 2y + 4 = 0$.

Retrouver sur le graphique la solution du 1..

CORRIGÉ P. 314

6. + Fonction affine inconnue

Déterminer une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$, telle que $f(2) = 3$ et $f(3) = 5$.

7. ++ Mouvement rectiligne uniforme

▶ **Un peu de cinématique** : si un mobile se déplace sur un axe, dire que son mouvement est rectiligne uniforme signifie que son abscisse à l'instant t est donnée par $x(t) = v_0 t + x_0$ où v_0 est la vitesse constante du mobile et x_0 son abscisse à l'instant $t = 0$. La relation $x(t) = v_0 t + x_0$ est l'équation du mouvement.

Une automobile se déplace sur une portion d'autoroute rectiligne d'un mouvement uniforme. À une heure, elle passe la borne kilométrique 220 et à 1 h 45 elle passe devant la borne kilométrique 310. Écrire l'équation du mouvement en prenant pour unités l'heure et le kilomètre.

8. ++ L'évaporation de deux liquides

Dans un laboratoire un observateur étudie l'évaporation de deux liquides A et B en notant chaque jour la hauteur des liquides dans leurs tubes respectifs. Il déduit de ces relevés que les hauteurs $h_A(t)$ et $h_B(t)$ en cm, s'expriment en fonction du temps t , en jours, par les formules $h_A(t) = -0,4t + 6,4$ et $h_B(t) = -\frac{2}{3}t + 8$.

1. Quelle hauteur de chaque liquide y avait-il au départ, c'est-à-dire à l'instant $t = 0$?

2. Au bout de combien de jours n'y a-t-il plus de liquide A dans le tube ? Même question pour le liquide B.

3. a) Dans un même repère où 1 cm représente un jour et 1 cm une hauteur de liquide de 1 cm, tracer les représentations graphiques respectives de h_A et de h_B en fonction de t .

b) Lire sur le graphique les coordonnées de leur point commun.

c) Interpréter en une phrase ce résultat à propos de l'évaporation des liquides A et B dans leurs tubes respectifs.

d) À l'aide du graphique, indiquer celle des deux fonctions h_A et h_B qui décroît le plus rapidement.

9. ++ Avec le tableau : temps de parcours

TICE

On étudie le temps y d'un parcours, exprimé en heures, en fonction de la distance parcourue x , exprimée en kilomètres, pour différents moyens de transport :

- une voiture : vitesse moyenne 100 km/h ;
- un TGV : vitesse moyenne 240 km/h plus une heure pour aller à la gare et en revenir ;

EXERCICES

- un avion : vitesse moyenne 750 km/h plus trois heures pour les formalités d'embarquement, aller à l'aéroport et en revenir.

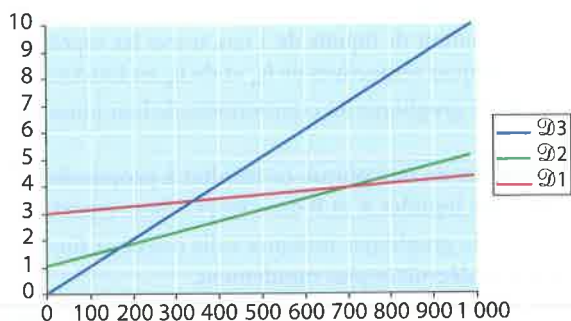
On a donc les formules suivantes :

$$\text{voiture : } y = \frac{x}{100} ; \text{ TGV : } y = \frac{x}{240} + 1 ; \text{ avion : } y = \frac{x}{750} + 3.$$

On souhaite étudier les avantages (du point de vue du temps) de chaque moyen de transport en construisant la feuille de calcul ci-dessous.

	A	B	C	D
1	distance	Voiture	TGV	Avion
2	0,00	0,00	1,00	3,00
3	10,00	0,10	1,04	3,01
4	20,00	0,20	1,08	3,03
5	30,00	0,30	1,13	3,04
6	40,00	0,40	1,17	3,05
7	50,00	0,50	1,21	3,07
8	60,00	0,60	1,25	3,08
9	70,00	0,70	1,29	3,09
10	80,00	0,80	1,33	3,11
11	90,00	0,90	1,38	3,12
12	100,00	1,00	1,42	3,13
13	110,00	1,10	1,46	3,15
14	120,00	1,20	1,50	3,16
15	130,00	1,30	1,54	3,17
16	140,00	1,40	1,58	3,19
17	150,00	1,50	1,63	3,20
18	160,00	1,60	1,67	3,21
19	170,00	1,70	1,71	3,23
20	180,00	1,80	1,75	3,24
21	190,00	1,90	1,79	3,25
22	200,00	2,00	1,83	3,27

1. Quelle formule doit-on entrer en B2, puis recopier vers le bas ?
2. Quelle formule doit-on entrer en C2, puis recopier vers le bas ?
3. Quelle formule doit-on entrer en D2, puis recopier vers le bas ?
4. On a représenté les temps de transport sur le graphique ci-dessous. Associer chaque droite à son moyen de transport.



5. En utilisant les images d'écrans ci-dessus (et sans calcul) donner, à 10^{-1} près pour x et à 10^{-1} près pour y , la solution

$$\text{du système : } \begin{cases} y = \frac{x}{100} \\ y = \frac{x}{240} + 1 \end{cases}$$

6. Indiquer, d'après le graphique, le moyen de transport le plus rapide, selon la distance parcourue.

Fonctions polynômes de degré 2

Résoudre une équation ou une inéquation du second degré (exercices 10 à 14).

Les résultats sur le second degré sont rappelés dans **Ce qu'il faut savoir**.

10. + En appliquant les résultats sur le second degré rappelés dans **Ce qu'il faut savoir**, résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations d'inconnue x ou q , suivantes. Dans le cas de solutions s'écrivant à l'aide du symbole $\sqrt{\quad}$, donner la valeur approchée des résultats arrondie à 10^{-2} . En déduire éventuellement une factorisation du polynôme correspondant.

a) $6x^2 + 5x - 4 = 0$. b) $2x^2 + 3x - 5 = 0$.

c) $4x^2 + 4x - 1 = 0$. d) $x^2 + \frac{5}{2}x + 1 = 0$.

e) $x^2 + 2x\sqrt{3} - 1 = 0$. f) $4q^2 - 3q + 2 = 0$.

► **Conseil :** on peut vérifier les résultats obtenus à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

11. + Étudier le signe d'un trinôme du second degré

Dans chacun des cas suivants, donner dans un tableau le signe du trinôme $f(x)$ lorsque x varie dans $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$. c) $f(x) = 2x^2 + 5x + \frac{25}{8}$.

b) $f(x) = -2x^2 - x + 15$.

Méthode : Calculer le discriminant Δ .

En appliquant un résultat rappelé dans **Ce qu'il faut savoir**, déterminer le signe de $f(x)$ lorsque x varie dans $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ P. 315

12. + Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -2x^2 + 3x + 5.$$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
2. Donner dans un tableau le signe de $f(x)$ lorsque x varie dans $\mathbb{R}$.
3. En déduire l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $f(x) \leq 0$.

CORRIGÉ P. 315

13. + Même exercice que le 12 avec :

$$f(x) = x^2 - 14x + 33.$$

14. + Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes.

a) $(x-5)(x+7) \geq 0$. b) $-2x^2 + 5x - 3 \leq 0$.

c) $-9x^2 + 6x - 1 \geq 0$. d) $x^2 + 2x + 5 \leq 0$.

15. + Résistance à la traction

Une étude sur la résistance à la traction d'une poutre en tube dont l'épaisseur de la paroi (en mm) est e , conduit à l'équation suivante :

$$-\pi e^2 + 400\pi e - 3.10^4 = 0 \quad \text{avec} \quad 0 \leq e \leq 100.$$

Donner la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de e .

16. + Bielle-manivelle

Quand on étudie un système bielle-manivelle, on est conduit à l'égalité :

$$d^2 = x^2 + a^2 - 2ax \cos \theta.$$

Déterminer la distance x lorsque $d = 25$ cm, $a = 8$ cm et $\theta = 60^\circ$.

Le système bielle-manivelle sert dans de nombreux appareils (moteurs, compresseurs, presses...).

17. ++ Il y a photo

On veut reproduire un document à l'aide d'une chambre équipée d'un objectif de focale $f = 200$ mm. La distance D entre l'image et le document est $D = 900$ mm.

On rappelle que $D = \left(2 + G + \frac{1}{G}\right) \times f$ où G est le grandissement ($G \neq 0$).

Déterminer G .

18. +++ Coût et dépassement

avec la calculatrice

ALGO

Pour approfondir.

Une usine chimique fabrique un produit liquide. Le coût de production, en euros, de x hectolitres de ce produit est donné par $c(x) = 0,5x^2 + 600x + 30\,000$.

On considère l'algorithme ci-dessous.

Entrée

Saisir k (entier supérieur à 30 000)

Initialisation

x prend la valeur 0

Traitement

Tant que $0,5x^2 + 600x + 30\,000 < k$

x prend la valeur $x + 1$

FinTantque

Sortie

Afficher x

1. La boucle « Tant que » de cet algorithme dépend d'une condition. Laquelle ?

Quand sort-on de la boucle ?

2. On dispose du tableau de valeurs suivant, pour le coût de production $c(x)$.

x	0	1	2	3	4	5
$c(x)$	30 000	30 600,5	31 202	31 804,5	32 408	33 012,5

x	6	7	8	9	10
$c(x)$	33 618	34 224,5	34 832	35 440,5	36 050

On entre dans l'algorithme la valeur $k = 35\,000$. Quelle est la valeur de x affichée par l'algorithme ?

3. Définir le rôle de l'algorithme.

4. Saisir le programme correspondant à cet algorithme sur une calculatrice et l'exécuter avec $k = 100\,000$ puis $k = 200\,000$.



CORRIGE P. 315

19. ++ Courbe représentative et équation du second degré

TICE

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 - 3x + 4$.

1. Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau de valeurs suivant dans lequel les valeurs approchées sont à arrondir à 10^{-2} .

x	-0,5	-0,25	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5
$f(x)$	5,25			3,19			0	

2. Déterminer les nombres réels x dont l'image est 4.

3. Même question qu'au 2. en remplaçant 4 par -6.

4. Faire apparaître sur l'écran de votre calculatrice la courbe représentative de f pour x appartenant à l'intervalle $[-4, -1]$.

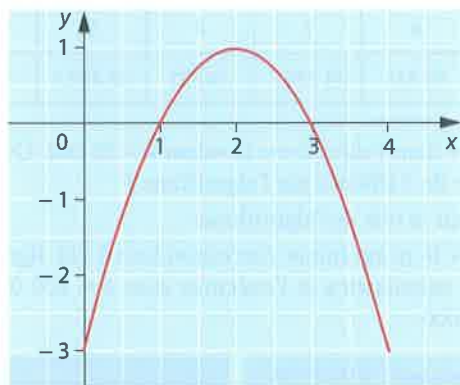
CORRIGE P. 315

20. + Lectures graphiques et calculs algébriques

Soit f la fonction définie sur $[0, 4]$ par $f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

La courbe représentative P de f est donnée sur la figure.

EXERCICES



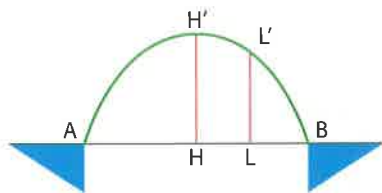
- Déterminer graphiquement les solutions dans $[0, 4]$ de l'équation $-x^2 + 4x - 3 = 0$.
- Résoudre graphiquement dans $[0, 4]$ l'inéquation $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$.
- Retrouver par le calcul les résultats obtenus aux questions 1. et 2..

21. +++ Un QCM

La figure représente un pont métallique dont le tablier horizontal AB est supporté par un arc de parabole d'axe vertical (HH').

Sachant que $AB = 40$ m et $HH' = 16$ m, quelle est, parmi les réponses suivantes, la longueur en mètres de la barre verticale LL' si $HL = 5$ m ?

14,5	14,75	15	15,25	15,5
------	-------	----	-------	------



Conseil : chercher dans un repère bien choisi, une équation de la forme $y = ax^2$ avec $a < 0$.

22. ++ Courbe des ventes avec le tableur

TICE

Les ventes, en milliers d'exemplaires, d'un fabricant de panneaux solaires, entre 2008 (année 0) et 2018, sont données dans le tableau ci-dessous. Pour faire une prévision, on utilise comme modèle mathématique la fonction f définie sur l'intervalle $[0, 10]$ par :

$f(x) = -0,65x^2 + 8,65x + 14$, qui peut être représentée par un arc de parabole P . L'expression $f(x)$ correspond à la production de l'année 2008 + x .

- Quelle formule a-t-on entrée en C2, puis recopiée vers le bas, pour tabuler la fonction f ?
- Les points A(0, 14) ; B(1, 22) et C(5, 41) sont-ils sur P ?
- Combien de panneaux vendra-t-on en 2015 ?

4. En quelle année le maximum des ventes est-il atteint ?

	A	B	C
1	Rang de l'année	Vente en milliers	Modèle mathématique
2	0	14	14
3	1	22	22
4	2	28	28,7
5	3	33,5	34,1
6	4	38,5	38,2
7	5	41	41
8	6		42,5
9	7		42,7
10	8		41,6
11	9		39,2
12	10		35,5



23. +++ Avec GeoGebra et Maxima : distance d'arrêt

TICE

Des essais sur circuit ont permis de modéliser la distance d'arrêt d'une automobile lancée à une vitesse v , en km/h, pour s'arrêter sans collision, après freinage, à la vue d'un obstacle sur la chaussée. Cette distance d'arrêt d , en mètres, est donnée par la formule :

$$d = \frac{v^2}{260(f+i)} + 0,55v,$$

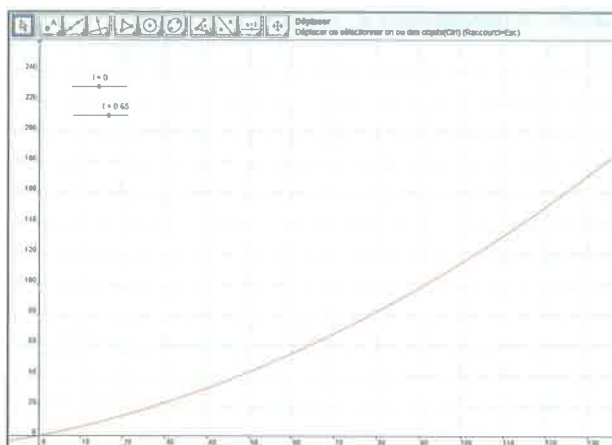
où f est un coefficient de frottement des pneumatiques sur la chaussée, compris entre 0 et 1, i un coefficient lié à la pente de la route, compris entre $-0,1$ et $0,1$, et avec v compris entre 0 et 130 km/h.

Dans cette formule, le terme $0,55v$ prend en compte le temps de réaction du conducteur à la vue de l'obstacle.

- À l'aide de la calculatrice, d'un traceur de courbe, ou du tableur, représenter les courbes d'équation

$$y = \frac{x^2}{260(f+i)} + 0,55x, \text{ pour } 0 \leq x \leq 130,$$

avec $i = 0$; $i = 0,08$ et $i = -0,08$; $f = 0,65$ et $f = 0,35$.



2. On considère un coefficient de frottement $f = 0,65$, correspondant à des pneumatiques en bon état et de bonnes conditions atmosphériques, et un véhicule roulant à une vitesse $v = 120$ km/h.

Lire graphiquement, puis calculer la distance d'arrêt (arrondir à 10^{-1}) dans les conditions suivantes :

- en palier (coefficient de pente $i = 0$) ;
- dans une montée de pente 8 % ($i = 0,08$) ;
- dans une descente de pente 8 % ($i = -0,08$).

3. En conception routière, pour évaluer la distance de visibilité, on prend comme référence la distance d'arrêt correspondant à une route légèrement humide et un pneumatique usagé : $f = 0,35$. Lire graphiquement puis calculer la distance de visibilité (arrondir à 10^{-1}) à 130 km/h avec une pente nulle.

4. Dans cette question, on prend $f = 0,65$.

a) Déterminer la vitesse maximale à ne pas dépasser pour pouvoir s'arrêter sur 100 m en palier (pente nulle) :

- graphiquement,
- en utilisant le calcul suivant, effectué à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

```

Fichier  Editur  Cell  Maxima  Equations  Algèbre  Calculs  Simplifier  Tracé de courbes  Numérique  Aide

(%i1) solve(x^2/(260*0.65)+0.55*x=100);
rat: replaced 0.55 by 11/20 = 0.55
rat: replaced 0.0059171597633136 by 1/169 = 0.0059171597633136
(%o1) [x = -184.5326894816077, x = 91.58268948160767]

(%i2) float(%), numer;
(%o2) [x = -184.5326894816077, x = 91.58268948160767]

```

b) Quelle équation peut-on résoudre pour déterminer la vitesse maximale à ne pas dépasser pour pouvoir s'arrêter sur 100 m dans une descente à 8 % ? Résoudre cette équation avec un logiciel de calcul formel.

CORRIGÉ P. 315

24. +++ Avec GeoGebra : choc frontal

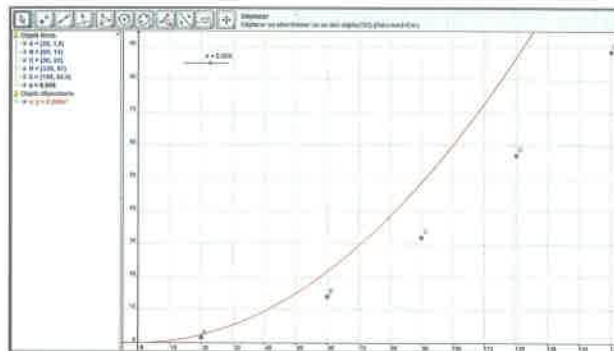
TICE

Le tableau ci-dessous, construit à partir de données de la Prévention routière, indique pour des chocs frontaux à une vitesse v (en km/h), la hauteur h (en m) de chute équivalente qui aurait le même effet que le choc frontal.

v (km/h)	20	60	90	120	150
h (m)	1,5	14	32	57	88,5

On recherche la hauteur de chute qui aurait le même effet qu'un choc frontal à 50 km/h.

1. À l'aide du logiciel GeoGebra, placer les points A(20 ; 1,5) ; B(60 ; 14) ; C(90 ; 32) ; D(120 ; 57) et E(150 ; 88,5) et ajuster à ces points une courbe d'équation $y = ax^2$ (on pourra créer un curseur allant de 0 à 0,01 avec un incrément de 0,001).



2. En déduire une relation approximative liant h et v .

3. En utilisant la relation précédente, déterminer la hauteur de chute qui aurait le même effet qu'un choc frontal à 50 km/h.

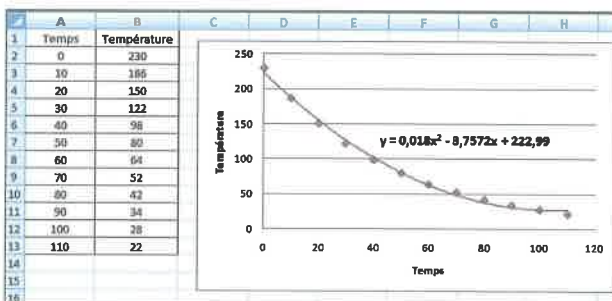
25. +++ Avec Maxima : refroidissement d'une pièce de polystyrène

TICE

Pendant la durée de refroidissement d'une pièce de polystyrène, un technicien réalise le relevé des températures, exprimées en $^{\circ}\text{C}$, aux temps indiqués sur l'image d'écran, exprimés en secondes.

Le tableau a ensuite permis d'ajuster les valeurs observées avec la courbe d'équation :

$$y = 0,018x^2 - 3,7572x + 222,99.$$



Pour éviter les défauts de surface, la température de démoulage, exprimée en $^{\circ}\text{C}$, doit se situer dans l'intervalle $[65, 75]$.

1. Quelles équations peut-on résoudre pour déterminer l'intervalle de temps correspondant ?

2. Résoudre ces équations à l'aide d'un logiciel de calcul formel.

3. En arrondissant à l'unité les résultats exprimés en secondes, donner l'intervalle de temps, après le début du refroidissement, durant lequel on peut démouler.

EXERCICES

Logarithme népérien et exponentielle

Résoudre dans l'intervalle I l'équation ou l'inéquation suivante (exercices 26 à 32).

Méthode : Dans chaque exercice, mettre l'équation (ou l'inéquation) sous la forme $\ln a = \ln b$, équivalente à $a = b$ (ou $\ln a \leq \ln b$ équivalente à $a \leq b$). Pour cela, utiliser les résultats énoncés au paragraphe 1D. du cours.

26. +

- a) $\ln(x+2) = 2 \ln x$; $I =]0, +\infty[$.
 b) $\ln(2x+3) + \ln 3 = 2 \ln x$; $I =]0, +\infty[$.
 c) $\ln x + \ln(x+2) = \ln(9x-12)$; $I =]\frac{4}{3}, +\infty[$.
 d) $\ln(x-2) = 3$; $I =]2, +\infty[$.

► Remplacer 3 par $\ln e^3$.

CORRIGE P. 316

27. +

- a) $\ln(x+4) = 2 \ln(x+2)$; $I =]-2, +\infty[$.
 b) $\ln(x+3) + \ln(x+1) = \ln(x+13)$; $I =]-1, +\infty[$.
 c) $\ln(3x-1) - \ln x = \ln 2$; $I =]\frac{1}{3}, +\infty[$.
 d) $\ln x = 1$; $I =]0, +\infty[$.

28. +

- a) $\ln 2x = 3$; $I =]0, +\infty[$.
 b) $\ln(5x-3) = 2$; $I =]\frac{3}{5}, +\infty[$.

► Pour tout entier relatif n , $n = \ln e^n$.

29. +

- a) $\ln(x-1) + \ln(x+1) = 0$; $I =]1, +\infty[$.
 b) $\ln \frac{x-1}{x+1} = 1$; $I =]1, +\infty[$.

► Remarquer que $0 = \ln 1$ et $1 = \ln e$.

CORRIGE P. 316

30. +

$$2 \ln(2x-1) - \ln(x+5) = 0 ; I =]\frac{1}{2}, +\infty[.$$

31. +

- a) $\ln(x-2) \leq 3$; $I =]2, +\infty[$.
 b) $\ln(3x+1) - \ln(x+1) \geq \ln 2$; $I =]-\frac{1}{3}, +\infty[$.

CORRIGE P. 316

32. +

- a) $\ln(x-2) \leq 0$; $I =]2, +\infty[$.
 b) $\ln(x-3) \geq 1$; $I =]3, +\infty[$.
 c) $\ln \frac{2x+1}{x+1} \leq 0$; $I =]-\frac{1}{2}, +\infty[$.

33. + Inéquations $q^n \geq a$ et $q^n \leq a$

1. Déterminer le plus petit nombre entier positif n tel que $(1,045)^n \geq 2$.

Méthode : Utiliser $a \leq b$ si et seulement si $\ln a \leq \ln b$.

2. Déterminer le plus petit nombre entier positif n tel que $(0,9)^n \leq 0,5$.

CORRIGE P. 316

34. +

Déterminer le plus petit nombre entier positif n solution de l'inéquation suivante.

1. $(1,036)^n \geq 1,5$. 3. $(0,5)^n \leq 0,2$.
 2. $(1,4)^n \geq 3$. 4. $(0,9)^n \leq 0,75$.

Simplifier l'écriture des expressions suivantes (exercices 35 à 37).

Rappels

- Pour tout nombre réel x , $\ln e^x = x$;
- pour tout nombre réel $a > 0$, $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$;
- pour tout nombre réel $a > 0$, $e^{\ln a} = a$.

35. +

- a) $\ln e^{-1}$; b) $\ln e^2$; c) $\ln \sqrt{e}$; d) $\ln \frac{1}{\sqrt{e}}$.

CORRIGE P. 316

36. +

- a) $e^{\ln 2}$; b) $e^{-\ln 3}$; c) $e^{2 \ln 2}$.

CORRIGE P. 316

37. +

- a) $e^{\ln 3}$; c) $e^{\frac{1}{2} \ln 3}$; e) $e^{-\ln 2}$;
 b) $\ln \frac{1}{e}$; d) $e^{1+\ln 2}$; f) $e^{-2 \ln 3}$.

38. +

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

- a) $e^x = 3$; b) $e^x + 1 = 0$.

CORRIGE P. 316

39. +

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante :

- a) $e^x = 1$; b) $e^x = 2$; c) $e^{2t-1} = 1$; d) $e^{-t} = -1$.

40. +

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $x^2 - 5x + 4 = 0$.

2. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation : $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$.

Méthode : Remarquer qu'en posant $X = e^x$, l'équation du 2. s'écrit : $X^2 - 5X + 4 = 0$.

En désignant par X_1 et X_2 les solutions de l'équation du second degré du 1., résoudre chacune des équations $e^x = X_1$ et $e^x = X_2$.

CORRIGE P. 316

41. +

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + x - 2 = 0$.
 2. En déduire la résolution de l'équation d'inconnue t : $e^{2t} + e^t - 2 = 0$.

► **Conseil** : Procéder comme à l'exercice 40.

42. +

Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'équation suivante.

- a) $\ln x = 2$; b) $\ln x = 3$; c) $\ln 3x = \frac{1}{2}$; d) $\ln 4x = 4$.

► **Rappel** : Pour tout nombre réel positif a , $\ln a = b$ équivaut à $a = e^b$.

CORRIGÉ P. 316

43. + Avec une équation du second degré

Résoudre chacune des équations suivantes.

- a) $(\ln x)^2 - \ln x - 6 = 0$; b) $2(\ln x)^2 + \ln x - 1 = 0$.

Méthode : Poser $\ln x = X$. Déterminer les solutions X_1 et X_2 de l'équation d'inconnue X . Résoudre ensuite les équations $\ln x = X_1$ et $\ln x = X_2$.

44. + Inéquations avec la fonction exponentielle

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante.

- a) $e^x \geq 3$; b) $e^x \geq -1$; c) $e^{2x} \geq 5$.

Méthode : Mettre, lorsque c'est possible, chacune des inéquations précédentes sous la forme $e^a \geq e^b$ équivalente à $a \geq b$.

CORRIGÉ P. 316

45. + Inéquations avec la fonction exponentielle

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante.

- a) $e^x \geq 2$; b) $2e^x - 1 \geq 0$.

46. + Inéquations avec la fonction logarithme népérien

Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'inéquation suivante.

- a) $\ln x \leq 1$; b) $\ln 2x \geq 2$.

► Pour tout nombre réel de $]0, +\infty[$, $x = e^{\ln x}$.

47. + Inéquations avec la fonction logarithme népérien

Résoudre dans $]0, +\infty[$ l'inéquation suivante.

- a) $1 + \ln x \leq 0$; b) $2 - \ln t \geq 0$; c) $\ln 3x \geq -3$.

48. + Étude de signes

Étudier le signe de $f(x)$ ou de $f(t)$ lorsque x ou t varie dans l'intervalle $]0, +\infty[$.

- a) $f(x) = 1 - \ln x$; b) $f(t) = 1 + 2\ln t$.

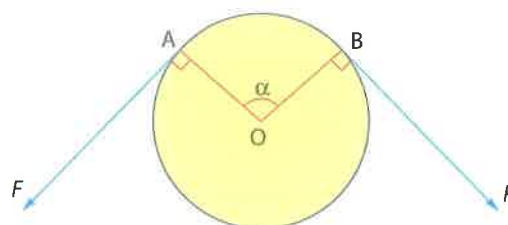
49. + Étude de signes

Étudier le signe de $f(x)$ ou $f(t)$ lorsque x ou t varie dans $\mathbb{R}$.

- a) $f(x) = e^{\frac{1}{2}x} - 1$; b) $f(t) = 1 - e^{-t}$.

50. + Jeu de corde

Pour hisser un poids P à l'aide d'une corde enroulée sur une poulie fixe, il faut exercer une force $F = Pe^{f\alpha}$ où e est la base du logarithme népérien, f le coefficient de frottement de la corde sur la poulie, α une mesure en radians de l'angle $\widehat{AOB}$ (voir la figure).



On donne $f = 0,075$; déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de α permettant de hisser un poids de 45 newtons, en exerçant une force de 52 newtons.

► Voir aussi l'exercice 156.

51. + Exponentielle en physique

Décharge d'un condensateur dans un résistor.

La tension $V(t)$ aux bornes d'un condensateur se déchargeant dans un résistor varie en fonction du temps t suivant la loi $V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$, où V_0 est la tension initiale, R la résistance du résistor, C la capacité du condensateur.

On donne $C = 12 \mu\text{F}$ (microfarads). Calculer R en ohms, sachant que la tension est tombée au $\frac{1}{10}$ de sa valeur initiale au bout de 2 secondes.

52. + Radioactivité

Un corps radioactif se désintègre en transformant une partie de ses noyaux suivant la loi $N(t) = N(0)e^{-kt}$ où $N(0)$ est le nombre de noyaux radioactifs au début de l'observation, $N(t)$ le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t exprimé en heures, k une constante réelle.

1. Déterminer la constante k pour le thorium, sachant qu'avec $N(0) = 1\,000$, on a $N(1) = 937$. Arrondir à 10^{-3} .

2. La période d'un élément radioactif est le temps au bout duquel il reste la moitié de ses atomes. Calculer la période du thorium. Arrondir à la minute.

EXERCICES

Fonction logarithme décimal et exponentielle de base a

Ces fonctions peuvent être utilisées en cas de besoin lié à la spécialité.

53. ++ Pression acoustique et logarithme décimal

Le niveau de pression acoustique est exprimée en décibels par $S = 20 \log \frac{p}{p_0}$, où $\log$ désigne le logarithme décimal, p_0

est la valeur minimale de la pression perçue par l'oreille humaine et p la valeur de la pression pour un son perçu.

$p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ bars pour un individu normal.

L'oreille humaine peut supporter sans dommage, au maximum, une pression p de 20 bars.

Calculer le niveau de pression S correspondant au bruit maximum (pour $p = 20$ bars).

54. ++ L'intensité acoustique (ou intensité sonore)

L'intensité acoustique (ou intensité sonore) est définie par $L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$ où $\log$ désigne le logarithme décimal et I est

l'intensité du son étudié et I_0 une intensité de référence.

I et I_0 sont exprimés en Watts par m^{-2} et L en décibels (dB). On donne $I_0 = 10^{-12}$.

Des notations en acoustique

- La lettre « L », souvent utilisée pour l'intensité acoustique est la première lettre du mot anglais « level » (niveau).
- Le « décibel » est une unité choisie en hommage au physicien américain Graham Bell (1847-1922), un des inventeurs du téléphone, en 1876.

Reproduire et compléter le tableau suivant.

Valeur de L (en dB)	10	30	40	50	60	100	120
Valeur de I (en W/m^{-2})							1

Un peu d'acoustique

- Avion au décollage : 130 dB ;
- Seuil de douleur : 120 dB
- Concert : 105 dB ;
- Seuil de danger : 90 dB
- Salle de classe : 65 dB ;
- Voix humaine normale : 45 dB ;
- Chuchotements : 25 dB.

55. ++ En avant la musique

On écoute dans une pièce de la musique diffusée par un haut-parleur. L'intensité du son diffusé est égale à $10^{-6} W \cdot m^{-2}$.

1. Calculer le niveau d'intensité acoustique L_1 correspondant.

La définition de L figure au début de l'énoncé de l'exercice 54.

2. On ajoute un deuxième haut-parleur. L'intensité du son produit double.

a) Déterminer la nouvelle valeur L_2 du niveau d'intensité acoustique.

b) L_2 est-il le double de L_1 ?

56. ++ Potentiel d'hydrogène (pH)

En chimie, le « pH » (potentiel d'hydrogène) est défini par : $pH = -\log [H_3O^+]$ où $\log$ désigne le logarithme décimal, $[H_3O^+]$ est la concentration en ions H_3O^+ , exprimée en $mol \cdot L^{-1}$, d'une solution aqueuse.

1. La concentration en H_3O^+ d'une solution est $2,4 \times 10^{-10}$ mole par litre. Calculer le pH de cette solution. Arrondir à 10^{-2} .

2. Le pH d'une solution est 3. Établir que la concentration en H_3O^+ est 10^{-3} .

3. Démontrer que si la concentration d'une solution est divisée par 100, son pH augmente de 2.

57. + Équation avec a^x

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante

a) $3^{2x} = 2^{3x}$ b) $4^x = 8$.

Méthode : Utiliser la définition $a^x = e^{x \ln a}$.

CORRIGÉ P. 316

58. ++ Équation avec a^x

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + x - 6 = 0$.

2. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $2^{2x} + 2^x - 6 = 0$.

CORRIGÉ P. 316

Résolution d'équations avec sinus et cosinus

Rappel :

Équation $\cos x = \cos a$.

Les solutions de l'équation $\cos x = \cos a$ sont :

- $x = a + k2\pi$
- $x = -a + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Équation $\sin x = \sin a$.

Les solutions de l'équation $\sin x = \sin a$ sont :

- $x = a + k2\pi$
- $x = \pi - a + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante et représenter ses solutions par des points du cercle trigonométrique (exercices 59 à 62).

59. + a) $\cos x = \cos \frac{5\pi}{6}$ b) $\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$.

CORRIGÉ P. 316

60. + a) $\cos x = \cos \frac{2\pi}{3}$ b) $\sin x = \sin \frac{\pi}{3}$.

61. + $\cos \left(2x + \frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{6}$.

CORRIGÉ P. 317

62. ++ a) $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6}$. b) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{5\pi}{4}$.

63. ++

1. Déterminer un nombre réel a tel que : $\sin a = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation :

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

CORRIGÉ P. 317

64. ++

1. Déterminer un nombre réel a tel que : $\cos a = \frac{1}{2}$.

2. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation :

$$\cos 4t = \frac{1}{2}.$$

Dérivation

Pour les trois groupements B, C et D.

Calculer la dérivée d'une fonction polynôme ou rationnelle

Les exercices 65 à 75 permettent de consolider des acquis des années précédentes, en particulier pour les bacheliers professionnels.

En utilisant les règles de dérivation rappelées dans la rubrique **Ce qu'il faut savoir** de ce chapitre, déterminer la dérivée de la fonction f sur l'ensemble donné où elle est définie et dérivable (exercices 65 à 82).

► Pour chacun des exercices 65 à 82, vérifier le résultat avec un logiciel de calcul formel.

65. ++ a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 7x - 2$.

b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x - 5$.

66. ++ f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 4x + 1$.

CORRIGÉ P. 317

67. ++ a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -16x^2 + 8x - 1$.

b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \frac{t^2}{3} + \frac{t}{4} - 2$.

68. ++ f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$.

CORRIGÉ P. 317

69. ++ a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2$.

b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,75x^3 - 0,01x^2 - 1$.

c) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(q) = -7q^3 + 0,01q^2 - 6q$.

70. ++ f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (4x + 1)(-2x + 1)$.

CORRIGÉ P. 317

71. ++ f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{7}{x}$.

72. ++ f définie sur $] -\infty, 0[$ par $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$.

CORRIGÉ P. 317

73. ++ f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

74. ++ a) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = -2x + 3 - \frac{1}{x}$.

b) f définie sur $] -\infty, -3[$ par $f(t) = \frac{-3}{2t+6}$.

CORRIGÉ P. 317

75. ++ a) f définie sur $] -\infty, \frac{1}{2}[$ par $f(x) = \frac{3}{2x-1}$.

b) f définie sur $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$ par $f(x) = 2x + 3 - \frac{3}{2x-1}$.

76. ++ f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{-4}{x^2 - 3x + 4}$.

CORRIGÉ P. 317

► **Conseil :** pour les exercices 77 à 80, développer et réduire le numérateur de $f'(x)$.

77. ++ f définie sur $] -\infty, 3[$ par $f(x) = \frac{3x-7}{-x+3}$.

CORRIGÉ P. 317

78. ++ a) f définie sur $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$ par $f(x) = \frac{4x+3}{2x-1}$.

b) f définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{-2x-1}{x-1}$.

79. ++ f définie sur $]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{-x^2+2x+3}{x-2}$.

CORRIGÉ P. 317

80. ++ f définie sur $] -1, 2[$ par $f(x) = \frac{3x^2-1}{x^2-x-2}$.

81. ++ Dérivée de u^n

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-2x+3)^2$.

b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = (-t+1)^3$.

CORRIGÉ P. 317

82. ++ Dérivée de u^n

f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-5x+1)^2$.

EXERCICES

Calculer la dérivée d'une fonction définie à l'aide de la fonction logarithme népérien ou de la fonction exponentielle

En utilisant les règles de dérivation rappelées dans la rubrique **Ce qu'il faut savoir** de ce chapitre, déterminer la dérivée de la fonction f sur l'ensemble donné où elle est définie et dérivable (exercices 83 à 94).

► **Conseil :** pour chacun des exercices 83 à 94, vérifier le résultat avec un logiciel de calcul formel.

83. +

- a) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 2 - 2 \ln x$;
- b) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x \ln x$;
- c) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

CORRIGÉ P. 318

84. ++

- a) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(t) = 3t + 1 - 3 \ln t$;
- b) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 + 1 + 2 \ln x$;
- c) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^3}{3} + 38x - 80x \ln x$.

85. ++

- a) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 \ln x$;
- b) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x + 3 \ln x}{x}$.

86. + Dérivée de u^n

f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = (\ln x)^2$.

CORRIGÉ P. 318

87. + Dérivée de $\ln u$

f définie sur $]-\frac{3}{2}, +\infty[$ par $f(x) = \ln(2x + 3)$.

CORRIGÉ P. 318

88. ++ Dérivée de $\ln u$

- a) f définie sur $]4, +\infty[$ par $f(x) = \ln(x - 4)$;
- b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(1 + x^2)$;
- c) f définie sur $]\frac{3}{4}, +\infty[$ par $f(x) = \frac{10}{\ln(4x - 2)}$.

89. +

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$;
- b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{e^x}$.

CORRIGÉ P. 318

90. +

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x + 1)e^x$;
- b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x(e^x - 2)$.

91. + Dérivée de e^u

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - e^{-x}$.
- b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^2 + 3x)e^{-0,2x}$.

CORRIGÉ P. 318

92. + Dérivée de e^u

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -e^x + 2e^{-x}$.
- b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{\frac{1}{2}x+1}$.

93. ++ Dérivée de e^u

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3,4 e^{-2,5x}$;
- b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{0,01x+3}$;
- c) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,2x + 1 + e^{-0,2x+3}$;
- d) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{e^{0,02x+0,5}}{x}$;
- e) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{1 + 125\,000e^{-1,9x}}$.

94. ++ La variable est t

Déterminer la dérivée des fonctions suivantes :

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 2e^{0,01t}$;
- b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = e^{-0,2t+1}$;
- c) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 10 + 0,02(-t + 1)e^t$;
- d) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = (-t + 3)e^{-t}$;
- e) f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(t) = \frac{12}{1 + 10e^{-0,26t}}$;
- f) f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(t) = 10(1,2)^t$.

► **Indication :** Pour tout a de $]0, +\infty[$ et tout b de $\mathbb{R}$, $a^b = e^{b \ln a}$.

Calculer la dérivée d'une fonction définie à l'aide de la fonction racine carrée

95. ++ Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

- a) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x + \sqrt{x}$;
- b) f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{x}}$.

Calculer la dérivée d'une fonction définie à l'aide de la fonction sinus ou de la fonction cosinus

96. + f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin 2x$.

CORRIGÉ P. 318

97. + a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos 2x$.

b) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos 3x + \sin 3x$.

c) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

d) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \cos\left(3t + \frac{\pi}{6}\right)$.

Justifier un résultat de dérivée obtenu avec un logiciel de calcul formel

Justifier par un calcul détaillé l'expression de $f'(x)$ qui est donnée, obtenue par exemple avec un logiciel de calcul formel (exercices 98 à 102).

98. + a) Pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f(x) = x^3 - 24x^2 + 144x + 25,$$

$$f'(x) = 3(x-4)(x-12).$$

b) Pour tout t de $\mathbb{R}$,

$$f(t) = -t^3 + 30t^2 - 153t,$$

$$f'(t) = 3(t-3)(17-t).$$

c) Pour tout x de $[0, +\infty[$,

$$f(x) = \frac{2x}{4x+3}, \quad f'(x) = \frac{6}{(4x+3)^2}.$$

d) Pour tout t de $[0, +\infty[$,

$$f(t) = \frac{4\,000}{0,5t+1}, \quad f'(t) = \frac{-2\,000}{(0,5t+1)^2}.$$

99. + Pour tout x de $]0, +\infty[$,

$$f(x) = x + 60 + \frac{121}{x}, \quad f'(x) = \frac{(x-11)(x+11)}{x^2}.$$

CORRIGÉ P. 318

100. + Pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f(x) = (-4x+1)^2; \quad f'(x) = -8(-4x+1).$$

CORRIGÉ P. 318

101. ++ Avec la fonction logarithme

Justifier par un calcul détaillé l'expression de $f'(x)$, qui a été obtenue avec un logiciel de calcul formel.

a) Pour tout x de $] -2, +\infty[$,

$$f(x) = 0,4x + 5 - 2,8 \ln(x+2), \quad f'(x) = \frac{0,4x-2}{x+2}.$$

b) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1 - \ln x$,

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x}.$$

c) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$,

$$f'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}.$$

d) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f(x) = (x+1) \ln x - x$,

$$f'(x) = \frac{1}{x} + \ln x.$$

102. ++ Avec la fonction exponentielle

Justifier par un calcul détaillé l'expression de $f'(x)$ qui a été obtenue avec un logiciel de calcul formel.

a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = xe^x$, $f'(x) = (1+x)e^x$;

b) pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = (2x+1)e^{-x}$, $f'(x) = (-2x+1)e^{-x}$;

c) pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = (x+1)^2e^{-x}$,

$$f'(x) = (-x+1)(x+1)e^{-x}.$$

Les calculs de dérivées au BTS

Les calculatrices équipées d'un logiciel de calcul formel donnent directement $f'(x)$. Ainsi, le plus souvent, dans les sujets d'examen on donne $f'(x)$, comme dans les exercices 98 à 102, pour ne pas avantager les détenteurs de ce type de calculatrices. On peut aussi demander de lire $f'(x)$ sur une copie d'écran puis de justifier le résultat lu par un calcul.

Interpréter graphiquement le nombre dérivé

Les exercices 103 à 114 permettent de consolider des acquis des années précédentes, en particulier pour les bacheliers professionnels.

Déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f au point d'abscisse a , c'est-à-dire le nombre dérivé $f'(a)$ (exercices 103 à 108).

103. + f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -4x^2 + 6x + 1, \quad a = 1.$$

CORRIGÉ P. 318

104. + f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}x + 2, \quad a = 3.$$

105. + f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2, \quad a = 3.$$

CORRIGÉ P. 318

106. + f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1, \quad a = -2.$$

107. +

$$f \text{ définie sur }]-4, +\infty[\text{ par } f(x) = \frac{2x-3}{x+4}, \quad a = 0,5.$$

Donner la valeur approchée arrondie à 10^{-2} du résultat.

CORRIGÉ P. 318

108. +

$$\text{a) } f \text{ est définie sur }]-1, +\infty[\text{ par } f(x) = \frac{x}{x+1}; \quad a = -\frac{1}{2}.$$

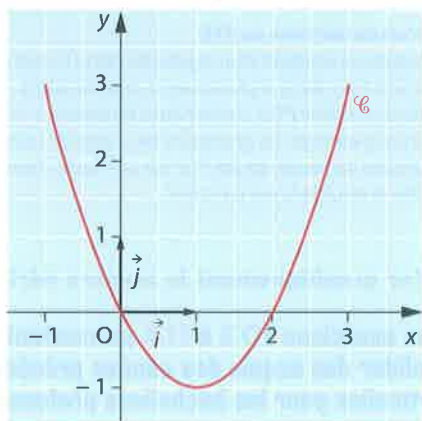
$$\text{b) } f \text{ est définie sur }]0, +\infty[\text{ par } f(x) = 2x - 3 - 4 \ln x; \quad a = 1.$$

$$\text{c) } f \text{ est définie sur } \mathbb{R} \text{ par } f(x) = 2x + e^{0,5x}; \quad a = 5.$$

109. + Tracer une tangente connaissant le nombre dérivé

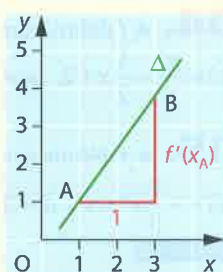
Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm). Soit f la fonction polynôme du second degré définie sur l'intervalle $[-1, 3]$ dont on donne la courbe représentative $\mathcal{C}$ sur la figure. Reproduire soigneusement cette figure sur votre feuille.

EXERCICES



- On admet que la courbe $\mathcal{C}$ admet la tangente T_1 au point $O(0, 0)$ et que $f'(0) = -2$. Construire la tangente T_1 .
- On admet que la courbe $\mathcal{C}$ admet la tangente T_2 au point $S(1, -1)$ et que $f'(1) = 0$. Construire la tangente T_2 .
- On admet que la courbe $\mathcal{C}$ admet la tangente T_3 au point $A(2, 0)$ et que $f'(2) = 2$. Construire la tangente T_3 .

► **Rappel :** à partir du point donné $A(x_A, y_A)$ où $y_A = f(x_A)$, on obtient un deuxième point B de la tangente Δ en ajoutant 1 à l'abscisse de A et $f'(x_A)$ à l'ordonnée de A : $x_B = x_A + 1$ et $y_B = y_A + f'(x_A)$.



- On admet que f est définie sur $[-1, 3]$ par $f(x) = x^2 - 2x$. Déterminer les coefficients directeurs des tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points d'abscisses -1 et 3 .

110. ++ Détermination du coefficient directeur d'une tangente par lecture graphique

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0, 2]$ dont on donne la courbe $\mathcal{C}$ représentative sur la figure.

- À l'aide des données de la figure, déterminer le coefficient directeur de chacune des droites (AB) et (EF) .

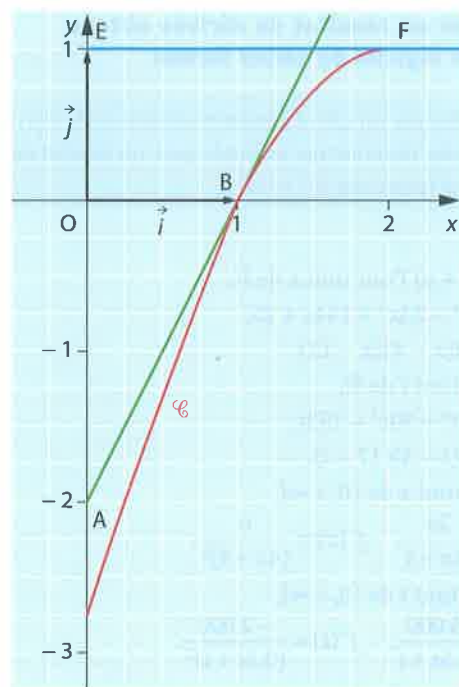
- On admet que la droite (AB) est tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point $B(1, 0)$ et que la droite (EF) est tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point $F(2, 1)$.

En déduire $f'(1)$ et $f'(2)$.

- On admet maintenant que f est définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

- Retrouver à l'aide des formules de dérivation les résultats obtenus au 2.

- Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse $\frac{1}{2}$.



Écrire une équation de la tangente à la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f au point d'abscisse a (exercices 111 à 116).

► La tangente au point $A(x_A, y_A)$ à la courbe représentative d'une fonction f dérivable en x_A a pour équation :

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + y_A.$$

- 111. +** f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x - 1$, $a = -1$.

CORRIGE P. 318

- 112. +**

- f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 - x + 2$; $a = -2$.

- $f: x \mapsto -3x^2 + 4x - 1$ définie sur $\mathbb{R}$, $a = -1$.

- 113. +** f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 2$; $a = 0,5$.

CORRIGE P. 318

- 114. +**

- $f: x \mapsto -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x$ définie sur $\mathbb{R}$, $a = -2$.

- f est définie sur $]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{-x+1}{x-2}$; $a = 3$.

- 115. +** f est définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 2x - 2 - 4\ln x$; $a = 1$.

- 116. +** f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (4x - 13)e^{-0,2x}$; $a = 5$.

- 117. +++ Vitesse en chimie**

Aucune connaissance n'est exigible sur ce thème en mathématiques.

Lors de l'attaque du magnésium par une solution d'acide chlorhydrique, il y a formation d'ions magnésium Mg^{2+} .

La courbe $\mathcal{C}$ de la figure représente la concentration molaire volumique $[\text{Mg}^{2+}]$ des ions magnésium (en centièmes de mole par litre) en fonction du temps t (en minutes).



Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0, 9]$ par $t \mapsto f(t)$ où $f(t)$ est la concentration molaire volumique $[\text{Mg}^{2+}]$ à l'instant t .

On note A, B, C, D les points de la courbe $\mathcal{C}$ correspondant au tableau de valeurs.

t	1	2	5	8
$f(t)$	1,35	2,15	3,40	3,75

1. Reproduire la figure avec soin en prenant 2 cm comme unité sur chaque axe. Placer les points E, F, G, H de coordonnées respectives $(3,5; 4,5)$, $(0; 1)$, $(0; 2)$, $(2; 3,5)$.

2. Déterminer le coefficient directeur de chacune des droites (AB) et (CD).

3. On admet que les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points A, B, C, D sont respectivement les droites (AE), (BF), (CG), (DH).

a) Tracer ces quatre droites.

b) Déterminer les nombres dérivés $f'(1), f'(2), f'(5), f'(8)$.

► **Un peu de chimie :** en chimie, la vitesse moyenne de formation des ions Mg^{2+} entre les instants t_1 et t_2 est, par définition, le quotient $\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$; c'est le coefficient directeur

de la droite (M_1, M_2) où M_1 et M_2 sont les points de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives t_1 et t_2 .

Le nombre dérivé $f'(t)$ est, par définition, la vitesse instantanée de formation des ions Mg^{2+} à l'instant t ; c'est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point M d'abscisse t et d'ordonnée $f(t)$.

Vous avez calculé au 2. cette vitesse moyenne d'une part entre $t_1 = 1$ et $t_2 = 2$ et d'autre part, entre $t_1 = 5$ et $t_2 = 8$.

Par exemple, $f'(5)$ est la vitesse instantanée de formation des ions Mg^{2+} à l'instant $t = 5$.

Ces définitions et interprétations graphiques ne se limitent pas, en chimie, aux ions Mg^{2+} .



Étudier les variations d'une fonction simple

Les exercices 118 à 124 permettent de consolider des acquis des années précédentes, en particulier pour les bacheliers professionnels.

Étudier le sens de variation de la fonction f définie sur I , c'est-à-dire :

- calculer $f'(x)$;
 - étudier le signe de $f'(x)$;
 - établir le tableau de variation de f .
- (Exercices 118 à 123)

► **Conseil :** pour chacun des exercices 118 à 123, on peut vérifier le sens de variation avec la calculatrice graphique.

118. $+f$ définie sur $I = [-3, 3]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

119. $+f$ définie sur $I = [-3, 2]$ par $f(x) = -x^2 - x + 2$.

120. $+f$ définie sur $I = [0, 4]$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

► **Conseil :** pour étudier le signe de $f'(x)$, utiliser les résultats sur le signe du trinôme rappelés dans **Ce qu'il faut savoir**.

CORRIGE P. 310

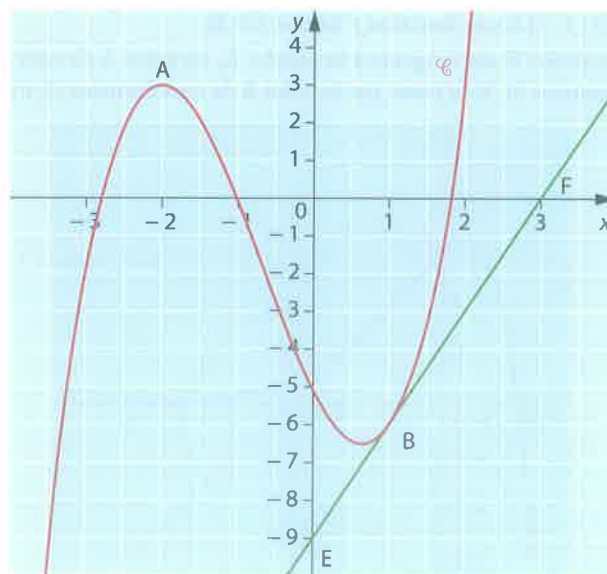
121. $+f$ définie sur $[-3, 2]$ par $f(t) = -t^3 - 3t^2 + 9$.

122. $+f$ définie sur $[0, 10]$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$.

123. $+f$ définie sur $[-4, 4]$ par $f(x) = \frac{4x}{x^2 + x + 1}$.

124. **++ Lectures graphiques**

On désigne par f la fonction définie et dérivable sur $[-4, 3]$ dont la courbe représentative $\mathcal{C}$ est donnée ci-dessous.



EXERCICES

1. Lire sur le graphique les valeurs entières de $f(-3)$, $f(-1)$, $f(0)$ et $f(1)$.

2. On précise qu'au point A de coordonnées $(-2, 3)$, la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ est parallèle à l'axe des abscisses et on note f' la fonction dérivée de f . Déterminer $f'(-2)$.

3. On désigne par E et F les points de coordonnées respectives $(0, -9)$ et $(3, 0)$.

a) Déterminer une équation de la droite (EF).

b) On admet que la droite (EF) est tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point B d'abscisse 1. Déterminer $f'(1)$.

4. Dans cette question, on admet que f est définie sur $[-4, 3]$ par $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 5$.

a) Déterminer $f'(x)$ pour tout x de l'intervalle $[-4, 3]$.

b) Retrouver par le calcul les résultats des questions 1., 2. et 3.b).

CORRIGE P. 319

125. ++ Avec la fonction logarithme népérien

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[1, 30]$ par :

$$f(x) = x + 50 - 18 \ln x.$$

1. On désigne par f' la fonction dérivée de f . Montrer que pour tout x de $[1, 30]$, $f'(x) = \frac{x-18}{x}$.

2. Étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle $[1, 30]$.

3. En déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[1, 30]$.

4. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant : (on arrondira les résultats à 10^{-2}).

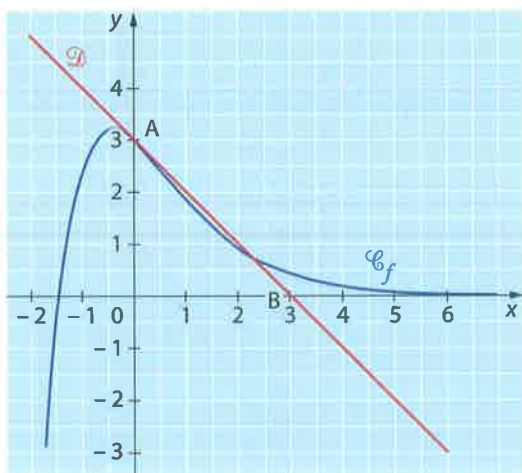
x	1	5	10	15	18	20	25	30
$f(x)$								

5. Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé : unités graphiques : 1 cm pour 2 unités sur les deux axes.

126. ++ Avec la fonction exponentielle

$\mathcal{C}_f$ est la courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

La droite $\mathcal{D}$ est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A de coordonnées $(0, 3)$ et passe par le point B de coordonnées $(3, 0)$.



1. Par lecture graphique :

a) Déterminer le nombre $f(0)$.

b) Déterminer le nombre $f'(0)$ où f' est la fonction dérivée de f .

2. On admet que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x+3)e^{-x}$.

a) Le point E de coordonnées $(7, 0)$ est-il sur la courbe $\mathcal{C}_f$?

b) Démontrer que pour tout nombre réel x on a $f'(x) = (-2x-1)e^{-x}$.

c) Étudier le signe de $f'(x)$.

d) En déduire le tableau de variation de la fonction f .

CORRIGE P. 319

127. +++ Calcul formel avec Maxima

TICE

Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

Avec un logiciel de calcul formel, calculer $\frac{2f(x)}{1+(f(x))^2}$, en

simplifiant l'expression obtenue. Vérifier, à l'aide du logiciel, que $\frac{2f(x)}{1+(f(x))^2} = f(2x)$.

(Noter les résultats intermédiaires obtenus.)

Exploiter le tableau de variation d'une fonction, chercher le nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$

128. ++ Exploiter le tableau de variation d'une fonction pour obtenir le nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$

Soit f une fonction définie sur $[0, 4]$ dont le tableau de variation est donné ci-dessous.

x	0	1	4
Signe de $f'(x)$	+	0	-
Variation de f	0	2	3

1. Indiquer si f admet un extremum sur $[0, 4]$. Si oui, pour quelle valeur de x ?

2. Quel est le signe de $f(x)$ sur $[0, 1]$?

3. On admet que $f(2) = 0$.

a) Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau de variation avec 2 et $f(2) = 0$.

b) En déduire le signe de $f(x)$ lorsque x varie dans $[0, 4]$.

4. a) Indiquer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -1$ sur $[0, 4]$.

b) Même question qu'au a) avec $f(x) = 0$.

CORRIGE P. 319

129. +++ Soit f une fonction définie sur $[1, 2]$ dont le tableau de variation est donné ci-dessous.

x	1	2
Signe de $f'(x)$	0	+
Variation de f	$-\frac{1}{3}$	1

1. Indiquer le nombre de solutions de chacune des équations suivantes.

a) $f(x) = -1$; b) $f(x) = 0$; c) $f(x) = 1$.

2. On admet que $f(1,3) = 0$. En déduire le signe de $f(x)$ lorsque x varie dans $[1, 2]$.

130. +++ Soit f une fonction définie sur $[-4, 3]$ dont le tableau de variation est donné ci-dessous.

x	-4	-2	0	3	
Signe de $f'(x)$	+	0	-	0	+
Variation de f	-1	$\nearrow \frac{1}{2}$	$\searrow -\frac{3}{2}$	$\nearrow 2$	

1. Pour quelle(s) valeur(s) de x la fonction f admet-elle :

a) un maximum ?

b) un minimum ?

2. Peut-on donner le signe de $f(x)$ lorsque x varie dans $[-4, 3]$? Justifier votre réponse.

3. Indiquer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ dans $[-4, 3]$.

4. On admet maintenant que $f(-3) = 0$, $f(-1,5) = 0$ et $f(1) = 0$.

a) Compléter après l'avoir reproduit le tableau de variation de f .

b) En déduire l'ensemble des solutions sur $[-4, 3]$ de l'inéquation $f(x) \geq 0$.

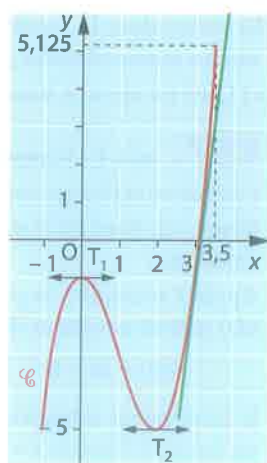
131. ++

Soit f la fonction définie sur $[-1; 3,5]$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

1. Établir le tableau de variation de f .

2. a) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution, notée α , dans $[3; 3,5]$.

b) Placer sur la figure, après l'avoir reproduite, le point A d'abscisse α .



Déterminer graphiquement un encadrement de α d'amplitude $0,5$.

c) Compléter le tableau suivant (arrondir à 10^{-2}).

x	3	3,5	3,25	3,10	3,11
$f(x)$					

d) En déduire un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α .

132. ++

TICE

Conseil :

(pour les exercices 132 et 133)

• Pour obtenir une valeur approchée d'une solution d'une équation du type $f(x) = k$ avec le tableur, on peut se reporter au TP2 de ce chapitre.

• Pour obtenir une valeur approchée d'une solution d'une équation du type $f(x) = k$ avec une calculatrice, utiliser l'éditeur de résolution d'équation (voir les pages calculatrice de cet ouvrage).

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par :

$$f(x) = -2x^3 - 7x + 4.$$

1. Étudier les variations de f .

2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet dans $[0, 1]$ une seule solution, α .

3. Utiliser l'éditeur de résolution d'équations d'une calculatrice pour déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de α .

CORRIGÉ P. 319

133. ++

TICE

Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = x^3 + x - 1$.

1. Étudier les variations de f . On ne demande pas de construire la courbe représentative de f .

2. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution x_0 dans $[0, 1]$.

3. Trouver, à l'aide d'une calculatrice, (ou du tableur) la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de x_0 .

134. ++ Avec la fonction logarithme népérien

TICE

Soit f la fonction définie sur $[0,5; 6]$ par

$$f(x) = 2x - 3 - 4\ln x.$$

On appelle $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé. La courbe $\mathcal{C}$ est donnée ci-après.

1. Montrer que la dérivée f' vérifie $f'(x) = \frac{2(x-2)}{x}$.

2. Déterminer le tableau de variation de la fonction f .

3. Montrer que la courbe $\mathcal{C}$ admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. On la note T . Donner une équation de la droite T .

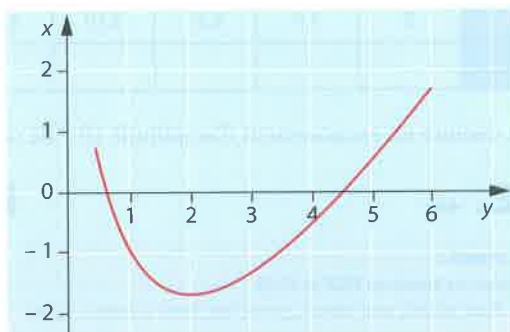
4. a) En utilisant le graphique ou le tableau de variation montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution notée x_0 dans l'intervalle $[2, 6]$.

b) Donner, à l'aide d'une calculatrice la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de x_0 .

EXERCICES

5. Déterminer une équation de la tangente T_1 à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 1.

Annexe



135. ++ Avec la fonction exponentielle

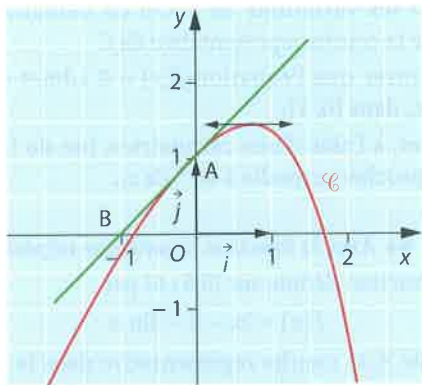
Le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est orthonormé (unité 2 cm).

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est la courbe représentative de la fonction f définie sur $]-\infty, +\infty[$ par :

$$f(x) = 2x + 2 - e^x.$$

Le point A a pour coordonnées (0, 1), le point B (-1, 0).

1. a) Préciser $f(0)$.
b) Déterminer une équation de la droite (AB).
c) La droite (AB) est la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en A. Préciser $f'(0)$.
2. a) Justifier l'affirmation suivante : l'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions α et β ($\alpha < \beta$).
b) Par lecture graphique, donner un encadrement de chacune de ces solutions par deux entiers consécutifs.



Exemples de situations issues des disciplines techniques et scientifiques

Avec des fonctions polynômes (exercices 136 à 145).

136. ++ Développement durable avec le tableur

TICE

A. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0, 10]$ par :

$$f(x) = -0,4x^2 + 4x - 8.$$

1. a) Calculer $f'(x)$ où f' désigne la dérivée de la fonction f .

- b) Étudier le signe de $f'(x)$ pour tout nombre réel x de l'intervalle $[0, 10]$.

- c) En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0, 10]$.

- d) Quel est le maximum de la fonction f sur l'intervalle $[0, 10]$?

2. La feuille de calcul ci-dessous, extraite d'un tableur, donne les images par la fonction f de quelques valeurs de l'intervalle $[0, 10]$.

	A	B
1	x	$f(x) = -0,4x^2 + 4x - 8$
2	0	-8,0
3	1	-4,4
4	2	-1,6
5	3	0,4
6	4	1,6
7	5	2
8	6	1,6

Quelle formule, destinée à être recopiée vers le bas, faut-il écrire en B2 pour compléter la colonne B ?

B. Une petite entreprise fabrique des chaudières à bois pour les petits immeubles. Pour des raisons de stockage, la production mensuelle q est comprise entre 0 et 10 unités. Le coût total de fabrication mensuel, exprimé en milliers d'euros, est donné par la fonction C définie sur $[0, 10]$ par :

$$C(q) = 0,4q^2 + 1,5q + 8.$$

Chaque chaudière est vendue 5,5 milliers d'euros.

1. Calculer la recette puis le bénéfice correspondant à 3 chaudières.

2. Montrer que le bénéfice mensuel $B(q)$, exprimé en milliers d'euros, est défini sur $[0, 10]$ par $B(q) = -0,4q^2 + 4q - 8$.

3. En utilisant la partie A. :

- a) Déterminer pour quelles productions le bénéfice est positif.

- b) Déterminer le nombre de chaudières à fabriquer et à vendre mensuellement pour que le bénéfice soit maximal.

- c) Quel est alors ce bénéfice maximal ?

137. +++ La hauteur maximale dont s'élève la pierre

Une pierre est lancée vers le haut, à partir du sommet d'une falaise, du bord de la mer, et éventuellement, elle tombe dans l'eau.

Après t secondes, la pierre se trouve à une altitude de $h(t)$ mètres au-dessus de l'eau telle que :

$$h(t) = 24 + 8t - 2t^2, \text{ où } t \text{ appartient à } [0, 6].$$

1. Déterminer la hauteur de la falaise sachant que la pierre est lancée à l'instant $t = 0$.

2. Déterminer de combien de mètres s'élève la pierre au maximum au-dessus du sommet de la falaise.

3. Déterminer après combien de secondes la pierre frappe la surface de l'eau.

138. +++ La puissance utile est maximale

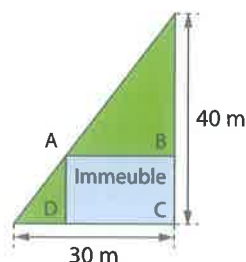
La puissance mécanique utile P_u d'un moteur est donnée, en fonction de l'intensité absorbée I , par la relation $P_u = -2I^2 + 150I - 148$.

Déterminer la valeur de l'intensité I pour laquelle la puissance utile est maximale et la puissance maximale de ce moteur.

139. +++ La plus grande surface construite

On se propose de construire un bâtiment dont la base est rectangulaire, sur un terrain ayant la forme d'un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent respectivement 30 m et 40 m (voir la figure).

Déterminer les dimensions de l'édifice pour que la surface construite ABCD soit maximale.



► **Conseil :** utiliser le théorème de Thalès.

140. +++ Pont suspendu

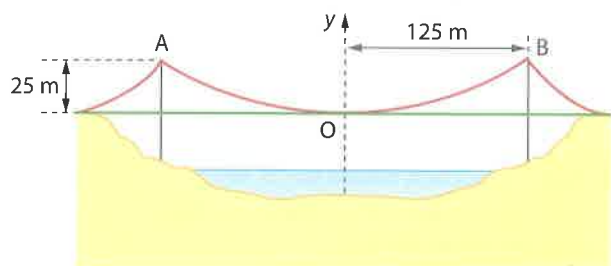


Figure 1

1. La figure 1 représente un pont suspendu sur une rivière. Les cotes sont en mètres. L'arc AB de la figure est un arc de parabole de sommet O, d'axe de symétrie (Oy).

► On démontre en mécanique que les câbles soutenant les tabliers de ponts suspendus ont la forme d'arcs de paraboles.

Déterminer une fonction f définie sur $[-125, 125]$ telle que, dans un repère orthonormé bien choisi, sa courbe représentative soit l'arc AB.

2. a) Calculer $f'(125)$.

b) On rappelle que si $\mathcal{D}$ est une droite d'équation $y = mx + p$ dans un repère orthonormé, $m = \tan \alpha$, où α est une mesure de l'angle de l'axe des abscisses, ou de n'importe quelle parallèle à l'axe des abscisses, avec $\mathcal{D}$ (figure 2).

► Si $\cos \alpha \neq 0$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

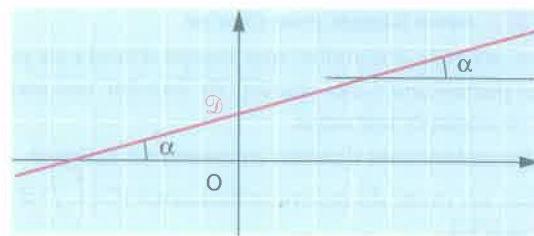


Figure 2



Figure 3

Sur la figure 3, la droite Δ est tangente à l'arc de courbe OB en B.

À l'aide du résultat du a), déterminer une mesure en degrés, arrondis à 1 degré, de l'angle α de la figure. On admet que $\theta + \alpha = 90$; en déduire une mesure en degrés, à 1 degré près, de l'angle θ appelé « angle du câble avec le pilier ».

141. ++ Fonction polynôme du troisième degré à maximiser

On dispose d'une feuille de carton rectangulaire, de 80 cm de long et 50 cm de large, avec laquelle on veut fabriquer une boîte ayant la forme d'un parallélépipède rectangle.

Pour cela, on découpe dans la feuille quatre carrés égaux, aux quatre coins (figure 1), puis on plie le carton suivant les segments [AB], [BC], [CD] et [DA]. On obtient alors la boîte de la figure 2.

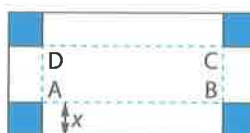


Figure 1

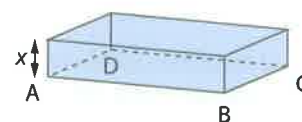


Figure 2

On appelle x la mesure en cm du côté de chaque carré découpé.

1. Préciser dans quel intervalle I peut varier x pour que la boîte soit réalisable.

2. Montrer que le volume de la boîte (en cm^3) s'écrit en fonction de x , $V(x) = 4x^3 - 260x^2 + 4\,000x$.

3. Déterminer la valeur de x qui rend maximal le volume de la boîte obtenue.

Quels sont alors les dimensions et le volume de la boîte obtenue ?

EXERCICES

142. +++ Rampe pour chariot

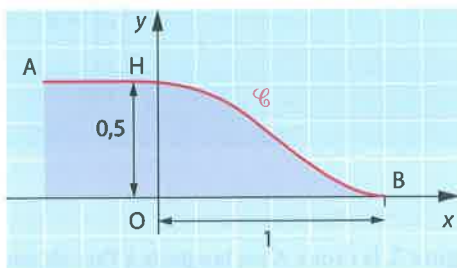
On se propose d'installer une rampe d'accès en pente douce permettant à des chariots de franchir une marche dans un entrepôt industriel.

Les dimensions sont données en mètres sur la figure.

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'axes (Ox) et (Oy) .

La courbe C définie par le profil de la rampe doit être tangente en B à l'axe des abscisses et en H à la droite (AH), H étant sur l'axe des ordonnées.

Déterminer quatre nombres réels a, b, c, d , tels que la courbe C soit la courbe représentative de la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

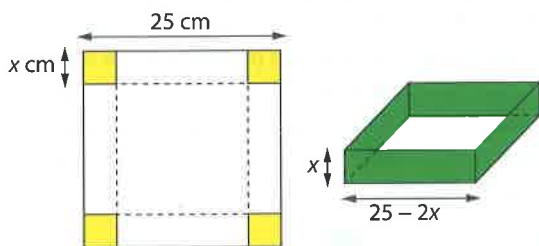


143. ++ Avec un logiciel de calcul formel

TICE

► Voir également le TP2 de ce chapitre.

À partir d'un carré de carton de 25 cm de côté, on fabrique un emballage en enlevant dans les angles des carrés de côtés x puis en relevant les bords. On souhaite déterminer x de sorte à obtenir un volume intérieur maximal.



1. a) Montrer que l'aire du carré de base de la boîte en fonction de x , vaut $(25 - 2x)^2$.

b) En déduire que le volume f de la boîte est donné, en fonction de x , par :

$$f(x) = 4x^3 - 100x^2 + 625x.$$

2. On considère la fonction f , définie pour tout nombre réel x par :

$$f(x) = 4x^3 - 100x^2 + 625x.$$

Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir les résultats ci-dessous, que l'on peut utiliser dans cette question, sans les justifier.

```
(%i1) define(f(x), 4*x^3-100*x^2+625*x);
(%o1) f(x):=4 x^3-100 x^2+625 x

(%i2) diff(f(x), x);
(%o2) 12 x^2-200 x+625

(%i3) solve(%=0, x);
(%o3) [x=25/2, x=25/6]
```

a) Donner une expression de la dérivée f' de la fonction f .

b) Pour quelles valeurs du nombre réel x a-t-on $f'(x) = 0$?

c) Indiquer, selon les valeurs du nombre réel x , le signe de $f'(x)$.

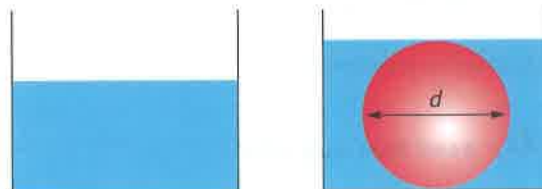
d) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; 12,5]$.

3. Déduire de la question précédente la valeur de x pour laquelle le volume de la boîte est maximal.

144. +++ Jeu de bille

TICE

On dispose d'un récipient cylindrique de rayon 20 cm contenant de l'eau dont la hauteur est 10 cm (figure 1). On y plonge une bille sphérique de diamètre d et on constate que le niveau de l'eau est tangent à la bille (figure 2). Le but du problème est de calculer le diamètre de la bille.



1. Montrer que le diamètre d est solution du système :

$$\begin{cases} 0 \leq d \leq 40 \\ d^3 - 2400d + 24000 = 0. \end{cases}$$

2. Soit f la fonction définie sur $[0, 40]$ par :

$$f(d) = d^3 - 2400d + 24000.$$

Étudier les variations de f .

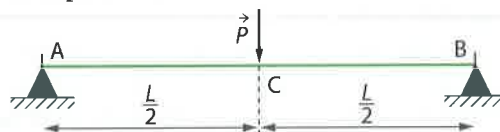
3. Montrer que l'équation $f(d) = 0$ a une solution unique d_0 dans $[0, 40]$.

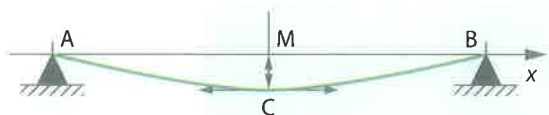
4. À l'aide d'une calculatrice (ou du tableur), déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de d_0 .

145. +++ Fléchissement d'une poutre, avec Maxima

TICE

Une poutre de longueur L , placée sur deux appuis, subit une charge placée en son milieu. Elle se déforme. La courbe AB représentée sur la seconde figure est appelée « déformée de la poutre ».

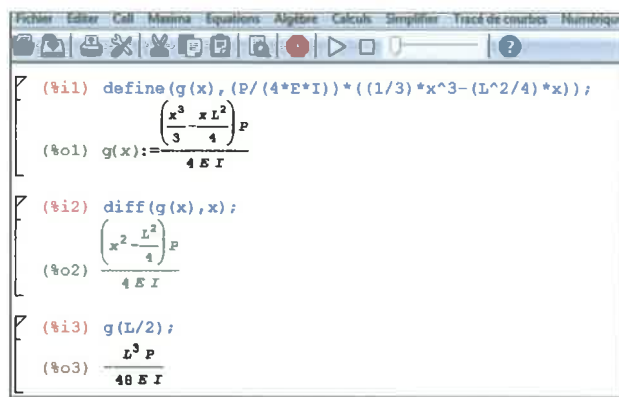




On établit en résistance des matériaux que cette courbe est, dans un repère orthogonal dont l'axe des abscisses est (Ax) , la représentation graphique de la fonction g définie sur $[0, L]$ par :

$$g(x) = \frac{P}{4EI} \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{L^2}{4}x \right), \text{ où } P, E, I \text{ sont des constantes.}$$

Utiliser les résultats affichés ci-dessous par un logiciel de calcul formel (ces résultats ne sont pas à démontrer), pour répondre aux questions suivantes.



1. Étudier les variations de g sur $[0, L]$.
2. Démontrer que la distance MC, appelée « flèche maximale de la poutre », est :

$$f = \frac{PL^3}{48EI}.$$

Avec des fonctions rationnelles (exercices 147 à 152).

146. +++ Problème de santé

TICE

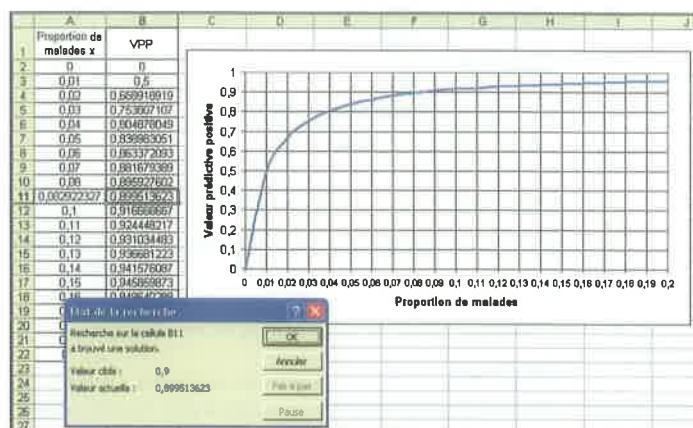
Dans une population donnée, la proportion de personnes atteintes de la grippe est notée x avec $0 \leq x \leq 1$.

On dispose d'un test de dépistage dont le fabricant affirme que la fiabilité est de 99 % (la fiabilité est la probabilité d'avoir un test positif lorsqu'on a la grippe ou d'avoir un test négatif lorsqu'on n'a pas la grippe).

La valeur prédictive positive du test est la probabilité d'avoir la grippe lorsque le test est positif ; elle est donnée par la fonction f définie sur $[0, 1]$ par :

$$f(x) = \frac{99x}{98x+1} \text{ où } x \text{ est la proportion de personnes atteintes par la grippe dans la population.}$$

1. Pour tabuler et représenter graphiquement la fonction f sur le tableur, quelle formule a-t-on entrée en B2, puis recopiée vers le bas ?



2. Quel calcul, apparaissant sur le tableur, justifie l'affirmation suivante : « si 1 % de la population est malade, un individu ayant un test positif n'a qu'une chance sur deux d'avoir la grippe » ?

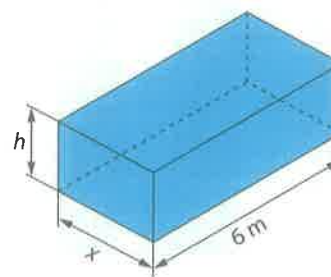
3. On recherche la proportion x de malades dans la population, à partir de laquelle la valeur prédictive positive du test, c'est-à-dire $f(x)$, dépasse 90 %. L'utilisation de l'outil valeur cible du tableur fournit comme réponse en cellule A11, $x \approx 0,083$.

Résoudre l'équation $\frac{99x}{98x+1} = 0,9$ et comparer la solution obtenue avec la réponse fournie par le tableur.

4. On désigne par f' la fonction dérivée de f sur $[0, 1]$.
 - a) Déterminer $f'(x)$.
 - b) Calculer $f'(0,01)$ et $f'(0,09)$ (arrondir les résultats à l'unité).
 - c) Quelle interprétation graphique peut-on donner ?

147. ++ Exploiter le tableau de variation pour obtenir un extremum

On se propose de fabriquer avec le moins de tôle possible un conteneur en forme de parallélépipède rectangle dont le volume intérieur est $37,5 \text{ m}^3$ (voir la figure).



1. On admet que le volume du parallélépipède est $V = h \times x \times 6$. Déduire de l'information relative au volume une expression de h en fonction de x .
2. Montrer que l'aire totale du conteneur (c'est-à-dire la somme des aires des six faces) s'écrit en fonction de x :

$$S(x) = 12x + 12,5 + \frac{75}{x}.$$

EXERCICES

3. On désigne par S la fonction définie sur $[0,5 ; 6]$ par :

$$S(x) = 12x + 12,5 + \frac{75}{x}.$$

a) Démontrer que pour tout x de $[0,5 ; 6]$,

$$S'(x) = \frac{12(x - 2,5)(x + 2,5)}{x^2}.$$

b) Établir le tableau de variation de S sur $[0,5 ; 6]$.

c) En déduire les valeurs de x et h correspondant à une aire minimale.

- Le conteneur assure 90 % du transport de marchandises solides par mer.
- Il existe différentes dimensions pour les conteneurs, y compris des dimensions « sur mesures ». Le modèle le plus répandu est le conteneur « de 20 pieds » dont la longueur est de 20 pieds (environ 6,096 m), la largeur de 8 pieds (environ 2,438 m) et la hauteur de 8,5 pieds (environ 2,591 m).



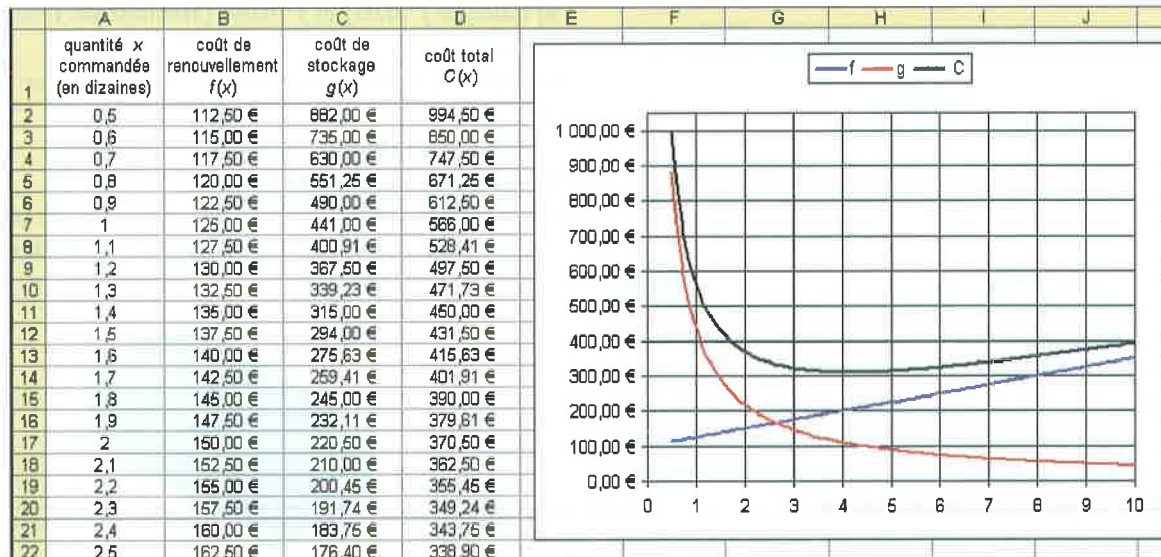
CORRIÈRE P. 319

148. ++ Coût de stockage

TICE

Un atelier de sous-traitant pour l'industrie automobile cherche à diminuer ses coûts pour un produit qu'il distribue. Il a établi que le coût de renouvellement, en euros, pour une quantité de x dizaines de ce produit est $f(x) = 25x + 100$ et que le coût de stockage de x dizaines de ce produit est $g(x) = \frac{441}{x}$ avec x dans l'intervalle $[0,5 ; 10]$.

Pour étudier le coût total, défini par $C(x) = f(x) + g(x)$, on a complété la feuille de calcul suivante sur un tableur.



5. En utilisant la partie ci-dessous de la feuille de calcul, donner la quantité de produit pour laquelle le coût total est minimal. Quel est le coût total minimal ?

	A	B	C	D
37	4	200,00 €	110,25 €	310,25 €
38	4,1	202,50 €	107,56 €	310,06 €
39	4,2	205,00 €	105,00 €	310,00 €
40	4,3	207,50 €	102,56 €	310,06 €
41	4,4	210,00 €	100,23 €	310,23 €
42	4,5	212,50 €	98,00 €	310,50 €
43	4,6	215,00 €	95,87 €	310,87 €
44	4,7	217,50 €	93,83 €	311,33 €

149. +++ Le réservoir le plus économique

TICE

► On peut se reporter au TP3.

On souhaite réaliser des réservoirs cylindriques pour stocker des produits pétroliers dont le volume est 500 m^3 . Pour des raisons économiques, on cherche à minimiser la quantité de matériau utilisée pour la fabrication d'un réservoir. En considérant l'épaisseur constante, on ramène le problème à l'étude de l'aire extérieure du réservoir, composée de l'aire du fond (on ne considère pas le dessus, qui est constitué d'un autre matériau) et de l'aire latérale.



On note r et h le rayon et la hauteur du cylindre, exprimés en mètres. On suppose que r est compris entre 0,5 et 10. On désigne par S l'aire du fond, exprimée en m^2 .

A. Étude à l'aide d'un tableur

1. Justifier la relation $h = \frac{500}{S}$.2. À l'aide du tableur, rechercher, à 0,5 près, la valeur de r pour laquelle l'aire totale est minimale.Sur un tableur, la constante π s'écrit PI().

B. Résolution analytique à l'aide d'un logiciel de calcul formel

1. Montrer que l'aire totale peut s'exprimer en fonction du rayon r à l'aide de la fonction f définie sur $[0,5 ; 10]$ par $f(r) = \pi r^2 + \frac{1000}{r}$.2. En utilisant le calcul de dérivée, déterminer la valeur de r pour laquelle l'aire totale est minimale. On peut, pour cela, s'appuyer sur un logiciel de calcul formel.Avec le logiciel Maxima, la constante π s'écrit %pi.

150. +++ Moteur asynchrone, avec Maxima

TICE

Le moment $M(g)$ du couple moteur d'un moteur asynchrone est exprimé en fonction du « glissement » g par la formule :

$$M(g) = k \times \frac{Rg}{R^2 + g^2 X^2}, \text{ où } k \text{ et } X \text{ sont des constantes positives du moteur ; on a toujours } X \leq 2.$$

R est un paramètre (appelé résistance totale du moteur) pouvant prendre l'une des valeurs suivantes : $0,2 \, \Omega$; $0,4 \, \Omega$; $0,6 \, \Omega$; $0,8 \, \Omega$; $1 \, \Omega$; $2 \, \Omega$.

g est le « glissement » ; on peut le faire varier entre 0 et 1 en modifiant la fréquence du rotor.

Utiliser les résultats affichés ci-après par un logiciel de calcul formel (ces résultats ne sont pas à démontrer), pour répondre aux questions suivantes.

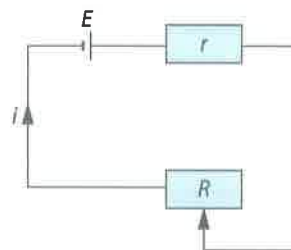
```
Fichier  Edit  Cell  Maxima  Equations  Algèbre  Calculs  Simplifier  Tra
[ (%i1) define (M(g), k*(R*g)/(R^2+g^2*X^2));
  (%o1) M(g) :=  $\frac{g k R}{g^2 X^2 + R^2}$ 
[ (%i2) diff (M(g), g);
  (%o2)  $\frac{k R}{g^2 X^2 + R^2} - \frac{2 g^2 k R X^2}{(g^2 X^2 + R^2)^2}$ 
[ (%i3) factor (%);
  (%o3)  $-\frac{k R (g X - R) (g X + R)}{(g^2 X^2 + R^2)^2}$ 
[ (%i4) M(R/X);
  (%o4)  $\frac{k}{2 X}$ 
```

La valeur de R étant fixée par le type du moteur, montrer qu'il existe une valeur de g (que l'on notera g_m) pour laquelle le moment $M(g)$ est maximal.

1. Montrer que le moment maximal est indépendant de R .

151. +++ Un peu de physique avec Maxima

TICE



Pour le circuit électrique ci-contre, la puissance P , exprimée en watts, dissipée dans le résistor de résistance R , en ohms, est :

$$P = \frac{R E^2}{(R + r)^2},$$

où E est la force électromotrice du générateur, en volts et r une résistance en ohms. Les nombres E , r et R sont positifs, avec $R > 0$.

On exploite un logiciel de calcul formel pour déterminer la valeur de R pour laquelle la puissance P est maximale, ainsi que cette puissance maximale.

1. À quoi correspond l'affichage de la sortie (%o3) ?

2. Pourquoi a-t-on effectué l'entrée (%i4) ?

3. Justifier, à l'aide de la l'affichage (%o3), que la dérivée de la fonction $R \mapsto P(R)$ est positive pour $R < r$ et négative pour $R > r$.

4. Donner les réponses au problème posé.

EXERCICES

```

Fichier  Edit  Cell  Maxima  Equations  Algèbre  Calculs  Simp
[ (%i1) define (P(R), R*E^2/(R+r)^2);
  (%o1) P(R) := 
$$\frac{E^2 R}{(R+r)^2}$$

[ (%i2) define (dP(R), diff(P(R), R));
  (%o2) dP(R) := 
$$-\frac{E^2}{(R+r)^2} - \frac{2 E^2 R}{(R+r)^3}$$

[ (%i3) factor(dP(R));
  (%o3) 
$$-\frac{E^2 (R+r)}{(R+r)^3}$$

[ (%i4) solve([dP(R)=0], [R]);
  (%o4) [R=r]
[ (%i5) P(r);
  (%o5) 
$$\frac{E^2}{4 r}$$

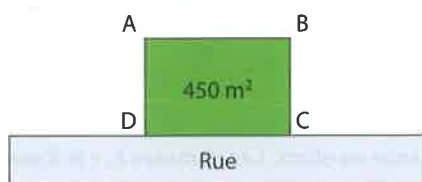

```

152. +++ Problème de lotissement

Une société de HLM possède un terrain qu'elle souhaite diviser en lots rectangulaires pour y construire des maisons individuelles.

Chaque lot doit être un rectangle d'aire 450 m^2 et posséder des dimensions telles que la clôture qui l'entoure sur 3 côtés (il n'est pas jugé nécessaire de clôturer le côté donnant sur la rue) ait une longueur minimale.

Déterminer les dimensions de chaque lot.



Avec la fonction logarithme népérien ou la fonction exponentielle (exercices 153 à 157).

153. +++ Avec la fonction logarithme népérien, rechercher un extremum

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = [0, 2; 20]$ par :

$$f(x) = \frac{2(1 + \ln x)}{x}.$$

1. a) Résoudre dans l'intervalle I l'équation $f(x) = 0$.

Calculer la valeur exacte de la solution, puis en donner la valeur arrondie à 10^{-3} .

b) Résoudre dans l'intervalle I l'inéquation $f(x) > 0$.

2. On donne ci-après le tableau de variation de f sur l'intervalle I .

x	0,2	1	20
Signe de $f'(x)$	+	0	-
Variation de f	$10(1 + \ln(0,2)) \quad \nearrow \quad 2 \quad \searrow \quad \frac{1 + \ln(20)}{10}$		

Justifier le sens de variation et la valeur obtenue pour le maximum de f .

3. Dans une entreprise, on a modélisé par la fonction f sur l'intervalle $[0, 2; 20]$ le « bénéfice mensuel » (éventuellement négatif) réalisé en vendant x milliers d'objets fabriqués. Ce bénéfice est exprimé en milliers d'euros.

En utilisant les résultats des questions précédentes, répondre aux questions suivantes.

a) Quel nombre minimal d'objets l'entreprise doit-elle vendre mensuellement pour que le bénéfice soit positif ?

b) Combien faut-il vendre d'objets pour réaliser le bénéfice maximal ? Quel est le montant de ce bénéfice maximal ?

154. +++ Évolution de la température

TICE

On éteint le chauffage dans une pièce d'habitation à 22 h. La température y est alors de 20°C .

Le but de ce problème est d'étudier l'évolution de la température de cette pièce.

On suppose, pour la suite du problème, que la température extérieure est constante et égale à 11°C .

On désigne par t le temps écoulé depuis 22 h, exprimé en heures, et par $f(t)$ la température de la pièce exprimée en $^\circ\text{C}$. La température de la pièce est donc modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0, 9]$.

1. Prévoir le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0, 9]$.

On admet désormais que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0, 9]$ par $f(t) = 9e^{-0,12t} + 11$.

2. Donner une justification mathématique du sens de variation trouvé à la question précédente.

3. Calculer $f(9)$. En donner la valeur arrondie au dixième puis interpréter ce résultat.

4. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, l'heure à partir de laquelle la température est inférieure à 15°C .

5. Retrouver le résultat précédent en résolvant une inéquation.

155. +++ Le tri sélectif

Pour préserver l'environnement, les Français trient depuis de nombreuses années leurs déchets, en particulier le verre. On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$f(t) = 67 - \frac{300}{e^{0,18t} + 5}.$$

On admet que, pour une région, $f(t)$ représente le taux (exprimé en pourcentage) de recyclage du verre en fonction du temps t , exprimé en années, écoulé depuis 1992. Ainsi de $f(0) = 17$, on déduit, qu'en 1992, il y avait dans cette région 17 % du verre recyclé.

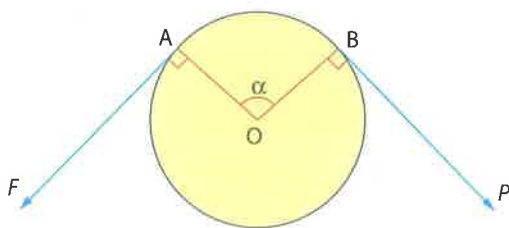
1. Calculer le taux de recyclage du verre dans cette région pour l'année 2014 (arrondir le résultat à 0,01 %).
2. Déterminer par le calcul l'année où le taux de recyclage du verre dans cette région sera de 63,84 %.
3. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Selon le modèle précédent, le taux de recyclage du verre dans cette région sera-t-il un jour de 70 % ? Justifier votre réponse.

156. +++ Transmission par courroie et tableur

TICE

Pour hisser un poids de 45 newtons à l'aide d'une courroie enroulée sur une poulie fixe, il faut exercer une force $F = 45e^{0,075\alpha}$ où α est compris entre 0 et π et mesure, en radians, l'angle $\widehat{AOB}$ sur la figure ci-dessous.



On considère la fonction F définie pour tout réel α de l'intervalle $[0, \pi]$ par : $F(\alpha) = 45e^{0,075\alpha}$.

1. À l'aide d'un tableur, tabuler la fonction F de 0 à 3,14 avec un pas 0,01 puis donner une représentation graphique de cette fonction.
2. Déterminer, pour tout réel α de l'intervalle $[0, \pi]$, le signe de $F'(\alpha)$ et dresser le tableau de variation de la fonction F .
3. On cherche à déterminer la valeur de α permettant de hisser le poids en exerçant une force F de 52 newtons.

- a) Répondre à cette question en utilisant la feuille de calcul.
- b) Résoudre l'équation $45e^{0,075\alpha} = 52$ et retrouver le résultat précédent.

► Voir aussi l'exercice 50.

157. ++ Une chaînette

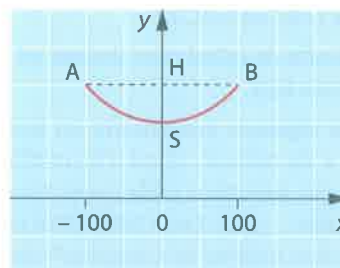
La **chaînette** est la courbe suivant laquelle se tend un fil (ou un câble) homogène, pesant, flexible et inextensible, suspendu par ses extrémités à deux points fixes.

On démontre en mécanique et on admet que, rapportée à un repère orthonormé convenable, la chaînette admet une équation de la forme : $y = \frac{e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}}{2\lambda}$ avec $\lambda > 0$.

► Pensez aux lignes à haute tension de RTE (Réseau de transport d'électricité).



On laisse pendre un tel câble entre deux points situés à une même hauteur et distants de 200 mètres, comme le montre la figure.



On admet que, dans le plan muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, l'arc AB est la courbe représentative de la fonction f définie sur $[-100, 100]$ par $f(x) = \frac{e^{0,01x} + e^{-0,01x}}{0,02}$.

► La courbe est la chaînette obtenue pour $\lambda = 0,01$.

La **flèche** prise par le câble est la distance SH de la figure. Calculer la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de la flèche SH.

EXERCICES

Fonctions racine carrée, logarithme décimal, exponentielle de base a (exercices 158 à 161).

► Ces fonctions peuvent être utilisées en cas de besoins liés à la spécialité.

158. **** États de surface et logarithme décimal (avec le tableur)

TICE

Dans une production industrielle, suivant le procédé de fabrication (sciage, rabotage, perçage, fraisage, électroérosion...) on obtient différents défauts des surfaces. Les défauts des surfaces obtenues sont décrits par la « rugosité », R , exprimée en micromètres (10^{-6} mètres).

L'état de surface d'une découpe effectuée par électroérosion est défini par un numéro, appelé « numéro Charmille » (N° CH), dépendant de la rugosité selon la formule : $N^{\circ} \text{ CH} = 20 \times \log(10 \times R)$,

où R est la rugosité exprimée en micromètres.

L'objectif est de déterminer la rugosité R_0 (en μm) correspondant à un numéro Charmille égal à 15.

On désigne par f la fonction qui à tout réel R de l'intervalle $[0,1 ; 1]$ associe le réel : $f(R) = 20 \times \log(10 \times R)$.

1. a) Déterminer la dérivée de la fonction f sur $[0,1 ; 1]$.
b) Donner le signe de cette dérivée sur l'intervalle $[0,1 ; 1]$.
c) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0,1 ; 1]$.
2. À l'aide d'un tableur, tabuler la fonction f avec un pas de 0,01 et tracer sa représentation graphique.
Remarque : sur le tableur, le logarithme décimal est fourni par la fonction LOG ou LOG10.
3. Utiliser la feuille de calcul pour donner un encadrement de R_0 d'amplitude 0,01.

4. Préciser la réponse précédente en utilisant l'outil « valeur cible » du tableur. (Avec OpenOffice Calc, faire Outils/Recherche de valeur cible ; avec Excel 2003, faire Outil/Valeur cible... ; avec Excel 2007-2010 faire Données/Outils de données/Analyse de scénarios/Valeur cible.)

CORRIGÉ P. 319

159. +++ Isolation thermique et fonction exponentielle de base a

On a voulu tester l'isolation thermique d'une pièce d'un appartement et on a opéré de la façon suivante.

On a chauffé la pièce jusqu'à ce que sa température soit stabilisée à 19°C . On a alors coupé totalement le chauffage, à l'instant $t = 0$. On a observé l'évolution de la température dans la pièce et on a noté qu'à chaque intervalle d'une demi-heure correspondait une baisse de la température de $\frac{1}{10}$ de sa valeur.

Dans tout le problème, le temps t est exprimé en heures.

On admet que la température, exprimée en degrés Celsius, dans la pièce au bout du temps t est $\theta(t) = \theta(0) \cdot (0,9)^{kt}$,

où k est une constante réelle, et $\theta(0)$ la température à l'instant $t = 0$:

► Pour tout nombre réel a , $a > 0$ et tout nombre réel b , $a^b = e^{b \ln a}$.

1. Déterminer la valeur de k .
2. Construire la courbe représentative de la fonction définie sur $[0, 6]$ par $t \mapsto \theta(t)$.
3. Dans une autre pièce, au cours d'une expérience analogue, la courbe représentant la variation de température en fonction du temps t avait pour équation : $\theta(t) = 20 \cdot (0,8)^{2t}$. Quel avait été le temps nécessaire pour que l'on observe dans cette autre pièce un abaissement de la température de 20°C à 6°C ? Arrondir le résultat à 10^{-1} .

160. **** Profil du vent, fonction exponentielle de base a et tableur

TICE

L'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et l'Arene (Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies) ont établi un atlas du potentiel éolien en Île-de-France. Le « profil du vent » sur un site donné, est une fonction puissance donnant la vitesse moyenne annuelle v du vent (en mètres par seconde) selon la hauteur h par rapport au sol (en mètres) sous la forme : $v(h) = ah^k$, où a et k sont des constantes positives.

Le coefficient k permet une classification des sites : on n'aura pas le même coefficient pour une zone urbaine, rurale ou maritime.

Pour un site, on possède les mesures suivantes.

Hauteur de la mesure h_i (en mètres)	1	10	30	60	90
Vitesse moyenne annuelle du vent v_i (en mètres par seconde)	2,7	4,6	5,4	6	6,3

1. À l'aide du tableur, représenter les points de coordonnées (h_i, v_i) et afficher l'équation de la « courbe de tendance » de type « puissance ».
2. On considère que le profil du vent est donné par $v(h) = 2,79h^{0,19}$. Estimer la vitesse moyenne annuelle du vent sur ce site pour $h = 25$ m.

161. **** Fonctions puissances et contraste des images numériques avec GeoGebra

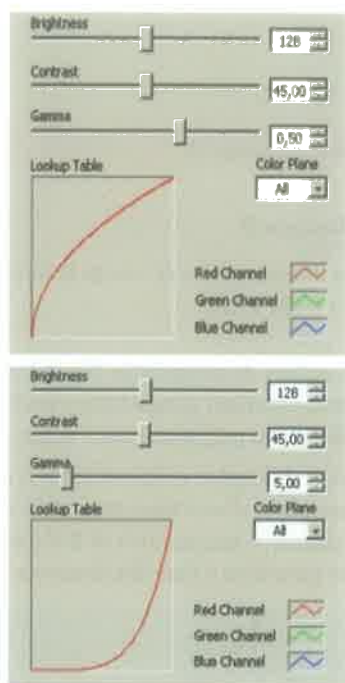
TICE

On considère une image en 256 niveaux de gris. Le niveau d'intensité d'un pixel va de $i = 0$ (noir) à $i = 255$ (blanc). (Dans le système RVB, on peut considérer l'analogue pour chacune des couleurs rouge, vert, bleu.)

La fonction « gamma » (γ troisième lettre de l'alphabet grec) d'un logiciel de correction d'image permet d'augmenter le contraste dans les parties claires ou dans les parties sombres de l'image.

Elle est définie sur l'intervalle $[0, 255]$ par

$$f(i) = 255 \times \left(\frac{i}{255} \right)^{\gamma} \text{ avec } \gamma > 0.$$



1. Avec GeoGebra, créer un curseur γ de 0 à 10 avec un incrément 0.1 puis saisir :

$$f(x) = \text{Fonction}[255 * (x/255)^\gamma, 0, 255].$$

Quelle est l'allure de la courbe, selon que $\gamma < 1$ ou que $\gamma > 1$?

a) À l'aide de GeoGebra, donner la valeur approchée, arrondie à 10^{-2} , de $f'(20)$ et de $f'(240)$ pour $\gamma = 0,3$ et pour $\gamma = 6,5$.

b) Justifier que, pour $\gamma = 0,3$, on augmente le contraste dans les parties claires de l'image et que, pour $\gamma = 6,5$, on augmente le contraste dans les parties sombres.

CORRIGÉ P. 320

Limites de fonctions

Pour les trois groupements B, C et D.

Déterminer la limite de fonctions simples

Méthode : Pour les exercices 162 et 163, utiliser les limites des fonctions de référence et les théorèmes sur les opérations algébriques des paragraphes 3A, B, C et D.

162. +

Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble I sur lequel la fonction f est définie.

a) $f: x \mapsto -x^2$; $I = \mathbb{R}$.

b) $f: x \mapsto -\frac{1}{2}x^2 + 1$; $I = \mathbb{R}$.

c) $f: x \mapsto -\frac{2}{x}$; $I =]-\infty, 0[$.

d) $f: x \mapsto -\frac{6}{x^2}$; $I =]0, +\infty[$.

e) $f: x \mapsto -2\ln x$; $I =]0, +\infty[$.

f) $f: t \mapsto -3e^t$; $I = \mathbb{R}$.

CORRIGÉ P. 321

163. +

Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble I sur lequel la fonction f est définie.

a) $f: x \mapsto -3x$; $I = \mathbb{R}$.

b) $f: x \mapsto -x^2 + 1$; $I = \mathbb{R}$.

c) $f: x \mapsto 2x^2 + x + 1$; $I = [0, +\infty[$.

d) $f: x \mapsto -2\ln x$; $I =]0, +\infty[$.

e) $f: x \mapsto \frac{1}{2}\ln x$; $I =]0, +\infty[$.

f) $f: x \mapsto 2e^x$; $I = \mathbb{R}$.

g) $f: t \mapsto -2e^t$; $I = \mathbb{R}$.

Déterminer la limite d'une fonction en un point où elle est définie

► Soit f une fonction déduite des fonctions de référence par addition, multiplication ou passage à l'inverse.
Soit a un nombre réel appartenant à l'intervalle I sur lequel f est définie.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

164. +

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

CORRIGÉ P. 321

165. +

Soit f la fonction définie sur $] -\infty, 1[$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 0,5} f(x)$.

CORRIGÉ P. 321

166. +

Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble I sur lequel la fonction f est définie.

a) $f: x \mapsto x + \sqrt{x}$; $I = [0, +\infty[$.

b) $f: x \mapsto -2\sqrt{x}$; $I = [0, +\infty[$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow a} [u(x)]^n$

► Soit $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{x \rightarrow b} X^n = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} [u(x)]^n = c$.

167. +

a) Compléter les égalités suivantes.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = \dots$ d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = \dots$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = \dots$ d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = \dots$

EXERCICES

b) Soit f la fonction définie sur $] -\infty, 0[$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Compléter les égalités suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = \dots \quad \text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = \dots;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \dots \text{ car } x < 0, \quad \text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \dots$$

c) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln x$.

Compléter les égalités suivantes.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = \dots \quad \text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\ln x)^2 = \dots;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = \dots \quad \text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 = \dots$$

CORRIGE P. 321

168. +

a) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x^3}$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Déterminer la limite d'une fonction polynôme en $-\infty$ et en $+\infty$

169. +

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x^2$.

Compléter les deux égalités suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = \dots \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^2 = \dots$$

Peut-on déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ en appliquant un théorème sur la limite d'une somme ?

2. En procédant comme à l'exemple 2 page 31 du cours, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

CORRIGE P. 321

170. +

En procédant comme à l'exemple 2 page 31 du cours, déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ dans chacun des cas suivants.

a) $f(x) = -3x^2 + 4x + 1$.

b) $f(x) = -x^3 + x + 1$.

c) $f(x) = x^4 - 2x^3 + x - 1$.

CORRIGE P. 321

171. + Limites de fonctions polynômes en $+\infty$ ou $-\infty$

Rappel : Au voisinage de $+\infty$ ou de $-\infty$, une fonction polynôme a même limite que sa fonction monôme de plus haut degré.

Déterminer les limites en $-\infty$ et $+\infty$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

a) $f: x \mapsto -x^2 + x + 1$.

b) $f: x \mapsto -2x^3 + 4x - 1$.

c) $f: x \mapsto \frac{1}{2}x^3 - x + 1$.

d) $f: x \mapsto -x^4 + x^2 + 3$.

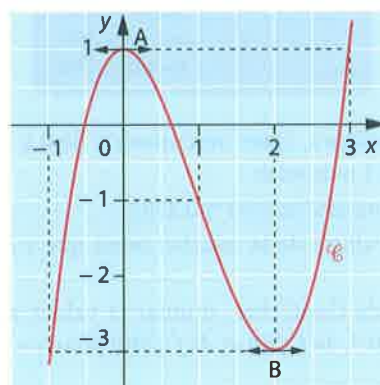
► Voir aussi l'exemple 3 page 32.

172. ++ $\lim_{x \rightarrow a} [a(x)]^n$

Déterminer les limites en $-\infty$ et $+\infty$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-3x + 1)^3$.

173. ++ Lecture de propriétés d'une fonction à partir de sa représentation graphique ; recherche de la limite d'une fonction polynôme en $+\infty$ ou $-\infty$

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. $\mathcal{C}$ est la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$. Les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points A et B d'abscisses respectives 0 et 2 sont parallèles à l'axe des abscisses.



1. Déterminer graphiquement $f(0)$, $f(1)$, $f'(2)$.

Rappel : Si f est dérivable en a , le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a est $f'(a)$.

2. f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$.

Déterminer les constantes a , b , c à l'aide des résultats obtenus au 1.

► On est conduit à résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues.

3. On admet maintenant que, pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

► Utiliser le rappel de l'exercice 171.

4. Compléter le tableau de variation suivant à l'aide de ce qui précède.

x	$-\infty$	?	?	$+\infty$	
$f'(x)$	?	0	?	0	?
$f(x)$	?	$\nearrow$	?	$\searrow$	?

CORRIGE P. 321

Déterminer la limite d'une fonction rationnelle en $-\infty$ et en $+\infty$

174. +

1. Soit f la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x+1}{x-1}$.

Pour tout nombre réel x de $]1, +\infty[$, $f(x) = (3x+1) \times \frac{1}{x-1}$.

Compléter les égalités suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x+1) = \dots ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-1} = \dots$$

Peut-on déduire des deux résultats précédents $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ en appliquant un théorème sur la limite d'un produit ?

2. En procédant comme dans l'exemple 1 page 34, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

CORRIGÉ P. 321

175. +

En procédant comme au 2. de l'exercice 174, déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ dans chacun des cas suivants.

a) f définie sur $]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x-2}$.

b) f définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{-2x+1}{3x^2 + 2x - 1}$.

CORRIGÉ P. 322

Déterminer la limite infinie d'une fonction rationnelle en a fini

Méthode : Pour déterminer la limite d'une fonction rationnelle en un nombre réel a où elle n'est pas définie, isoler le facteur non défini en a .

176. +

1. Soit f la fonction définie sur $]3, +\infty[$ par $f(x) = \frac{-x+2}{x-3}$.

On cherche $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

Pour tout nombre réel x de $]3, +\infty[$, $f(x) = (-x+2) \times \frac{1}{x-3}$.

a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 3} (x-3)$.

Quel est le signe de $x-3$ quand x appartient à $]3, +\infty[$?

En déduire $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3}$ dans le cas où $x > 3$.

b) Compléter l'égalité suivante :

$$\lim_{x \rightarrow 3} (-x+2) = \dots$$

c) Des résultats du a) et du b), à l'aide d'un résultat sur la limite d'un produit, déduire $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

2. Soit g la fonction définie sur $]-\infty, 1[$ par

$$g(x) = \frac{-2x+1}{3x^2 - 2x - 1}.$$

On cherche $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

a) Vérifier que, pour tout nombre réel x de $]-\infty, 1[$,

$$g(x) = \frac{-2x+1}{(x-1)(3x+1)} = \frac{1}{x-1} \times \frac{-2x+1}{3x+1}.$$

b) Compléter le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$		0	

En déduire $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}$ lorsque $x < 1$.

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x+1}{3x+1}$.

Des résultats obtenus au b) et au c), déduire $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

CORRIGÉ P. 322

177. +

f est définie sur $]1, +\infty[$. En procédant comme à l'exercice 176, déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

a) $f(x) = -\frac{4x}{x-1}$; b) $f(x) = \frac{1-2x}{1-x^2}$.

CORRIGÉ P. 322

Déterminer les limites d'une fonction rationnelle aux bornes de son ensemble de définition

f est une fonction définie sur l'intervalle I , déterminer les limites de f aux bornes de I (exercices 178 à 182).

178. +

$$f: x \mapsto \frac{x+1}{3x-1} ;$$

$$I = \left] \frac{1}{3}, +\infty \right[.$$

CORRIGÉ P. 322

179. ++

$$1. f: x \mapsto \frac{-x+1}{x+3} ;$$

$$I =]-\infty, -3[.$$

$$2. f: x \mapsto \frac{-x+1}{x+3} ;$$

$$I =]-3, +\infty[.$$

► Voir aussi l'exemple 3 page 35.

180. +

$$f: x \mapsto 2x+1 + \frac{1}{x-3} ;$$

$$I =]3, +\infty[.$$

CORRIGÉ P. 322

181. +

$$f: x \mapsto -3x+1 + \frac{2}{x} ;$$

$$I =]0, +\infty[.$$

182. +

$$f: x \mapsto -x+4 + \frac{2}{2x+3} ;$$

$$I =]-\infty, -\frac{3}{2}[.$$

EXERCICES

**Avec la fonction logarithme népérien
ou la fonction exponentielle**

183. ++

- a) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x + \ln x$.
Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- b) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 12 \ln x$.
Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- c) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$.
Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- d) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x + x^2 - 1$.
Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

CORRIGÉ P. 322

184. ++

- a) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par
 $f(x) = 2x + 1 + \ln x$.
Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- b) Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = -\frac{1}{x} + \ln x$.
Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- c) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1-x)e^x$.
Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- d) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = e^t - 2t$.
Déterminer $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t)$.

185. +++

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - \ln x$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
2. a) Vérifier que, pour tout x de $]0, +\infty[$,
 $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$.
- b) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

CORRIGÉ P. 322

186. +++

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 3x - \ln x$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
2. a) Vérifier que, pour tout x de $]0, +\infty[$,
 $f(x) = x \left(3 - \frac{\ln x}{x} \right)$.
- b) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

187. +++

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 - \ln x$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
2. a) Vérifier que, pour tout x de $]0, +\infty[$,
 $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{\ln x}{x^2} \right)$.

- b) On admet que, pour tout entier naturel n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$.
En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

188. +++

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. a) Vérifier que, pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right)$.
- b) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

CORRIGÉ P. 323

189. +++

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - 2x$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. a) Vérifier que, pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x \left(\frac{e^x}{x} - 2 \right)$.
- b) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

190. +++

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - e^x$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. a) Vérifier que, pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{e^x}{x^2} \right)$.
- b) On admet que, pour tout entier naturel n , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.
En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)]$

► Dans ce qui suit, a , b et c peuvent être remplacés par des nombres finis ou $-\infty$ ou $+\infty$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{X \rightarrow b} \ln X = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)] = c$.

191. ++ $\lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)]$

Soit f la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \ln(x-1)$.

- a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)$. En déduire $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x-1)$.
- b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x-1)$.

CORRIGÉ P. 323

192. ++ $\lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)]$

Les deux questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Déterminer les limites en $-\frac{1}{2}$ et en $+\infty$ de la fonction f définie sur $]-\frac{1}{2}, +\infty[$ par $f(x) = \ln(2x+1)$.
2. Déterminer les limites en 1 et en $+\infty$ de la fonction f définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \ln \frac{2x+1}{x-1}$.

Déterminer $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)}$

► Dans ce qui suit, a , b et c peuvent être remplacés par des nombres finis ou $-\infty$, ou $+\infty$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ et si $\lim_{x \rightarrow b} e^x = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = c$.

193. ++

Dans chacun des cas suivants, la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

- a) $f(x) = e^{-x}$; b) $f(x) = e^x + e^{-x}$;
c) $f(x) = e^{2-x}$; d) $f(x) = \frac{10}{1+e^{2-x}}$.

CORRIGÉ P. 323

194. ++

Déterminer la limite en $+\infty$ et en $-\infty$ de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

- a) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. b) $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

195. ++

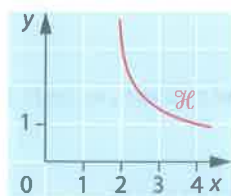
Dans chacun des cas suivants, la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

- a) $f(x) = 2e^{0,01x}$; c) $f(x) = 10 + e^{-0,10x}$;
b) $f(x) = -3e^{0,02x}$; d) $f(x) = 20 - 10e^{-0,4x}$.

Interpréter graphiquement une limite en termes d'asymptote

196. + Asymptotes parallèles aux axes de coordonnées

Soit f la fonction définie sur $\left] \frac{3}{2}, +\infty \right[$ par $f(x) = \frac{x+1}{2x-3}$, et $\mathcal{H}$ la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).



- a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x)$.
b) Dédire du a), l'existence d'une asymptote Δ_1 pour la courbe $\mathcal{H}$, en donner une équation.
- a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
b) Dédire du a), l'existence d'une asymptote Δ_2 pour la courbe $\mathcal{H}$, en donner une équation.
- Construire Δ_1 et Δ_2 après avoir reproduit la figure.

► **Indication :** 1. Écrire $f(x) = (x+1) \times \frac{1}{2x-3}$ pour isoler le facteur non défini en $\frac{3}{2}$.

Pour déterminer $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{1}{2x-3}$, où $x > \frac{3}{2}$, on peut procéder comme à

l'exemple 3 p. 35.

2. a) Procéder comme à l'exemple 1 p. 34.

1. b) et 2. b) On peut se reporter aux définitions d'asymptotes rappelées page 54.

CORRIGÉ P. 323

197. ++

Écrire une équation de chacune des éventuelles asymptotes parallèles aux axes de coordonnées de la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- a) $f: \begin{cases}]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{-x+2}{x+1} \end{cases}$ b) $f: \begin{cases}]-\infty, -2[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x^2+4}{x^2+x-2} \end{cases}$
c) $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{2x+1}{x^2+x+1} \end{cases}$

► On peut utiliser les résultats relatifs aux asymptotes figurant dans la partie **Ce qu'il faut savoir**.

198. ++

Soit f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par

$$f(x) = x + 3 + \frac{2}{x+1}.$$

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

Que peut-on en déduire comme asymptote pour la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f ?

2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+3)]$.

Que peut-on en déduire comme asymptote pour la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f ?

► **Conseil :** on peut se reporter à l'exemple 5, page 36.

CORRIGÉ P. 323

199. +

Écrire une équation de chacune des éventuelles asymptotes de la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- a) $f: \begin{cases}]-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 2x - 3 + \frac{4}{x+2} \end{cases}$ b) $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -3x + 1 - \frac{2x}{x^2+1} \end{cases}$

EXERCICES

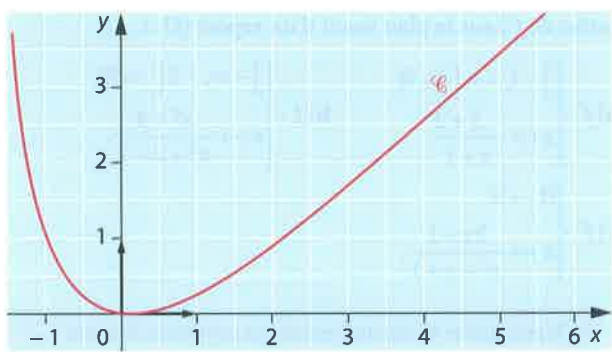
200. +

Soit f la fonction définie sur $]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 4}{x - 2}$.

- Vérifier que, pour tout nombre réel x de $]2, +\infty[$,
 $f(x) = x + 5 + \frac{14}{x - 2}$.
- En déduire que la courbe représentative de f admet une asymptote oblique dont on donnera une équation.
- La courbe représentative de f admet-elle une autre asymptote ? Si oui, en donner une équation.

201. + Asymptote oblique

Soit f la fonction définie sur $]-2, +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + \frac{4}{x + 2}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.



- Démontrer que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote oblique $\mathcal{D}$ dont on donnera une équation.
- Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à $\mathcal{D}$ sur $]-2, +\infty[$.
- Démontrer que $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$. Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$?
- Reproduire la figure et la compléter avec les asymptotes de la courbe $\mathcal{C}$.

Conseil : on peut se reporter aux résultats et aux exemples du paragraphe 3D. du cours.

202. + Recherche d'asymptote

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x^2 + 100 - 20 \ln x$. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}$?

203. ++ Interpréter graphiquement une limite

Les deux questions suivantes sont indépendantes.

- Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :
 $f(x) = 10 - 20e^{-0,2x}$
 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 - En déduire que la courbe représentative $\mathcal{C}$ de f dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ admet une asymptote dont on donnera une équation.

- Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = \frac{150}{1 + e^{1-x}}$.
 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 - Interpréter graphiquement le résultat obtenu au a).

CORRIGÉ P. 323

204. ++ Recherche d'asymptote

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 1 + e^{-0,1t+2}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

- a) Déterminer $\lim_{t \rightarrow -\infty} (-0,1t + 2)$.

- En déduire $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t)$.

- a) Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

- Déduire du a) que la courbe $\mathcal{C}$ admet au voisinage de $+\infty$ une asymptote dont on donnera une équation.

205. ++ Interpréter graphiquement une limite

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{100}{1 + e^{3-x}}$.

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Interpréter graphiquement le résultat obtenu au 1.

206. +++ Limites et calcul formel

avec Maxima

TICE

Soit f la fonction définie sur $]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 4}{x - 2}$.

Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir les résultats suivants, qui ne sont pas à démontrer.

```
Fichier  Edit  Cell  Maxima  Equations  Algèbre  Calculs  Simplifier
[ (%i1) define(f(x), (x^2+3*x+4)/(x-2));
  (%o1) f(x) := (x^2 + 3x + 4) / (x - 2)

[ (%i2) limit(f(x), x, 2, plus);
  (%o2) inf

[ (%i3) limit(f(x), x, inf);
  (%o3) inf

[ (%i4) f(x) - (x+5);
  (%o4) (x^2 + 3x + 4) / (x - 2) - x - 5

[ (%i5) factor(%);
  (%o5) 14 / (x - 2)

[ (%i6) limit(14/(x-2), x, inf);
  (%o6) 0
```


1. a) Expliquer l'argument « plus » apparaissant dans l'instruction $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x), x, 2, \text{plus})$.

b) Que vaut $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$? En déduire que la courbe représentative de f admet une asymptote, dont on donnera une équation.

2. Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$?

3. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 5)]$.

b) Quelle interprétation graphique peut-on donner du résultat précédent, en considérant la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x + 5$?

Exploiter un tableau de variation pour déterminer des limites

207. ++ Le tableau de variation est donné

Soit f la fonction définie sur $] -2, +\infty[$ dont le tableau de variation est le suivant.

x	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$		$-\infty$	2
			0

1. Lire dans le tableau de variation $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. On appelle $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ unité graphique 2 cm.

a) Déterminer les asymptotes de la courbe $\mathcal{C}$.

b) On précise que $f(-1) = 0$ et que $f(2) = 1$. Tracer une courbe $\mathcal{C}$ possible.

208. ++ Le tableau de variation est donné (bis)

Soit une fonction f , de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$. On note f' sa fonction dérivée et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

La fonction f a pour tableau de variation :

x	0	2	$+\infty$
$f(x)$		$+\infty$	1
			5

1. a) Recopier et compléter :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \dots \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \dots$$

b) Donner un intervalle sur lequel la fonction f est décroissante.

c) La fonction f admet-elle sur $]0, +\infty[$ un maximum ? Si oui, préciser la valeur de ce maximum.

d) La fonction f admet-elle sur $]0, +\infty[$ un minimum ? Si oui, préciser la valeur de ce minimum.

2. La courbe $\mathcal{C}$ admet deux asymptotes. Pour chacune d'elles, donner une équation.

3. On sait de plus que $f(1) = 2$ et $f'(1) = -2$.

Dans le plan rapporté au repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm :

a) Placer le point A de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisse 1.

b) Construire la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en A.

c) Donner une allure possible de la courbe $\mathcal{C}$.

209. +++ Avec la fonction logarithme népérien

Soit f une fonction définie sur $]0, +\infty[$ et dont le tableau de variation est :

x	0	1	$+\infty$
$f(x)$		$+\infty$	0
			1

1. À l'aide du tableau, répondre aux questions suivantes :

a) Quelles sont les limites de f aux bornes de l'intervalle $]0, +\infty[$?

b) Préciser le sens de variation de f sur chacun des intervalles $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$.

c) La fonction f admet-elle un extremum sur $]0, +\infty[$?

Si oui, pour quelle valeur de x ?

d) Quel est le signe de f sur $]0, +\infty[$?

2. Par hypothèse, la fonction f est l'une des quatre fonctions suivantes qui sont définies sur $]0, +\infty[$:

$$f_1 : x \mapsto -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}; \quad f_2 : x \mapsto -(\ln x)^2 - 1;$$

$$f_3 : x \mapsto 2 - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}; \quad f_4 : x \mapsto 1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}.$$

a) Calculer $f_1(1)$.

b) Déterminer le signe de $f_2(x)$ lorsque x varie dans $]0, +\infty[$.

c) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_3(x)$.

d) Que peut-on conclure des résultats obtenus aux a) b) c) ?

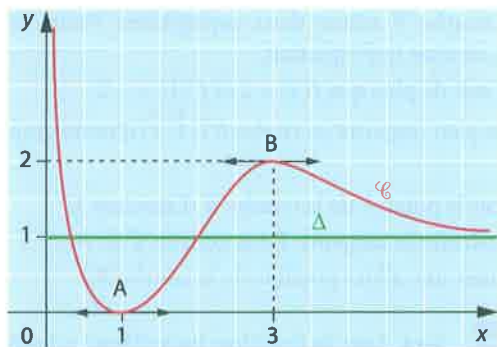
Interpréter une courbe représentative en termes de limites

210. ++ Les asymptotes sont données

On donne la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ dans le plan muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On précise que l'axe des ordonnées et la droite Δ sont des asymptotes de $\mathcal{C}$, que l'axe des abscisses est tangent à la courbe $\mathcal{C}$ au point A de coordonnées (1, 0) et que la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point B de coordonnées (3, 2) est parallèle à l'axe des abscisses. On précise également qu'il n'existe pas d'autre point que A et B en lequel la tangente à $\mathcal{C}$ a un coefficient directeur nul.

EXERCICES



1. À l'aide des indications ci-dessus déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Établir le tableau de variation de f , dans lequel on fera figurer les limites.

CORRIGÉ P. 323

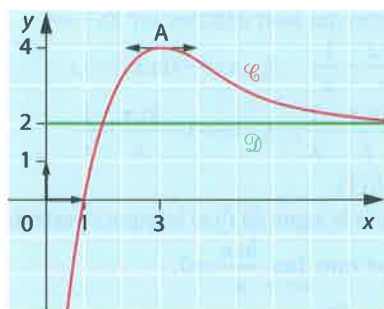
211. ++

On donne la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ dans le plan muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On précise que l'axe des ordonnées et la droite $\mathcal{D}$ sont des asymptotes de $\mathcal{C}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Donner le tableau de variation de f . On précise que la tangente à $\mathcal{C}$ au point A est parallèle à l'axe des abscisses.



Déterminer des limites, étudier le sens de variation d'une fonction, tracer sa courbe représentative

► Étudier les variations

- On détermine la dérivée (si elle existe). (On peut se reporter au tableau des dérivés page 51.)
- On étudie le signe de la dérivée.
- On établit le tableau de variation de la fonction.

► Construire la courbe représentative

- Le plan étant muni d'un repère orthonormé (ou orthogonal), on dessine la courbe représentative après avoir placé :
 - les éventuels points représentatifs d'extremums (leurs coordonnées figurent dans le tableau de variation) ;
 - des points ou des droites particuliers (par exemple, des tangentes obtenues au cours de l'étude), des asymptotes ;
 - quelques points dont les coordonnées sont obtenues avec la calculatrice.

Vérifier l'allure de la courbe sur l'écran de la calculatrice graphique.

Pour chacun des exercices 212 et 213, on fera figurer les limites obtenues dans le tableau de variation.

212. ++ Avec la fonction logarithme népérien

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 1 + 2 \frac{\ln x}{x}$.

Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

1. a) Reproduire et compléter les égalités suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \dots \quad \text{car } x > 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = \dots$$

b) Dédire du a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \times \ln x$.

c) Dédire du b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

d) Interpréter graphiquement le résultat obtenu au c).

2. a) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Interpréter graphiquement le résultat obtenu au a).

3. Déterminer le sens de variation de f .

4. a) Montrer que la courbe $\mathcal{C}$ et la droite d'équation $y = 1$ ont un point commun A dont on déterminera l'abscisse.

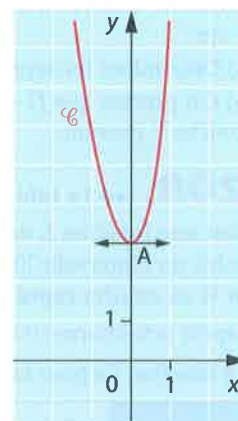
b) Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à $\mathcal{C}$ en A.

5. Tracer la courbe $\mathcal{C}$ et la tangente T .

213. +++ La courbe représentative est donnée

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

La courbe $\mathcal{C}$ tracée ci-contre représente une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ae^{2x} + be^{-x}$ où a et b sont deux réels à déterminer. La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0 est horizontale.



A. 1. Calculer l'expression de $f'(x)$ en fonction des nombres réels a et b .

2. Lire sur le graphique $f(0)$ et $f'(0)$.

3. En déduire un système de 2 équations à 2 inconnues. Calculer les valeurs de a et de b .

B. On suppose que, pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x} + 2e^{-x}$.

4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

5. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $e^{3x} - 1 \geq 0$.

b) Montrer que $f'(x) = 2e^{-x}(e^{3x} - 1)$, pour tout x de $\mathbb{R}$.

c) En déduire le signe de $f'(x)$.

d) En déduire les variations de f et dresser son tableau de variation.

214. +++ Fonction exponentielle de base a

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$f(x) = 100(0,7)^x + 10.$$

On sait (voir le paragraphe 1E. du cours) que, pour tout x de $[0, +\infty[$, $(0,7)^x = e^{x \ln 0,7}$, donc, $f(x) = 100e^{x \ln 0,7} + 10$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal du plan.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln 0,7)$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Interpréter graphiquement le résultat obtenu au 1.

Exemples de situations issues des disciplines techniques et scientifiques

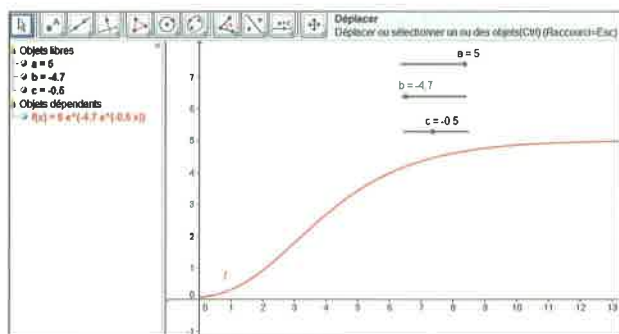
215. ++++ Modèle de Gompertz avec GeoGebra et Maxima

TICE

On considère la fonction f , exponentielle d'exponentielle, définie sur $[0, +\infty[$ par : $f(x) = a e^{b e^{c x}}$ avec $a > 0$, $b < 0$ et $c \neq 0$.

Pour $c < 0$, cette fonction sert de modèle en biologie, pour décrire la croissance de certaines espèces, et en médecine, pour la croissance de tumeurs. Pour $c > 0$, la fonction f modélise en écologie l'extinction d'espèces animales.

1. Créer, à l'aide de GeoGebra, un curseur a de 0 à 5 avec un incrément 0,1 ; un curseur b de -5 à 0 avec un incrément 0,1 et un curseur c de -5 à 5 avec un incrément 0,1. Puis tracer une représentation graphique de la fonction f .



a) Conjecturer, d'après les graphiques, la limite de $f(x)$ en $+\infty$ (discuter selon le signe de c).

b) Justifier les conjectures en utilisant $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

c) Conjecturer, d'après les graphiques, le sens de variation de la fonction f .

2. Le logiciel de calcul formel Maxima fournit les résultats suivants.

```
Fichier Editer Cell Maxima Equations Algèbre Calculs Simplifier
(%i1) define(f(x), a*exp(b*exp(c*x))) ;
(%o1) f(x) := a %e^{b %e^{c x}}
(%i2) diff(f(x), x) ;
(%o2) a b c %e^{b %e^{c x} + c x}
```

a) En utilisant le résultat affiché en (%o2), justifier que, pour tout réel x de l'intervalle $[0, +\infty[$, $f'(x)$ est du signe de $a \times b \times c$.

b) En déduire, selon le signe de c , le sens de variation de la fonction f .

Un peu d'histoire

Benjamin Gompertz (1779-1865) propose en 1825 la loi qui porte son nom décrivant, en démographie, l'évolution des populations limitées. La courbe de Gompertz joue aujourd'hui un rôle important dans le diagnostic de certaines tumeurs.

216. ++++ Algorithme de seuil avec la calculatrice, AlgoBox ou Scilab

ALGO

Un chauffe-eau de puissance 8 719 watts dans lequel l'eau froide arrive à la température de 10°C fournit selon un débit Q , exprimé en kg.s^{-1} , de l'eau à la température $T^\circ\text{C}$ telle que :

$$T = 10 + \frac{8\,719}{4\,185 \times Q}.$$

1. Donner $\lim_{Q \rightarrow +\infty} \left(10 + \frac{8\,719}{4\,185 \times Q} \right)$.

2. On considère l'algorithme ci-dessous.

Initialisation

Q prend la valeur 0,05

Traitement

Tant que $\frac{8\,719}{4\,185 \times Q} > 0,1$

Q prend la valeur $Q + 0,01$

Fin Tantque

Sortie

Afficher Q

a) La boucle « Tant que » de cet algorithme dépend d'une condition. Laquelle ?

b) Quand sort-on de la boucle ?

c) Définir le rôle de l'algorithme.

3. Saisir le programme correspondant à cet algorithme sur calculatrice, AlgoBox ou Scilab et l'exécuter.

Quelle est la valeur affichée par le programme ?

CORRIGE P. 323



EXERCICES

Approximation locale d'une fonction

Uniquement pour le groupement B.

Déterminer à l'aide d'un logiciel un développement limité en 0 à un ordre donné

217. ++

TICE

▶ Avec le logiciel **Maxima**, le développement limité en 0 d'ordre n d'une fonction f est obtenu avec l'instruction :

`(%i1) taylor(f(x), x, 0, n)`

expression de $f(x)$ nom de la variable zéro ordre du développement limité

Dans chacun des cas suivants, utiliser un logiciel de calcul formel pour déterminer le développement limité en 0 de la fonction f à l'ordre n .

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 6 \ln\left(1 + \frac{x^2}{5}\right); n = 4.$$

b) f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x+2)e^{-x}; n = 3.$$

c) f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (1-x)e^{2x}; n = 3.$$

d) f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 1 - x + (x+1)e^{-2x}; n = 3.$$

e) f définie sur $]-\infty, 1[$ par :

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}; n = 3.$$

CORRIGÉ P. 324

218. ++

TICE

Dans chacun des cas suivants, utiliser un logiciel de calcul formel pour déterminer le développement limité en 0 de la fonction f , à l'ordre n .

1. f définie au voisinage de 0 par :

$$f(x) = \frac{1}{1+2x}; n = 3.$$

2. f définie au voisinage de 0 par :

$$f(x) = \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right); n = 3.$$

3. f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x}; n = 3$.

4. f définie sur $]-1, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2}{4} + x - \frac{1}{2} \ln(1+x); n = 3.$$

5. f définie sur $]-1, +\infty[$ par :

$$f(x) = \ln(1+x) - \frac{2}{x+1}.$$

6. f définie sur $\mathbb{R}; n = 3$.

a) $f(x) = (1+x)e^x;$

b) $f(t) = (-t+1)e^{-t};$

c) $f(x) = (x+1)^2 e^{-x} - 1.$

7. f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sin x + \cos x - 1; n = 3.$$

Développement limité en 0 et tangente à la courbe représentative

219. ++

TICE

Soit f la fonction définie sur $]-1, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln(2+2x)}{1+x}.$$

On désigne par $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et par T la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A de coordonnées $(0, \ln 2)$.

Un logiciel de calcul formel fournit la partie régulière du développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f . (Le logiciel utilisé note $\log$ la fonction logarithme népérien.)

```
(%i1) f(x) := log(2+2*x) / (1+x);
(%o1) f(x) :=  $\frac{\log(2+2x)}{1+x}$ 
(%i2) taylor(f(x), x, 0, 2);
(%o2)  $\log(2) + (-\log(2)+1)x + \frac{(2\log(2)-3)x^2}{2} + \dots$ 
```

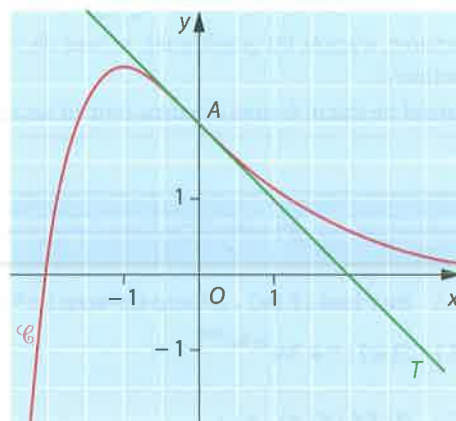
1. Déterminer une équation de la tangente T .

2. Donner la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point A.

CORRIGÉ P. 324

220. ++

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, où l'unité est 1 centimètre. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$. La courbe représentative $\mathcal{C}$ de f a été tracée à l'aide de la calculatrice graphique.



La droite T est la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0.

1. Étudier graphiquement la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point d'abscisse 0.
2. Un logiciel de calcul formel fournit la partie régulière du développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction f .

```
(%i1) f(x) := (x+2)*exp(-x);
(%o1) f(x) := (x+2)exp(-x)

(%i2) taylor(f(x), x, 0, 3);
(%o2) 2 - x + x^3/6 + ...
```

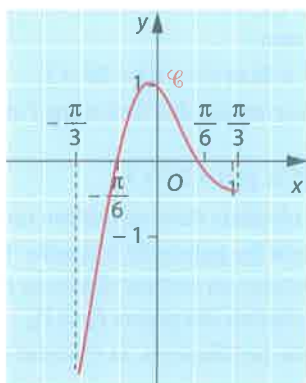
En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 et la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage du point d'abscisse 0.

221. ++

TICE

Soit f la fonction définie sur $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ par $f(x) = e^{-x} \cos 3x$.

La courbe représentative $\mathcal{C}$ de f dans un repère orthogonal a été tracée à l'aide d'une calculatrice graphique (unités graphiques : 3 cm sur l'axe des abscisses et 4 cm sur l'axe des ordonnées).



1. a) Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
b) Reproduire la figure. Construire la tangente T .
2. Un logiciel de calcul formel fournit la partie régulière du développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f .

```
(%i1) f(x) := exp(-x)*cos(3*x);
(%o1) f(x) := exp(-x)cos(3*x)

(%i2) taylor(f(x), x, 0, 2);
(%o2) 1 - x - 4*x^2 + ...
```

Justifier la position relative de T et de $\mathcal{C}$ au voisinage du point d'abscisse 0.

222. ++

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2e^{-2x} \sin x + 2x - 1.$$

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir le développement limité à l'ordre 2 en 0 de f :

$$f(x) = -1 + 4x - 4x^2 + x^2\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

1. En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
2. Étudier les positions relatives de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage du point d'abscisse 0 et illustrer cette situation par un schéma.

223. ++

TICE

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I =]-1, +\infty[$ par $f(x) = (1+x)\ln(1+x)$.

1. Utiliser un logiciel de calcul formel pour déterminer le développement limité en 0 de la fonction f à l'ordre $n = 3$.
2. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé et T la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

- a) Déduire de la question 1. une équation de la tangente T .
- b) Donner la position relative de T et $\mathcal{C}$ au voisinage du point d'abscisse 0.

CORRIGÉ P. 324

224. ++

TICE

Même exercice que le 223 avec $I = \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x} - 2x^2$; $n = 3$.

225. ++

TICE

Même exercice que le 223, avec $I = \mathbb{R}$, $f(x) = (x+1)e^{2x}$, $n = 2$.

226. +++ Avec des fonctions usuelles

Reprendre la question 2. de l'exercice 223 avec chacune des fonctions $x \mapsto \frac{1}{1+x}$, $x \mapsto \ln(1+x)$, $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos x$, $x \mapsto (1+x)^2$, dont le développement limité en 0 est donné au théorème du paragraphe 4B. du cours.

Courbes paramétrées

Uniquement pour certains BTS des groupements B et C.
(Voir la liste au paragraphe 5 du cours.)

227. +++

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm. On considère la courbe $\mathcal{C}$ dont un système d'équations paramétriques est :

EXERCICES

$$\begin{cases} x = f(t) = t^2 - 3t + 4 \\ y = g(t) = t^2 + t + 1 \end{cases} \text{ où } t \text{ appartient à l'intervalle } [-1, 3].$$

1. Calculer $f'(t)$ et $g'(t)$ où f' et g' sont les fonctions dérivées respectives des fonctions f et g .
2. Étudier les signes respectifs de $f'(t)$ et $g'(t)$ lorsque t varie dans l'intervalle $[-1, 3]$.
3. Rassembler les résultats dans un tableau de variation unique.
4. Déterminer un vecteur directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en chacun des points A, B, E et F obtenus respectivement pour $t = -1$, $t = -\frac{1}{2}$, $t = \frac{3}{2}$ et $t = 3$.
5. Dans le repère défini ci-dessus, placer les points A, B, E et F tracer avec précision la tangente en chacun de ces points, puis la courbe $\mathcal{C}$.

► Soit $\mathcal{C}$ la courbe définie dans un repère par la représentation paramétrique $x = f(t)$ et $y = g(t)$.
On note $\vec{V}(t)$ le vecteur de coordonnées $(f'(t), g'(t))$.
Si $\vec{V}(t_0) \neq \vec{0}$, alors $\vec{V}(t_0)$ est un vecteur directeur de la tangente en $M(t_0)$ à la courbe $\mathcal{C}$.

CORRIGÉ P. 324

228. ++ Le tableau de variation est donné

$(O; \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé (unité graphique : 2 cm). À chaque valeur du nombre réel t de $[-1, 3]$ on associe le point $M(t)$ de coordonnées :

$$\begin{cases} x = f(t) = t^2 \\ y = g(t) = t^2 - 3t \end{cases}$$

$\mathcal{C}$ est la courbe décrite par le point $M(t)$.

- a) Étudier, sur l'intervalle $[-1, 3]$, le sens de variation des fonctions f et g .
- b) Recopier et compléter le tableau suivant.

t	-1	0	$\frac{3}{2}$	3
Signe de $f'(t)$				
Variation de f				
Signe de $g'(t)$				
Variation de g				

- a) Tracer les tangentes à $\mathcal{C}$ aux points $M(t)$, pour les valeurs $-1, 0, \frac{3}{2}, 3$ de t .
- b) Tracer $\mathcal{C}$.

229. +++

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

On considère la courbe $\mathcal{C}$ dont un système d'équations paramétriques est :

$$\begin{cases} x = f(t) = -2t^2 + 8t \\ y = g(t) = -20t^2 + 20t \end{cases}$$

où t appartient à l'intervalle $[0, 1]$.

1. Étudier les variations des fonctions f et g .

Rassembler les résultats dans un tableau unique.

- a) Donner un vecteur directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en chacun des points : A obtenu pour $t = 0$; M obtenu pour $t = 0,5$ et N obtenu pour $t = 1$.
- b) Sur une feuille de papier millimétré, placer ces points dans le repère défini ci-dessus, et tracer les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ correspondante.
Puis tracer $\mathcal{C}$.

230. +++ Une courbe de Bézier

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm. On considère les points :

$$P_0(0, 1); P_1(1, 5); P_2(1, 3).$$

Pour tout nombre t de l'intervalle $[0, 1]$, soit $M(t)$ le point défini par :

$$\vec{OM}(t) = (1-t^2)\vec{OP}_0 + 2t(1-t)\vec{OP}_1 + t^2\vec{OP}_2.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe ensemble des points $M(t)$ obtenus lorsque t varie dans $[0, 1]$.

- a) Démontrer que les coordonnées x et y des points $M(t)$ de la courbe $\mathcal{C}$ sont :

$$x = f(t) = -2t^2 + 3t \text{ et } y = g(t) = 2t^2 + 1.$$

- b) Étudier les variations des fonctions f et g définies sur $[0, 1]$ par :

$$f(t) = -2t^2 + 3t \text{ et } g(t) = 2t^2 + 1.$$

Rassembler les résultats dans un tableau unique.

- a) P_0 et P_2 sont les points de la courbe $\mathcal{C}$ obtenus pour $t = 0$ et $t = 1$. Donner un vecteur directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en chacun des points P_0 et P_2 .

- b) Recopier, sans justification, la réponse qui vous paraît exacte :

Un vecteur directeur de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point N obtenu pour $t = 0,75$ est :

$$\textcircled{1} \vec{i} \quad \textcircled{2} 4\vec{j} \quad \textcircled{3} 1,125\vec{i} + 2,125\vec{j}.$$

- c) Placer sur une figure les points P_0, N, P_2 ; construire les tangentes à la courbe $\mathcal{C}$ aux points P_0, P_1 et P_2 . Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

La courbe $\mathcal{C}$ est la « courbe de Bézier » dont « les points de contrôles » sont P_0, P_1 et P_2 .

QCM

Indiquez sur votre copie, pour chaque question posée, la bonne réponse (ou une bonne réponse) parmi les propositions de l'énoncé ; aucune justification n'est demandée.

QCM interactifs

Pour consolider les acquis de BAC PRO (QCM 231 à 233).

231. + Dérivée d'une fonction polynôme

Dans chaque question, f est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' est sa fonction dérivée.

1 Pour $f(x) = 3x + 4$	2 Pour $f(x) = -x^2 - x + 3$
a $f'(x) = 3x$	a $f'(x) = -2x - 1$
b $f'(x) = 3 + 4$	b $f'(x) = -4x - 1$
c $f'(x) = 3$	c $f'(x) = -2x - 1 + 3$
3 Pour $f(x) = (-x + 1)(x + 3)$	4 Pour $f(x) = -x^3 + 2x^2 - 1$
a $f'(x) = -1 \times 1$	a $f'(x) = -1 + 2 - 1$
b $f'(x) = -4x - 2$	b $f'(x) = -3x^2 + 4x - 1$
c $f'(x) = -2x - 2$	c $f'(x) = -3x^2 + 4x$

232. + Dérivée d'une fonction rationnelle

Dans chaque question, f est une fonction définie et dérivable sur $[1, +\infty[$ et f' sa fonction dérivée.

1 $f(x) = \frac{1}{2x-1}$	2 $f(x) = \frac{4}{-3x+2}$
a $f'(x) = \frac{1}{2}$	a $f'(x) = \frac{-4}{(-3x+2)^2}$
b $f'(x) = -\frac{1}{(2x-1)^2}$	b $f'(x) = \frac{0}{-3}$
c $f'(x) = -\frac{2}{(2x-1)^2}$	c $f'(x) = \frac{12}{(-3x+2)^2}$
3 $f(x) = \frac{2}{x^2+1}$	4 $f(x) = \frac{2x-1}{3x+1}$
a $f'(x) = \frac{2}{2x}$	a $f'(x) = \frac{2}{3}$
b $f'(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$	b $f'(x) = \frac{10x-1}{(3x+1)^2}$
c $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2+1)^2}$	c $f'(x) = \frac{5}{(3x+1)^2}$

233. ++ Exploiter un tableau de variation

1. Pour tout nombre réel x ,

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{4}x^2 + x + \frac{1}{12}.$$

Une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 1 est :

- a) $y = 1,5x - 1,5$. b) $y = 1,5x$. c) $y = -1,5x + 1,5$.

Les questions 2 et 3 concernent une fonction g définie sur $[-1, 3]$ dont le tableau de variation est donné ci-après.

x	-1	-0,5	2	3	
Signe de $g'(x)$	-	0	+	0	-
Variation de g	0,2	-0,2	2,5	1	

2. On peut dire que :

- a) g est négative sur $[-1 ; -0,5]$.
b) g est positive sur $[-0,5 ; 2]$.
c) g est positive sur $[2, 3]$.

3. L'équation $g(x) = 2$ possède :

- a) aucune solution ;
b) une seule solution ;
c) deux solutions.

234. ++ Relation fonctionnelle et équations avec $\ln$

1 Soit x un nombre réel strictement positif. Le nombre réel $\ln(2x+2) - \ln(x+1)$ est égal à :	
a $\ln 2$	b $\ln(x+1)$
c $\frac{\ln(2x+2)}{\ln(x+1)}$	d 2.
2 Sur l'ensemble $]1, +\infty[$, l'équation $\ln(x-1) = 1$ admet comme solution :	
a 1	b $1+e$
c $e-1$	d 2.

235. ++ Relation fonctionnelle, équation et inéquation, avec la fonction exponentielle

1 $(e^x)^2 \times (e^{-x})^2$ est égal à :	2 3 est solution de l'équation :
a $2e^{x^2}$	a $e^{-x} = -3$
b e^{4x}	b $e^{\ln x} = 3$
c 1	c $\ln x = -\ln 3$
3 $\ln y = 0,03x + 3,44$ si et seulement si $y =$:	4 L'inéquation $\ln x \geq 2$ a pour ensemble de solutions :
a $3,44 e^{0,03x}$	a $[2e, +\infty[$
b $e^{0,03x+3,44}$	b $]0, e^2]$
c $e^{0,03x} \times e^{3,44}$	c $[e^2, +\infty[$

236. ++ Dérivées avec sinus et cosinus

Dans chaque question, f est une fonction définie et variable sur $\mathbb{R}$ et f' est sa fonction dérivée.

	a	b	c
1 $f(x) = \cos 3x$	$f'(x) = -\sin 3x$	$f'(x) = 3 \sin 3x$	$f'(x) = -3 \sin 3x$
2 $f(x) = \sin 2x$	$f'(x) = -\cos 2x$	$f'(x) = 2 \cos 2x$	$f'(x) = -2 \cos 2x$

237. ++ Dérivées avec ln

Dans chaque question, f est une fonction définie et dérivable sur I et f' est sa fonction dérivée.

1 $f(x) = 2x - 1 - \ln x$; $I =]0, +\infty[$	2 $f(x) = \ln(-2x + 1)$; $I =]-\infty, \frac{1}{2}[$
a $f'(x) = 2 - 1 - \frac{1}{x}$	a $f'(x) = \frac{1}{-2x+1}$
b $f'(x) = x^2 - \frac{1}{x}$	b $f'(x) = \frac{-2}{-2x+1}$
c $f'(x) = 2 - \frac{1}{x}$	c $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$
3 $f(x) = \frac{1 - \ln x}{x}$; $I =]0, +\infty[$	
a $f'(x) = \frac{-2 + \ln x}{x^2}$	b $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
	c $f'(x) = \frac{-1 + \ln x}{x^2}$

238. ++ Dérivées avec la fonction exponentielle

Dans chaque question, f est une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' est sa fonction dérivée.

1 $f(x) = xe^{-x}$	2 $f(x) = e^{2x+1}$
a $f'(x) = e^{-x}$	a $f'(x) = \frac{1}{2}e^{2x+1}$
b $f'(x) = -e^{-x}$	b $f'(x) = 2e^{2x+1}$
c $f'(x) = (1-x)e^{-x}$	c $f'(x) = e^{2x+1}$

239. ++ Limites de fonctions polynômes

f est une fonction polynôme définie sur $\mathbb{R}$.

1 $f(x) = -3x^2 + x + 1$	2 $f(x) = -2x^3 + x^2$
a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
b $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$	b $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
c $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$	c $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

240. ++ Limites de fonctions rationnelles

f est une fonction rationnelle définie sur $]1, +\infty[$.

1 $f(x) = \frac{-3x+1}{x-1}$	2 $f(x) = \frac{2x^2-x+1}{x-1}$
a $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$	a $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$
b $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$	b $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$
c $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -3$	c $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$
3 Si $f(x) = \frac{-3x+1}{(x-1)(x+2)}$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$	
a -3	b 0
	c $-\infty$

241. ++ Limites avec la fonction ln

f est une fonction définie sur $]0, +\infty[$ ou $]-\frac{1}{2}, +\infty[$.

	a	b	c
1 $f(x) = x + \ln x$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$
2 $f(x) = \frac{1}{x} \ln x$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$
3 Si $f(x) = x + 1 + \ln(2x+1)$ alors $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x) =$			
a $\frac{1}{2}$	b $-\infty$	c $+\infty$	

242. ++ Limites avec la fonction exponentielle

f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1 $f(x) = e^x + x$	2 $f(t) = e^{2t+1}$
a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	a $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = -\infty$
b $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$	b $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = +\infty$
c $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$	c $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = 0$

243. +++ Développement limité

Uniquement pour le groupement B.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x+2)e^{-x}$$

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir le développement limité en 0 à l'ordre 3 de f :

$$f(x) = 2 - x + \frac{x^2}{2} + x^3 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

1. On peut dire qu'une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ est :

- a) $y = 2$; b) $y = -2 + x$; c) $y = 2 - x$.

2. Au voisinage du point d'abscisse 0,

- a) la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de T ;
 b) la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessous de T ;
 c) la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessous de T pour $x < 0$ et au-dessus de T pour $x > 0$.

244. +++ Courbe paramétrée

Pour certains BTS des groupements B et C.

La courbe $\mathcal{C}$ est l'ensemble des points $M(t)$ de coordonnées (x, y) avec $x = f(t) = t^2 - 2t$ et $y = g(t) = -2t^2 + t$, pour t appartenant à $[0, 2]$. Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Un vecteur directeur de la tangente à $\mathcal{C}$ au point obtenu pour $t = 1$ est :

- a) $-3\vec{i}$; b) $-3\vec{j}$; c) $\vec{i} - 3\vec{j}$.

Les exercices pour le BTS sont des exercices qui pourraient figurer dans une épreuve de mathématiques pour le BTS (épreuve finale ou CCF).

Avec une fonction rationnelle

245. ++ Limites et calcul formel

TICE

Pour tous les groupements.

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = -x - \frac{4}{x}$.

Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir les résultats suivants, qui ne sont pas à démontrer.

```
Fichier  Edit  Cell  Maxima  Equations  Algèbre  Calcul
[ (%i1) define(f(x), -x-4/x);
  (%o1) f(x) := -x - 4/x
[ (%i2) limit(f(x), x, 0, plus);
  (%o2) -∞
[ (%i3) limit(f(x), x, inf);
  (%o3) -∞
[ (%i4) limit(f(x) - (-x), x, inf);
  (%o4) 0
[ (%i5) f(x) - (-x);
  (%o5) -4/x
```

1. a) Expliquer l'argument « plus » apparaissant dans l'instruction $\text{limit}(f(x), x, 0, \text{plus})$.

b) Que vaut $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$? En déduire que la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f admet une asymptote, dont on donnera une équation.

2. Que vaut $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$?

3. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-x)]$.

b) Interpréter graphiquement le résultat précédent.

4. Donner la position de la courbe $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $\mathcal{D}$.

Avec la fonction logarithme népérien

246. +++ Fonction logarithme et équation $f(x) = k$

TICE

Pour tous les groupements.

Soit f définie sur $] -\frac{1}{2}, +\infty[$ par $f(x) = 4x - 2 - 3\ln(2x + 1)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé (unité 1 cm).

1. a) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x)$.

b) Que peut-on déduire pour la courbe $\mathcal{C}$?

2. a) Étudier le sens de variation de f . (On vérifiera que, sur $] -\frac{1}{2}, +\infty[$, $f'(x)$ a le même signe que $(4x - 1)$.)

b) Dresser le tableau de variation de f .

3. Sur la calculatrice faire apparaître la courbe $\mathcal{C}$ dans la fenêtre $-0,5 \leq x \leq 2,5$ et $-2,5 \leq y \leq 2$.

Reproduire la courbe obtenue dans la fenêtre considérée.

4. a) Démontrer que, sur l'intervalle $[1, 2]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique.

b) Donner un encadrement de cette solution avec une amplitude de 10^{-3} .

CORRIGÉ P. 325

247. +++ Logarithme et acoustique

Pour tous les groupements.

A. Étude des variations d'une fonction

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0,5 ; 25]$ par : $f(x) = 8,68 \ln x + 93,28$.

On appelle $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère défini au 3.

1. a) Calculer $f'(x)$.

b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0,5 ; 25]$.

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0,5 ; 25]$.

2. Reproduire et compléter le tableau de valeurs numériques ci-après, en faisant figurer les valeurs arrondies à l'entier le plus proche.

x	0,5	1	2	5	10	16	25
$f(x)$	88			108			122

3. Le plan est muni d'un repère orthonormé. Pour le tracé, on prendra 1 cm pour 2 unités, en abscisses et en ordonnées. De plus, on graduera l'axe des ordonnées à partir de 86.

Tracer la courbe $\mathcal{C}$.

B. Application à l'acoustique

Quand l'oreille d'une personne normale est soumise à une pression acoustique x , exprimée en bars, l'intensité sonore, exprimée en décibels, du bruit responsable de cette pression est donnée par :

$$f(x) = 8,68 \ln x + 93,28.$$

1. Déterminer l'intensité sonore, en décibels, correspondant à une pression acoustique de 14 bars :

a) graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique de la partie A ;

b) par le calcul.

2. Une personne normale ne peut supporter un bruit supérieur à 120 décibels. Déterminer la pression, en bars, que l'oreille de la personne subit si elle est soumise à une intensité sonore de 120 décibels :

a) graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique de la partie A ;

b) en résolvant par le calcul l'équation $f(x) = 120$.

248. +++ Fréquence cardiaque et tableur

TICE

Pour tous les groupements.

Lors d'une expérience on a mesuré la fréquence cardiaque, en battements par minute, d'un coureur de 400 mètres. Cette fréquence cardiaque est modélisée par la formule :

$f(x) = 65 + 22,149 \times \ln(x + 1)$, où x représente la distance parcourue depuis le départ avec $0 \leq x \leq 400$.

Annexe de l'exercice 248

1. Montrer que la fonction f est croissante sur $[0, 400]$.

2. Sur une feuille de calcul, on a entré en cellule B2 la formule $=65+22.149*LN(A2+1)$ (voir l'annexe).

Quelle est la formule contenue dans la cellule B3 ?

3. a) Lire la fréquence cardiaque du sportif au début de la course.

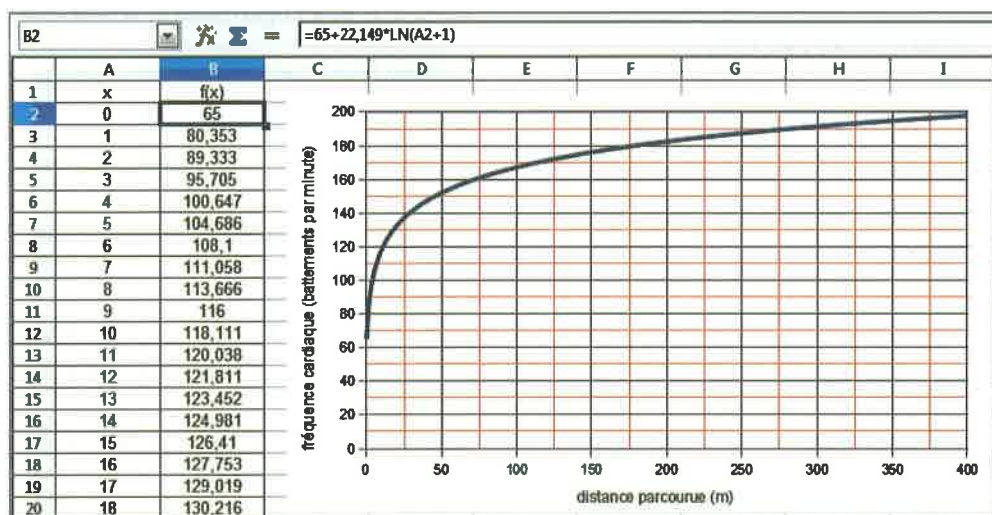
b) Calculer la fréquence cardiaque du sportif à mi-course (arrondir à l'unité).

4. On cherche au bout de combien de mètres la fréquence cardiaque du sportif est égale à 180 battements par minute.

a) Déterminer cette distance à l'aide du graphique.

b) Donner un encadrement de cette distance à l'aide de l'extrait ci-contre de la feuille de calcul, sachant que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0, 400]$.

B181		Σ	=	$=65+22,149*LN(A181+1)$
	A	B	C	D
179	177	179,771		
180	178	179,895		
181	179	180,019		
182	180	180,142		
183	181	180,264		
184	182	180,385		



Avec la fonction exponentielle

249. ++ Exponentielle en mécanique

Pour les groupements B et C.

La température θ exprimée en degrés Celsius du lubrifiant d'un moteur varie en fonction du temps t de fonctionnement, exprimé en minutes. On pose $\theta = f(t)$ où f est la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par : $t \mapsto 25 - 10e^{-kt}$ et k une constante réelle.

1. Déterminer k pour que la température du lubrifiant au bout de 5 minutes de fonctionnement soit de 19°C .

2. Quelle est la température du lubrifiant lorsque le moteur ne fonctionne pas ?

3. Étudier les variations de la fonction f .

4. Soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ unités : en abscisse, 5 cm pour 10 minutes et, en ordonnée, 1 cm pour $2,5^\circ\text{C}$.

5. Comment interpréter physiquement l'existence d'une asymptote pour $\mathcal{C}$ lorsque t augmente indéfiniment ?

6. Construire $\mathcal{C}$ pour t appartenant à $[0, 20]$.

250. +++ Coût moyen avec la fonction exponentielle

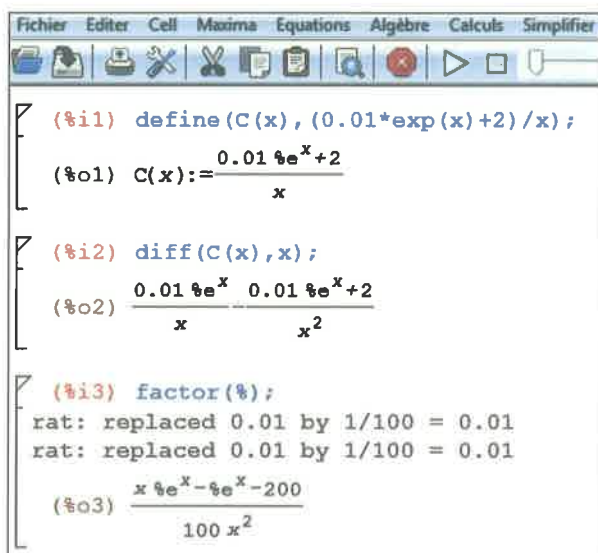
TICE

Pour tous les groupements.

Une entreprise fabrique chaque mois x tonnes d'un certain produit, avec x appartenant à l'intervalle $]0, 6]$. Le coût moyen de fabrication, exprimé en milliers d'euros, pour une production mensuelle de x tonnes est donné par $C(x)$, où C est la fonction définie par :

$$C(x) = \frac{0,01e^x + 2}{x}.$$

1. a) Afficher sur l'écran d'une calculatrice la courbe représentative de la fonction C .
- b) Conjecturer en termes de variations l'évolution du coût moyen de fabrication sur l'intervalle $]0, 6]$.
- c) Estimer le minimum du coût moyen de fabrication et la production mensuelle correspondante.
- d) Dire s'il est possible d'atteindre un coût moyen de fabrication de 4 000 euros. On précisera la méthode utilisée.
2. a) On désigne par C' la fonction dérivée de la fonction C . Un logiciel de calcul formel affiche les résultats suivants.



```

(%i1) define(C(x), (0.01*exp(x)+2)/x);
(%o1) C(x) := (0.01 %e^x + 2) / x

(%i2) diff(C(x), x);
(%o2) (0.01 %e^x) / x - 0.01 %e^x / x^2

(%i3) factor(%);
rat: replaced 0.01 by 1/100 = 0.01
rat: replaced 0.01 by 1/100 = 0.01
(%o3) (x %e^x - %e^x - 200) / (100 x^2)
  
```

Donner l'expression de $C'(x)$ fournie par le logiciel.

- b) On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0, 6]$ par :

$$f(x) = xe^x - e^x - 200.$$

On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f .

Vérifier que, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $]0, 6]$: $f'(x) = xe^x$.

- c) Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $]0, 6]$.

- d) Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution α appartenant à l'intervalle $[4, 5]$.

Donner la valeur arrondie au dixième du nombre réel α .

- e) Dédire des résultats précédents le signe de $f(x)$ sur l'intervalle $[0, 6]$.

3. À l'aide des questions précédentes, justifier que le minimum du coût moyen de fabrication est obtenu pour une production mensuelle de α tonnes du produit.

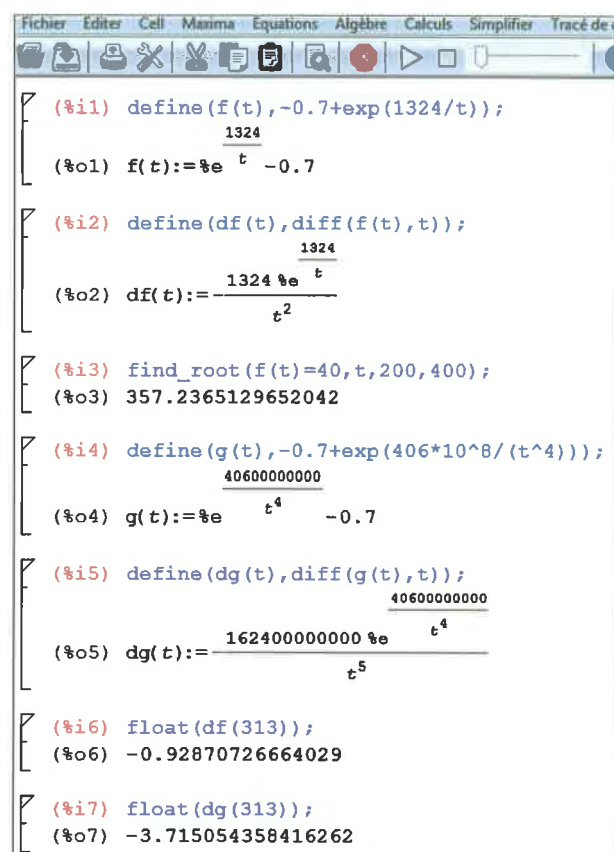
CORRIGÉ P. 325

251. +++ Viscosité d'un lubrifiant avec Maxima

TICE

Pour les groupements B et C.

Dans cet exercice, on peut utiliser les résultats suivants (donnés par un logiciel de calcul formel) sans les justifier.



```

(%i1) define(f(t), -0.7+exp(1324/t));
(%o1) f(t) := %e^(1324/t) - 0.7

(%i2) define(df(t), diff(f(t), t));
(%o2) df(t) := -1324 %e^(1324/t) / t^2

(%i3) find_root(f(t)=40, t, 200, 400);
(%o3) 357.2365129652042

(%i4) define(g(t), -0.7+exp(406*10^8/(t^4)));
(%o4) g(t) := %e^(40600000000/t^4) - 0.7

(%i5) define(dg(t), diff(g(t), t));
(%o5) dg(t) := -162400000000 %e^(40600000000/t^4) / t^5

(%i6) float(df(313));
(%o6) -0.92870726664029

(%i7) float(dg(313));
(%o7) -3.715054358416262
  
```

La viscosité d'un lubrifiant décroît lorsque la température augmente, mais de façon plus ou moins rapide selon sa nature chimique.

1. Pour un nouveau lubrifiant silicone, la viscosité (en $\text{mm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$) à la température t (en Kelvin) est $f(t)$, où f est la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(t) = -0,7 + e^{\frac{1324}{t}}$.

- a) Justifier, à l'aide de l'affichage du logiciel de calcul formel, la décroissance de la fonction f sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

- b) Déterminer, en degrés Celsius, à un degré près, la température à partir de laquelle la viscosité de ce lubrifiant est inférieure à $40 \text{ mm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ (on obtient la température en $^\circ\text{C}$ en retranchant 273 à la température en Kelvin).

2. La viscosité (en $\text{mm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$) d'un lubrifiant minéral de grade ISOVG68 est donnée en fonction de la température t (en $^\circ\text{K}$) par $g(t) = -0,7 + e^{\frac{4,06 \cdot 10^{10}}{t^4}}$.

a) Justifier, à l'aide de l'affichage du logiciel de calcul formel, la décroissance de la fonction f sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

b) On admet qu'un lubrifiant L est plus performant qu'un lubrifiant L' si, lorsque la température augmente, la viscosité du lubrifiant L décroît plus lentement que la viscosité du lubrifiant L' .

Quel est, des deux lubrifiants silicone et minéral définis ci-dessus, le plus performant pour des températures voisines de 313 Kelvin ?

252. +++ Taux d'alcoolémie

Pour tous les groupements.

Lorsqu'une personne absorbe à jeun une certaine quantité d'alcool, on note $f(x)$ son taux d'alcoolémie (en grammes d'alcool par litre de sang) en fonction de x (le temps écoulé en heure depuis l'absorption). Dans cet exercice, on se propose d'étudier le taux d'alcoolémie d'une femme d'environ 65 kg ayant absorbé de l'alcool. Dans ce cas, la fonction f est définie sur $[0, 6]$ par :

$$f(x) = \frac{3x}{e^x}.$$

A. Étude de fonction

1. On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f . Démontrer que, pour tout x de $[0, 6]$, $f'(x) = \frac{3-3x}{e^x}$.

2. Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f sur $[0, 6]$.

3. Recopier et compléter le tableau suivant dans lequel les valeurs approchées sont à arrondir à 10^{-2} .

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
$f(x)$					0,81					

4. Construire la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. On prendra : 2 cm pour une unité sur l'axe des abscisses et 10 cm pour une unité sur l'axe des ordonnées.

B. Application

1. Déterminer le taux d'alcoolémie maximal et le temps au bout duquel ce taux est atteint.

2. Depuis le 15 septembre 1995, le taux maximum d'alcoolémie autorisé pour conduire un véhicule est 0,5 g/l.

a) Indiquer si la personne aura respecté la législation en conduisant sa voiture 3 heures après l'absorption d'alcool.

b) Cette femme a fini son dernier verre à 12 h 00. À l'aide du graphique, déterminer si elle peut prendre le volant à

13 h 00 sans enfreindre la loi. Si non, quelle heure devra-t-elle attendre avant de pouvoir partir ?

253. +++ Taux d'alcool dans le sang avec GeoGebra et Maxima

Pour tous les groupements.

Dans une entreprise, lors d'une intervention sur la sécurité routière, on s'intéresse au taux d'alcool dans le sang. Dans cet exercice, ce taux sera utilisé sans précision de l'unité.

Partie 1 : Taux d'alcool, deux exemples

Le tableau suivant donne les quantités d'alcool contenues dans certaines boissons alcoolisées.

Consommation	Quantité d'alcool (en g)
Un verre de 25 cl de bière	13 g
Un verre de 10 cl de vin	8 g
Une flûte de champagne	8 g
Un verre de 4 cl de whisky	13,2 g
Un verre de 5 cl d'apéritif	9 g

Environ une heure après ingestion, on peut estimer le taux d'alcool dans le sang d'une personne, en fonction de son poids P , en kilogrammes, de la quantité d'alcool ingérée Q , en grammes, et d'un coefficient de diffusion K , à l'aide de la formule suivante :

$$T = \frac{Q}{P \times K}$$

On admet que $K = 0,7$ pour les hommes et que $K = 0,6$ pour une femme.

1. À l'aide de la formule, estimer le taux d'alcool dans le sang, environ une heure après ingestion, d'un homme de 75 kg ayant consommé un verre de 25 cl de bière, deux verres de 10 cl de vin et une flûte de champagne.

2. Estimer la quantité d'alcool ingérée par une femme de 55 kg dont le taux d'alcool mesuré est 0,5 une heure après ingestion.

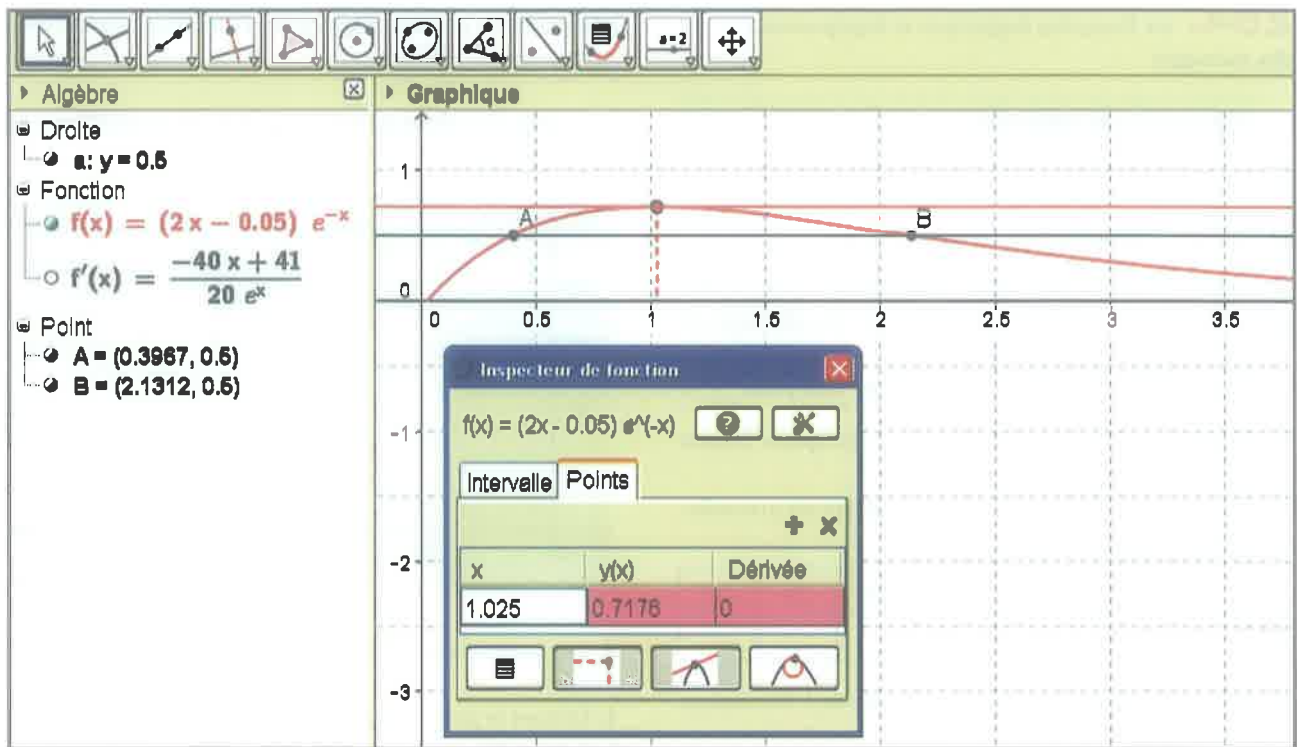
Partie 2 : Étude d'une fonction

Une personne a ingéré une certaine quantité d'alcool. On s'intéresse à l'évolution du taux d'alcool dans le sang de cette personne, en fonction du temps t , en heures.

Compte tenu du délai d'absorption par l'organisme, le taux d'alcool dans le sang de cette personne peut être donné par la fonction f définie sur l'intervalle $[0,025 ; +\infty[$ par :

$$f(t) = (2t - 0,05)e^{-t}$$

1. Une représentation graphique $\mathcal{C}$ de la fonction f dans un repère orthogonal, ainsi que d'autres résultats, sont fournis ci-après par le logiciel GeoGebra.



a) Déterminer, à l'aide de cet affichage, pendant combien de temps le taux d'alcool dans le sang de cette personne reste supérieur à 0,5.

b) Déterminer, à l'aide de cet affichage, à quel instant le taux est maximum et donner ce maximum.

2. Un logiciel de calcul formel a permis d'obtenir les résultats suivants.

```
(%i1) f(t) := (2*t - 0.05)*exp(-t);
(%o1) f(t) := (2*t - 0.05)*exp(-t)

(%i2) limit(f(t), t, inf);
`rat' replaced -0.05 by -1/20 = -0.05
(%o2) 0

(%i3) diff(f(t), t);
(%o3) 2 %e^{-t} - (2 t - 0.05) %e^{-t}

(%i4) factor(%);
`rat' replaced -0.05 by -1/20 = -0.05
(%o4) \frac{(40 t - 41) %e^{-t}}{20}
```

a) Donner, à l'aide de cet affichage, la valeur de $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote dont on donnera une équation.

b) Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0,025; +\infty[$,

$$f'(t) = (2,05 - 2t)e^{-t}.$$

c) En déduire le signe de $f'(t)$ sur l'intervalle $[0,025; +\infty[$.

d) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0,025; +\infty[$.

Fonctions logistiques de la forme

$$t \mapsto \frac{1}{1 + ae^{-kt}}$$

► Les fonctions logistiques

• On appelle **fonctions logistiques** des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = \frac{A}{1 + ae^{-kt}}$ où A et k sont des constantes réelles positives et a une constante réelle de signe quelconque.

• Ces fonctions sont utilisées en biologie, pour décrire l'évolution de certaines populations dans un environnement limité (elles furent proposées pour la première fois en 1837 par le biologiste et mathématicien belge Verhulst pour décrire l'évolution d'une population à « croissance limitée »), en psychologie, en économie...

• En économie, on utilise souvent de telles fonctions pour décrire l'évolution au cours du temps du taux d'équipement des foyers pour des biens durables (comme par exemple : le téléphone, l'automobile, la télévision, le réfrigérateur, le congélateur, le lave-linge, le lave-vaisselle, le téléphone mobile, l'ordinateur...).

254. ++ Fonction logistique et équipement des ménages

Pour tous les groupements.

A. Étude d'une fonction

La fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(t) = \frac{1}{1 + 4,9 e^{-0,125t}}$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentant f dans un repère orthogonal (unités graphiques : 0,5 sur l'axe des abscisses et 10 cm sur l'axe des ordonnées).

1. On admet que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,125t} = 0$. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote D dont on donnera une équation.

2. Recopier et compléter le tableau suivant en arrondissant les résultats à 10^{-2} .

t	0	5	10	15	20	25	30
$f(t)$							

3. a) On désigne par f' la fonction dérivée de f . Démontrer que pour tout t de $[0, +\infty[$,

$$f'(t) = \frac{0,6125 e^{-0,125t}}{(1 + 4,9 e^{-0,125t})^2}.$$

b) Établir le tableau de variation de f .

4. Tracer la courbe $\mathcal{C}$ et la droite D .

5. a) Résoudre graphiquement l'équation $f(t) = 0,5$. Faire apparaître les traits utiles sur le graphique.

b) Résoudre par le calcul l'équation $f(t) = 0,5$. Arrondir à l'unité.

B. Application

Une étude statistique a établi qu'à partir de l'année 1990, le pourcentage des ménages équipés d'un four à micro-ondes, dans un appartement, est donné approximativement par la formule : $f(t) = \frac{1}{1 + 4,9 e^{-0,125t}}$ ou t désigne le nombre d'années écoulées depuis 1990.

Par exemple $f(0) \approx 0,17$; en 1990 il y avait 17 % des ménages équipés d'un four à micro-ondes.

1. Calculer le pourcentage des ménages ayant cet équipement en 2010. Arrondir à 10^{-2} .

2. Déduire de la partie A., l'année à partir de laquelle 50 % des ménages sont équipés d'un four à micro-ondes.

255. +++ Population à croissance limitée

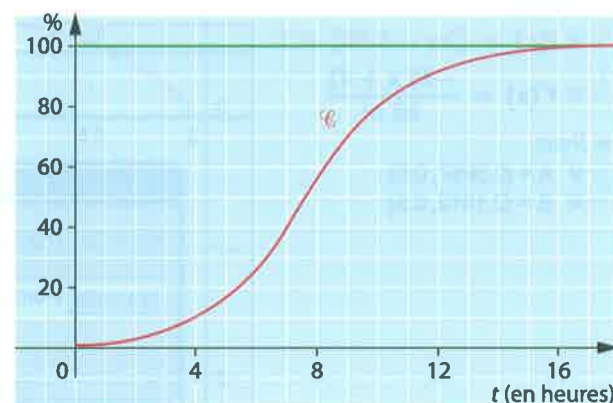
Plutôt pour le groupement D.

Vers 1840, le mathématicien belge Verhulst propose un modèle d'évolution d'une population de bactéries en culture. Il suppose que la population ne peut dépasser une certaine valeur maximale.

On note $f(t)$ le pourcentage de cette valeur maximale à l'instant t exprimé en heures. On suppose que $f(0) = 1$ et

que pour une certaine population, f est définie sur $[0, +\infty[$ par : $f(t) = \frac{100}{1 + 99e^{-0,6t}}$.

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est la représentation graphique de la fonction f .



A. Les questions suivantes sont à résoudre par lecture graphique

1. Donner le pourcentage du maximum de la population à la date $t = 10$.

2. Quelle est la limite de f en $+\infty$?

3. À quel instant t , la population atteint-elle 50 % de son maximum ? Arrondir à 10^{-1} .

4. Quel est le signe de $f'(t)$?

5. À quelle date la croissance de la population est-elle la plus rapide, à la date $t = 2$ ou à la date $t = 10$? Expliquer.

B. Les questions suivantes sont à résoudre par le calcul

1. Calculer le pourcentage de la population à la date $t = 10$. Arrondir à 0,1 %.

2. On admet que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,6t} = 0$. Quelle est la limite de f en $+\infty$? Que peut-on en déduire ?

3. À quel instant t la population atteint-elle 50 % de son maximum ? Arrondir à 10^{-2} .

4. Démontrer que la dérivée de f est définie par :

$$f'(t) = \frac{5940e^{-0,6t}}{(1 + 99e^{-0,6t})^2}.$$

En déduire le signe de $f'(t)$.

5. Trouver une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 10 (le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine sont à arrondir à 10^{-1}).

256. +++ Une fonction dite « sigmoïde »

Pour tous les groupements.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$.

On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (unité 2 cm).

1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Dédurre du a) que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote Δ dont on donnera une équation.

2. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}$. En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) Que peut-on déduire du résultat obtenu au a) pour la courbe $\mathcal{C}$?

3. On désigne par f' la fonction dérivée de f . Avec un logiciel de calcul formel on obtient que, pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}.$$

a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

b) Établir le tableau de variation de f .

4. a) Compléter le tableau de valeurs suivant dans lequel les valeurs approchées sont à arrondir à 10^{-2} .

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$				0,5			

b) Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

c) Tracer l'asymptote Δ , la tangente T et la courbe $\mathcal{C}$.

► La fonction f est dite « sigmoïde » parce que la courbe $\mathcal{C}$ a « une forme en S ».

• f est une fonction logistique avec $A = a = k = 1$.

• Plus généralement, une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto \frac{1}{1 + ae^{-kx}}$ est une fonction « sigmoïde » car sa courbe représentative a « une forme en S ».

257. +++ Avec le tableur

TICE

Pour tous les groupements.

On étudie le taux d'équipement des foyers français en téléviseurs. On prend comme « année 0 », 1950 et on dispose

des taux d'équipement des années 1958, 1962, 1974 et 1980. Ainsi en 1958, année de rang $x = 8$, le taux d'équipement était $T = 10\%$ et en 1980, année de rang $x = 30$, $T = 94\%$ (part des foyers possédant au moins un téléviseur).

On cherche à modéliser l'évolution du taux T en fonction du rang x de l'année à l'aide d'une fonction « logistique » f d'expression $f(x) = \frac{1}{1 + ae^{-kx}}$ où a et k sont des réels positifs que l'on cherche à déterminer à l'aide d'un tableur.

1. Le tableur propose la possibilité d'un ajustement « exponentiel » des données par une courbe d'équation $y = ae^{-kx}$.

Si l'on pose $T = \frac{1}{1 + ae^{-kx}}$, donner l'expression de ae^{-kx} en fonction de T .

2. L'ajustement exponentiel est réalisé sur le graphique suivant représentant les points dont les coordonnées figurent en colonnes B et D. Quelle est la formule qui, entrée en D3, a été recopiée vers le bas jusqu'en D6 ?

3. Le tableur fournit comme ajustement :

$\frac{1}{T} - 1 \approx 39,5e^{-0,205x}$. La cellule B1 contient la valeur 39,5 et T la cellule D1 contient la valeur 0,205.

a) Quelle est, parmi les trois formules suivantes, celle qui, entrée en E3, a été recopiée vers le bas jusqu'en E6 :

$=B\$1*EXP(-D\$1*B\$3)$; $=\$B1*EXP(-\$D1*B3)$;

$=B\$1*EXP(-D\$1*B3)$?

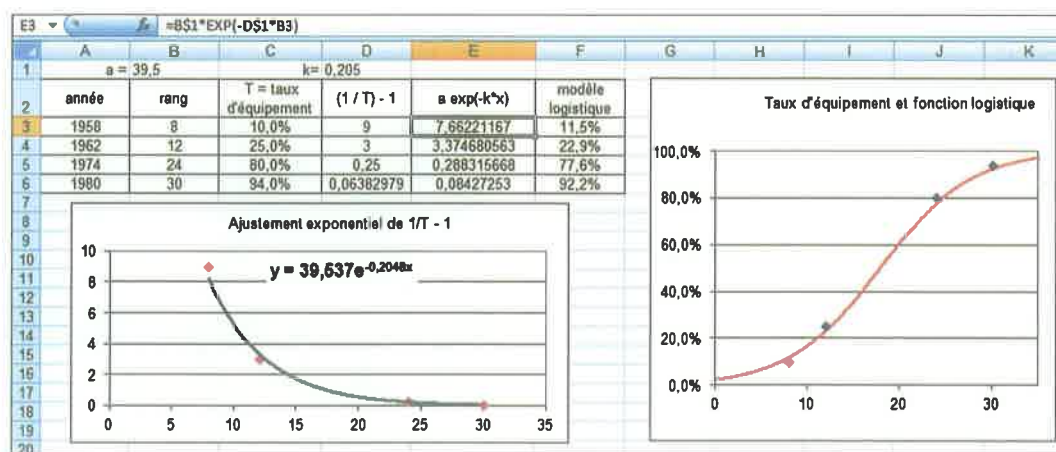
b) Quelle formule peut-on entrer en F3, puis recopier vers le bas, pour obtenir les valeurs de T calculées selon le modèle logistique ?

4. Estimer, en utilisant la fonction f définie par :

$f(x) = \frac{1}{1 + 39,5e^{-0,205x}}$, le taux d'équipement en 1970.

5. On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-0,205x} = 0$. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

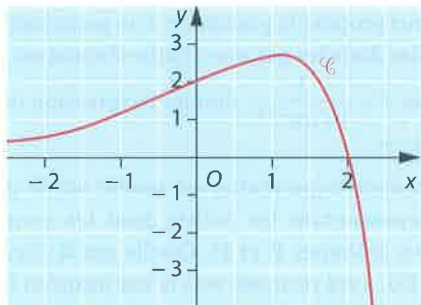
Interpréter le résultat obtenu.



258. +++ Avec un développement limité

Uniquement pour le groupement B. (258 et 259)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x(2-x)$. On donne sa courbe représentative $\mathcal{C}$ dans le plan muni du repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$. L'unité graphique est 2 cm pour 1 sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 1 sur l'axe des ordonnées.



1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- b) On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- c) Que peut-on déduire du b) pour la courbe $\mathcal{C}$?
2. a) Démontrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = (1-x)e^x$.
- b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- c) Établir le tableau de variation de f .

On donnera la valeur exacte de l'ordonnée du point représentant le maximum de f .

3. Le développement limité en 0 de f à l'ordre 3 peut être obtenu à partir de l'image d'écran suivante.

```
(%i5) taylor(f(x), x, 0, 3);
(%o5) /T/ 2 + x - x^3/6 + ...
```

- a) En déduire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0.
- b) Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T au voisinage du point d'abscisse 0.
- c) Construire T après avoir reproduit la figure.

CONTRÔLE P. 325

259. +++

La courbe $\mathcal{C}$ ci-après est la représentation graphique, dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$.

1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Pour cette question, une seule réponse A, B, C est exacte. Indiquer sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. On ne demande aucune justification.

La courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote en $+\infty$ dont une équation est :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
$x = 0$	$y = +\infty$	$y = 0$

2. On désigne par f' la fonction dérivée de f .

a) Un logiciel de calcul formel fournit ci-dessous une expression de $f'(x)$. Le logiciel note $\%e^{-x}$ la quantité e^{-x} .

```
(%i4) factor(diff(f(x), x));
(%o4) -(x+1) %e^-x
```

Justifier par un calcul l'expression de $f'(x)$ affichée à la ligne (%o4).

- b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire le tableau de variation de f .

3. Avec un logiciel de calcul formel, on obtient le développement limité de f suivant :

$$f(x) = 2 - x + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Pour les questions 3.a) et 3.b), une seule réponse A, B, C est exacte. Indiquer sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. On ne demande aucune justification.

- a) Une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
$y = 2$	$y = 2 - x$	$y = \frac{x^3}{6}$

- b) Au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est :

Réponse A	Réponse B	Réponse C
au-dessus de la tangente T pour tout x .	au-dessous de la tangente T pour tout x .	au-dessous de la tangente T quand $x < 0$ et au-dessus quand $x > 0$.

